

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie I, část A (36–65)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. Je to jádro — když ho odříkáš plynule a s porozuměním, otázka je obhájená. ☺ = **at' to dává smysl**. Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám.

🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

⚠ **Vegetativní nervstvo (36–46) je základ všeho ostatního.** Z něj se odvodí kardiologie, astma i anestezie. Nepřeskakuj to — je to jediný blok, kde se investice vrátí pětkrát.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

„Mediátorem cholinergního přenosu je **acetylcholin**. Vzniká v nervovém zakončení z **cholinu a acetylkoenzymu A**, po uvolnění do synaptické štěrbiny ho rozkládá enzym **acetylcholinesteráza** — proto je jeho účinek velmi krátký.

Acetylcholin působí na **dva typy receptorů**. **Nikotinové** jsou **ionotropní** — jsou to přímo iontové kanály, takže reagují rychle. Dělí se na **NM na nervosvalové ploténce** a **NN v gangliích**. **Muskarinové** jsou **metabotropní**, spojené s **G-proteinem**, takže odpověď nastupuje pomaleji, ale trvá déle. Je jich pět podtypů.

Z nich jsou klinicky nejdůležitější tři. **M1** je v centrálním nervovém systému a ve žlázách — má vliv na kognici a na sekreci slin a žaludeční šťávy. **M2 je v srdci** a jeho podráždění **snižuje frekvenci, kontraktilitu i atrioventrikulární vedení**. **M3** je na žlázách a hladkých svalech — způsobuje **miózu, bronchokonstrikci, zvýšenou sekreci žláz a zvýšenou motilitu trávicího traktu**. M4 a M5 jsou převážně v centrálním nervovém systému.

Celý parasymptikus se dá shrnout jako režim **klidu a trávení** — zpomalit srdce, zúžit zornici, stáhnout průdušky, rozjet střeva a rozproudit sekreci žláz. Z toho jediného principu se pak dají odvodit účinky všech cholinomimetik i parasymptolytik."

☺ **At' to dává smysl**

Než začneš, ujasni si, co je vegetativní nervstvo: je to **automatická část nervové soustavy, kterou neovládáš vůlí** — řídí srdce, cévy, průdušky, trávení, zornice a žlázy. Má dvě větve, které stojí proti sobě: **sympatikus = boj nebo útěk** (mediátorem je noradrenalin) a **parasymptikus = klid a trávení** (mediátorem je acetylcholin). **Otázky 36 až 46 jsou jen o tom, jak se každá z těch větví dá zapnout nebo vypnout lékem** — a když pochopíš tenhle jeden princip, nemusíš se učit skoro žádné seznamy.

Cholinergní přenos = přenos přes acetylcholin. Sestaví se z cholinu a acetyl-CoA (dvě běžné látky z metabolismu), uvolní se do štěrbiny mezi dvěma nervy, sedne na receptor — a **hned ho rozloží acetylcholinesteráza**, aby signál nezůstal viset. **To, že má vlastní likvidační enzym, je klíč k celé otázce 38:** zablokuješ enzym → acetylcholin zůstane ležet dýl → signál se zesílí.

Nikotinové a muskarinové — odkud ta divná jména: pojmenovaly se podle látek, kterými se objevily. **Nikotin z tabáku dráždí jednu skupinu, muskarin z muchomůrky červené druhou.** Nemá to nic společného s tím, kde v těle jsou — je to jen historické.

A teď důležitý rozdíl ve STAVBĚ, ze kterého plyne rychlost (navazuje na obecku O22):

- **Nikotinový je sám o sobě iontový kanál (ionotropní).** Acetylcholin sedne, dvířka se otevřou, ionty tečou. **Žádný mezikrok → reakce ve zlomku milisekundy.** Proto sedí tam, kde to musí být bleskové: **na nervosvalové ploténce (NM), tedy tam, kde nerv dává povel svalů, a v gangliích (NN),** což jsou přepojovací uzly vegetativních nervů.
- **Muskarinový kanál nemá — musí to vzkázat dál přes G-protein (metabotropní).** Trvá to sekundy, ale zato účinek vydrží. Proto sedí na orgánech, kde nespěchá o milisekundy: srdce, žlázy, hladké svaly.

Pět podtypů M se učit nemusíš, stačí tři a jedna logika: M2 = srdce, M3 = všechno ostatní na periférii, M1 = mozek a žlázy.

A pak už jen jedna věta: parasymptikus je režim odpočinku. Odtud si odvodíš úplně všechno — **zpomal srdce, zúží zornici, stáhni průdušky** (nepotřebuješ nabrat moc vzduchu, když ležíš), **rozjed' střevo a spust' sliny** (trávíš). **Nikdy se ty účinky neuč jako seznam — vždycky si představ člověka, který se po jídle natáhne na gauč.**

Mióza = zúžení zornice (opak je **mydriáza**, rozšíření). **Bronchokonstrikce** = stažení průdušek, **motilita** = pohyblivost střeva.

🔑 **M2 = dvě srdeční komory → M2 je SRDCE. M3 = všechno ostatní na periférii** (žlázy, hladké svaly, oko, bronchy).

🔑 **Nikotinový = rychlý kanál (ploténka a ganglia). Muskarinový = pomalý G-protein (orgány).**

⚠️ **Acetylcholin je i na ploténce a v gangliích — ale přes nikotinové receptory.** Proto parasymptolytikum, které blokuje jen M, **nevyřadí kosterní sval ani ganglia.**

37 · Přímá cholinomimetika

„Přímá cholinomimetika jsou **agonisté muskarinových a nikotinových receptorů** — napodobují acetylcholin tím, že se na receptor navážou samy.

Jejich účinky odpovídají maximálně zapnutému parasymptiku: **mióza, pokles krevního tlaku vazodilatací zprostředkovanou oxidem dusnatým, bradykardie, bronchokonstrikce, zvýšená motilita a sekrece trávicího traktu, kontrakce močového měchýře, slzení a slinění.**

Ze zástupců je nejznámější **pilocarpin**, který se používá u glaukomu a ke zvýšení tvorby slin. **Karbachol** je odolný vůči acetylcholinesteráze, takže působí déle, a používá se rovněž u glaukomu. **Betanechol** se podává při retenci moči a **cevimelin** je selektivní pro **M3** receptory, takže cíleně zvyšuje sekreci slin a slz.

Antidotem otravy je atropin, protože jde o kompetitivní antagonistu na muskarinových receptorech."

💬 **At' to dává smysl**

„Přímá" znamená, že se ta látka naváže rovnou na receptor a předstírá acetylcholin. Zámek nepozná rozdíl a otevře se. **Proto jsou účinky přesně ty, co dělá zapnutý parasymptikus — jen silnější a delší,** protože na rozdíl od acetylcholinu se některé z těchto látek nedají snadno rozložit.

Nemusíš se učit výčet účinků. Představ si otravu muchomůrkou červenou: člověk slintá, potí se, slzí, zvrací, má průjem, malé zorničky, pomalé srdce a dusí se ze stažených průdušek. To je celý seznam — a přesně to popisuje mnemotechnika DUMBELS.

Proč klesá tlak přes NO: acetylcholin na cévním endotelu spustí tvorbu **oxidu dusnatého**, a ten je nejsilnější přirozený uvolňovač cévní svaloviny — céva se roztáhne a tlak spadne. *(Je to ten samý NO jako druhý posel z obecky O22 a ten samý mechanismus, na kterém stojí nitroglycerin.)*

Jednotliví zástupci — každý má svoje „proč“:

- **Pilokarpin** u **glaukomu**: zúží zornici, tím se odtáhne duhovka z odtokového úhlu a **komorová voda může odtékat** → **nitrooční tlak klesne**.
- **Karbachol** je chemicky upravený tak, že **ho acetylcholinesteráza nedokáže rozštípnout** → působí mnohem déle než acetylcholin.
- **Betanechol** u **retence moči**: parasimpatikus stahuje močový měchýř, takže ho tenhle lék „zmáčkne“ a pacient se vymočí.
- **Cevimelin** je **selektivní na M3**, tedy na receptor žláz → **cíleně zvýší sliny a slzy, aniž by tolik sahal na srdce**.

Proč je antidotem atropin: atropin je **kompetitivní antagonist** na **muskarinových receptorech** (obečka O21) — sedne si na tentýž zámek a **vytláčí odtud cholinomimetikum**. Je to čistý souboj o vazebné místo.

Xerostomie = sucho v ústech. Vzniká u **Sjögrenova syndromu** (autoimunitní nemoc, kde imunita ničí slinné a slzné žlázy) a **po ozáření hlavy a krku**. **Zubařsky je to zásadní**, protože sliny normálně omývají zuby, pufrují kyseliny a mají antibakteriální složky — **bez nich vzniká mnohočetný kaz a kandidóza velmi rychle**. Proto se cevimelinem a pilokarpinem sekrece žláz zvyšuje.

Arekolin z betelu je opačný extrém: žvýkání betelu je v jihovýchodní Asii běžné a **barví sliny červeně a zuby černě, ničí sklovinu a je prokázaným rizikem rakoviny dutiny ústní**. *[obecné znalosti]*

 **DUMBELS** — Diarrhea, Urination, Miosis, Bronchospasmus, Emesis, Lacrimation, Salivation. Všechno teče a všechno se stahuje.

 **Zubařsky: cevimelin a pilokarpin se používají u xerostomie** — u Sjögrenova syndromu a po ozařování hlavy a krku. Naopak **arekolin z betelu** ničí sklovinu a barví chrup: červené sliny, černé zuby.

38 · Nepřímá cholinomimetika

„Nepřímá cholinomimetika jsou **inhibitory acetylcholinesterázy**. Nepůsobí na receptor vůbec — jen **zabíjejí enzym, který acetylcholin odklízí**, takže mediátor zůstane v synapsi déle a jeho účinek se prohloubí. Z toho plyne důležité omezení: **fungují jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje**.”

Dělí se na reverzibilní a ireverzibilní. Z **reverzibilních** je klíčový rozdíl v průchodu hematoencefalickou bariérou: **neostigmin, pyridostigmin a edrofonium bariérou neprocházejí**, zatímco **fyzostigmin ano** — a právě proto se fyzostigmin používá při otravě cholinolytiky s centrálními příznaky.

Ireverzibilní jsou **organofosfáty**, které enzym **fosforylují**. Během několika hodin dojde k takzvanému **stárnutí komplexu** a od té chvíle už enzym reaktivovat nelze.

Hlavní indikací je **myasthenia gravis** — autoimunitní porucha přenosu na nervosvalové ploténce, která se projevuje poklesem víčka, poruchou polykání a rychlou unavitelností svalů.”

 **At' to dává smysl**

Rozdíl mezi přímým a nepřímým cholinomimetikem je zásadní a dá se říct jednou větou: přímé acetylcholin NAHRAZUJE, nepřímé ho jen NECHÁ ŽÍT DÉLE.

Představ si džez, do kterého kape voda a zároveň je otevřený odtok. **Přímé cholinomimetikum je jako pustit kohoutek naplno. Nepřímé je jako zacpat odtok** — kohoutek zůstane stejný, ale voda se přestane ztrácet a hladina stoupne.

A z toho plyne důležité omezení, které stojí za to říct nahlas: nepřímé cholinomimetikum funguje jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje. Když je nerv úplně zničený, není co šetřit. **Proto se používají u myasthenie, kde nerv funguje, ale receptorů ubylo — ne tam, kde nerv odumřel.**

Reverzibilní vs. ireverzibilní — rozdíl je, jestli se enzym pustí, nebo ne. *Reverzibilní* se na enzym jen položí a po chvíli zase odejde. *Ireverzibilní* (organofosfáty) ho **chemicky připoutají tím, že na něj navěsí fosfát** — a enzym je nadobro vyřazený.

„Stárnutí komplexu“ je nejdůležitější detail celé otázky. Zpočátku by ještě šlo fosfát z enzymu odtrhnout — a přesně to dělá **pralidoxim**. Jenže během hodin proběhne **další chemická změna, po které už je vazba nerozbitná. Od té chvíle je enzym trvale mrtvý a pralidoxim je k ničemu** — tělo si musí vyrobit nové enzymy, což trvá týdny. **Proto se u otravy pesticidem počítá čas v minutách.**

HEB = hematoencefalická bariéra — hustá výstelka mozkových kapilár, která do mozku pustí jen tučné, malé a nenabitě molekuly (viz obecka O10). **A na tomhle jediném rozdílu stojí volba léku:**

- **Neostigmin do mozku NEJDE** → působí jen na těle. **A to je při myasthenii přesně to, co chceš** — potřebuješ posílit sval, ne rozhodit mozek.
- **Fyzostigmin do mozku JDE** → **a proto se používá právě tehdy, když jsou příznaky otravy v mozku** (zmatenost, delirium po anticholinergních látkách).

Myasthenia gravis doslova „těžká svalová slabost“. **Imunitní systém si vyrobí protilátky proti nikotinovým receptorům na ploténce a zničí je** — nerv sice povel pošle, ale sval ho nemá čím zachytit. Projeví se **poklesem víčka (ptóza), dvojítm viděním, potížemi s polykáním a únavou, která se zhoršuje během dne a po námaze** — protože zásoby acetylcholinu se postupně vyčerpají a málo receptorů to nedožene.

Proč má léčba otravy organofosfáty tři složky — a proč atropin sám nestačí: organofosfát zvýší acetylcholin **všude, tedy na muskarinových i nikotinových receptorech. Atropin blokuje POUZE muskarinové** → zastaví slinění, průjem, bradykardii a zúžené zornice, **ale na svalové záškuby a ochrnutí dýchacích svalů (nikotinové) nemá vliv.** Proto se přidává **pralidoxim**, který jde po příčině a enzym **reaktivuje**, a **diazepam** proti křečím z centrálního přebuzení.

🔑 **NEostigmin NEjde do mozku, FYZostigmin ano.**

⚠️ **Léčba otravy organofosfáty má tři složky: atropin** proti muskarinovým příznakům, **pralidoxim**, který reaktivuje enzym — **ale jen dokud nezestárne** — a **diazepam** proti křečím. Samotný atropin nestačí, protože **nikotinové příznaky neodstraní.**

39 · Parasympatolytika

„Parasympatolytika jsou **antagonisté muskarinových receptorů**, takže jejich účinky jsou přesným opakem cholinomimetik: **mydriáza a cykloplegie, sucho v ústech, tachykardie, bronchodilatace, snížená motilita trávicího traktu, retence moči a snížené pocení.** Jinými slovy: vypne se režim klidu a trávení a zbude boj a útěk — všechno se **vysuší, zrychlí a zastaví.**

Základním zástupcem je **atropin**, který se používá u bradykardie, při otravě cholinomimetiky a v premedikaci. **Skopolamin** se podává u kinetózy. **Ipratropium a tiotropium** se aplikují inhalačně u chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu. **Butylskopolamin** je spasmolytikum u kolikovitých bolestí, **tropikamid** se používá jako oční kapky k vyšetření očního pozadí a **biperiden** u parkinsonismu."

☞ **At' to dává smysl**

Tuhle otázku se neuč — odvod' si ji. Parasympatolytikum je **přesný opak** otázek 37 a 38. **Vezmi si seznam účinků cholinomimetik a všechno otoč.** Malé zorničky → velké. Pomalé srdce → rychlé. Stažené průdušky → rozšířené. Rozjeté střevo → zastavené. Mokro všude → sucho všude.

Proč se to jmenuje „parasympatolytikum" a ne „antagonista": *lytikum* znamená „rozpouštějící, rušící". **Ruší se tím parasympatikus — a co zbude, je nevyvážený sympatikus.** Proto pacient vypadá jako by byl vystrašený: rozšířené zorničky, buší mu srdce, sucho v ústech.

Cykloplegie = ochrnutí akomodace, tedy neschopnost zaostřit na blízko. Ciliární sval, který mění tvar čočky, je řízený parasympatikem — když ho vypneš, **oko zůstane zaostřené do dálky a pacient nepřečte text.** Odtud „slepý jako netopýr".

Proč zrudne a je horký: pot se tvoří přes cholinergní vlákna — zablokuješ je a **člověk se nemůže potit, takže se nemá jak ochladit.** Tělo se snaží zbavit tepla aspoň roztažením kožních cév → **červená kůže, horečka.** U dětí to může vést k nebezpečnému přehřátí. *[obecné znalosti]*

„Šílený jako kloboučník" — atropin a skopolamin **procházejí do mozku a způsobují zmatenost, halucinace a delirium.** *(A tady se ti to spojí s otázkou 38: právě tohle se léčí fyzostigminem, protože ten na rozdíl od neostigminu do mozku projde.)*

Zástupci, každý s jednou větou proč:

- **Atropin** — z rulíku zlomocného. Zrychlí pomalé srdce, je antidotem otravy cholinomimetiky a před operací **vysuší sekrety** v dýchacích cestách.
- **Skopolamin** u **kinetózy** (nevolnosti z jízdy) — působí v centru rovnováhy, dává se jako náplast za ucho.
- **Ipratropium a tiotropium** se podávají **inhalačně**, aby působila jen v průduškách a **nevstřebala se do těla** — bronchodilatace bez sucha v ústech a tachykardie.
- **Butylskopolamin** (Buscopan) — má **kvarterní dusík, tedy trvalý náboj**, proto neprojde do mozku a působí jen na hladké svaly břicha → **uvolní křeč při kolice.**
- **Tropikamid** rozšíří zornici, aby oční lékař viděl na sítnici.
- **Biperiden** u parkinsonismu — viz otázka 54, kde je houpačka dopamin/acetylcholin.

Proč je glaukom s úzkým úhlem kontraindikace: rozšířená duhovka **se nahrne do odtokového úhlu a ucpe ho** → komorová voda nemá kudy odtékat → **nitrooční tlak prudce stoupne.** Je to opak toho, co dělá pilokarpin v otázce 37. **Hypertrofie prostaty:** zvětšená prostata už tlačí na močovou trubici, a když navíc ochrne měchýř, **pacient se nevymočí vůbec.**

⚠ **Zubařsky:** stejné sucho v ústech dělají **tricyklická antidepresiva a antipsychotika** — a to jsou léky, které pacient bere roky. **Dlouhodobá xerostomie = mnohočetný kaz a kandidóza.** Tohle je nejčastější zubařský přesah celé vegetativní farmakologie.

🔑 **Anticholinergní syndrom v pěti přirovnáních:** suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa · horký jako pec · šílený jako kloboučník.

⚠ **Kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem** — mydriáza uzavře odtok komorové vody — a **hypertrofie prostaty** kvůli retenci moči.

⚠ **Zubařsky:** stejná anticholinergní **xerostomie** vzniká i u tricyklických antidepresiv a antipsychotik, a **dlouhodobé sucho v ústech** znamená **mnohočetný kaz a kandidózu**.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

„Mediátorem adrenergního přenosu je **noradrenalin**. Syntetizuje se řadou **tyrosin → DOPA → dopamin → noradrenalin**, a v dřeni nadledvin ještě dále na **adrenalin**. Účinek se ukončuje především **zpětným vychytáváním do neuronu, takzvaným uptake 1**, doplňkově uptake 2, a metabolicky se odbourává enzymy **monoaminoxidázou a katechol-O-metyltransferázou**.

Receptory jsou dvojího typu. **Alfa-1** je na hladké svalovině cév, působí přes **inositoltrifosfát, diacylglycerol a vápník**, a způsobuje **vazokonstrikci, mydriázu a kontrakci svěrače močového měchýře**. **Alfa-2** sedí **presynapticky** a na trombocytech — snižuje přes pokles cyklického AMP **tonus sympatiku a krevní tlak** a podporuje agregaci destiček.

Beta-1 je v srdci a v juxtaglomerulárním aparátu — **zvyšuje frekvenci, kontraktilitu, vedení i spotřebu kyslíku a zvyšuje uvolňování reninu**. **Beta-2** je na bronších, cévách kosterních svalů a na děloze a způsobuje **bronchodilataci, vazodilataci a relaxaci dělohy**. **Beta-3** je v tukové tkáni a v močovém měchýři — vyvolává **lipolýzu a relaxaci měchýře**.

Sympatikus je režim **boje nebo útěku**: srdce zrychlí přes beta-1, průdušky se otevřou přes beta-2, krev se přesměruje z kůže a útroh, které alfa-1 stáhne, do svalů, které beta-2 rozšíří, a vyplaví se cukr."

💬 **At' to dává smysl**

Tahle otázka je nejdůležitější v celé specce. Z těch pěti receptorů se odvodí antihypertenziva, léky na astma, na srdeční selhání, na šok i na prostatu. **Vyplatí se ji umět tak, abys ji uměla nakreslit z hlavy**.

Syntéza noradrenalinu je jednoduchý řetěz, ve kterém se pokaždé jen něco přidá: tyrosin → DOPA → dopamin → noradrenalin → adrenalin. Tyrosin je běžná aminokyselina z jídla. **Všimni si, že dopamin je meziproduktem** — proto se s ním pracuje i v neurologii (otázka 54). **Adrenalin vzniká jen v dřeni nadledvin**, proto je to hormon, kdežto noradrenalin je mediátor v nervech.

Uptake 1 = zpětné vychytávání do nervu, ze kterého se mediátor uvolnil. Je to hlavní způsob, jak se **signál ukončí** — nerv si **noradrenalin prostě vysaje zpátky a uloží do váčků k dalšímu použití**. Recyklace, ne likvidace. **Tohle je klíč k otázkám 44 (kokain blokuje uptake) a 56 (antidepresiva ho blokují taky)**. MAO a COMT jsou pak enzymy, které přebytek rozloží nadobro.

Pět receptorů — a hlavně JAK SI JE ODVODIT místo memorování. Vzpomeň si, co potřebuje člověk, který utíká před medvědem:

- **β1 — srdce má šlapat na maximum**. Rychleji, silněji, rychlejší vedení vzruchu. (Bonus: *β1 v ledvině vyplaví renin, který zvedne tlak*.)
- **β2 — průdušky musí být dokořán a krev musí do svalů**, takže se cévy ve svalech roztáhnou. (Bonus: *děloha se uvolní — na útěk se nerodí. Odtud použití β2 agonistů k zastavení předčasného porodu*.)
- **α1 — krev se musí odklonit z místa, kde teď není potřeba**, tedy z kůže a z útroh → **cévy tam se stáhnou**. Proto α1 = vazokonstrikce a bledost. Zároveň **se rozšíří zornice** (aby bylo víc vidět) a **stáhne se svěrač měchýře** (ted' není čas).
- **β3 — potřebuješ palivo → rozloží se tuk** (lipolýza).
- **α2 — je jiný než všechny ostatní, a proto je pastí**.

α_2 vysvětlí zvlášť, protože je to nejméně intuitivní část otázky. Ostatní receptory sedí na cílovém orgánu. α_2 sedí PŘED synapsí, tedy na samotném nervu, který noradrenalin vypouští. A funguje jako termostat: když nerv vypustí hodně noradrenalinu, část se vrátí na jeho vlastní α_2 receptor a řekne mu „dost, ubírej“. Je to zpětná brzda.

A proto agonista α_2 tlak SNIŽUJE, i když je to „sympatomimetikum“. Nepůsobí na cévu, působí na tu brzdou — a tím utlumí celý sympatikus. Odtud klonidin a methyldopa jako léky na tlak. Tohle je klasická chytačka, tak si na ni dej pozor.

IP₃, DAG, cAMP jsou druzí poslové z obecky O22 — jen si je zapamatuj jako „jakou cestou to receptor vzkáže dovnitř buňky“. α_1 jde přes vápník (proto stažení svalů), α_2 snižuje cAMP (proto útlum), β receptory cAMP zvyšují (proto aktivace).

🔑 Beta-1 = jedno srdce. Beta-2 = dvě plíce. Nejdůležitější mnemotechnika celé kardiologie i pneumologie.

🔑 Alfa-2 je brzda — sedí presynapticky a ubírá sympatiku.

⚠️ Agonista alfa-2 tlak SNIŽUJE, ne zvyšuje — právě proto, že sedí presynapticky a utlumí výdej noradrenalinu. Proto jsou klonidin a methyldopa antihypertenziva.

41 · Neselektivní sympatomimetika

„Katecholamin je látka, která má hydroxylové skupiny na třetí a čtvrté pozici benzenového kruhu. Právě tahle struktura je důvod, proč je rychle rozkládá katechol-O-metyltransferáza a monoaminoxidáza — takže katecholaminy mají krátký účinek a nedají se podat perorálně, jen parenterálně nebo inhalačně.

Adrenalin působí na alfa i beta receptory a používá se u anafylaxe, při srdeční zástavě a jako přísada k lokálním anestetikům. U anafylaxe řeší tři věci najednou: alfa-1 zvedne tlak, beta-2 otevře průdušky a beta-1 nakopne srdce.

Noradrenalin působí na alfa-1 a beta-1, ale nepůsobí na beta-2, takže nemá bronchodilatační účinek. Používá se u šoku a hypotenze jako vazopresor.

Isoprenalin je čistě beta-agonista. Dopamin v nízkých dávkách vyvolává vazodilataci v ledvinách a koronárních tepnách. Dobutamin působí především na beta-1 a podává se u kardiogenního šoku a srdečního selhání.

💬 At' to dává smysl

„Neselektivní“ znamená, že látka sahá na víc druhů receptorů najednou — nedá se u ní vybrat jen jeden účinek.

Co je katecholamin a proč na tom záleží: je to skupina látek s charakteristickým chemickým znakem — dvěma hydroxylovými skupinami (OH) na benzenovém kruhu. A přesně na tyto dvě skupiny míří enzymy COMT a MAO. Je to jako mít na sobě nálepku „rozlož mě“.

Z toho plynou hned tři věci najednou, a to je celá pointa otázky: katecholamin se rychle rozloží → má krátký účinek → a hlavně se nedá dát v tabletě, protože by ho enzymy ve střevě a v játrech zlikvidovaly dřív, než by se dostal do krve (first-pass efekt z obecky O18). Proto adrenalin, noradrenalin i dopamin existují jen jako injekce nebo infuze.

Adrenalin vs. noradrenalin — celý rozdíl je jediná chybějící schopnost, β_2 :

- Adrenalin umí α i β , tedy VŠECHNO.
- Noradrenalin umí α_1 a β_1 , ale NE β_2 — tedy neumí roztáhnout průdušky ani cévy.

A proto je adrenalin lékem anafylaxe, kdežto noradrenalin ne. Anafylaxe má tři smrtící složky a **adrenalin řeší všechny tři jednou injekcí: $\alpha 1$ stáhne rozšířené cévy a zvedne padající tlak · $\beta 2$ otevře zavřené průdušky · $\beta 1$ nakopne srdce.** Noradrenalin by tomu člověku zvedl tlak, ale nechal ho udusit.

Noradrenalin je proto „čistý zvedák tlaku“ — používá se na jednotce intenzivní péče v infuzi u septického šoku, kde cévy zkolabovaly a je potřeba je stáhnout.

Isoprenalin je opak: **čistě β** , žádné α . Zrychlí srdce a otevře průdušky, ale tlak nezvedne (spíš ho sníží, protože $\beta 2$ cévy roztáhne).

Dopamin má zvláštnost: chová se jinak podle dávky. V nízkých dávkách sahá na dopaminové receptory a **roztáhne cévy v ledvinách a věnčitých tepnách.** Ve vyšších dávkách začne působit jako $\beta 1$ a nakonec jako $\alpha 1$. [obecné znalosti]

Dobutamin je hlavně **$\beta 1$** , tedy **čistá posila srdce** — proto se používá u kardiogenního šoku a při akutním srdečním selhání, kde srdce nemá sílu, ale cévy jsou v pořádku.

Anafylaxe = prudká celotělová alergická reakce (viz obecka O30, typ I). **Adrenalin se u ní podává NITROSVALOVĚ do stehna**, ne do žíly — nitrožilně je při zachovaném oběhu příliš riziková arytmie. [obecné znalosti]

🔑 **Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno kromě plic.**

⚠️ **Katecholaminy nelze podat v tabletě** — COMT a MAO je zlikvidují dřív, než se stačí vstřebat.

42 · Sympatomimetika alfa

„Alfa-1 agonisté vyvolávají vazokonstrikci. **Fenylefrin** je silné **mydriatikum a dekonjestant** a je důležité, že je **rezistentní vůči COMT**, takže působí výrazně déle než katecholaminy; v těhotenství je kontraindikován. **Midodrin** se používá u ortostatické hypotenze.

Zvláštní skupinu tvoří **lokální dekonjestanty** — **nafazolin, oxymetazolin a xylometazolin**, které stáhnou cévy nosní sliznice a tím sníží překrvení a otok.

Alfa-2 agonisté působí opačně, než by se čekalo. **Klonidin a methyldopa** se váží na **presynaptický** receptor, čímž utlumí výdej noradrenalinu, sníží tonus sympatiku a **krevní tlak klesne. Methyldopa je lékem volby u hypertenze v těhotenství.**“

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka stojí na jednom rozdílu, který je zpočátku matoucí: $\alpha 1$ a $\alpha 2$ agonisté dělají opačné věci s tlakem. A důvod je jen ten, **kde ten receptor sedí** (viz 40).

$\alpha 1$ agonista = stáhni cévu. Kde to uděláš, tam zbledne a splaskne.

- **V nose** → sliznice se stáhne, otok zmizí, projde vzduch. **To jsou nosní kapky.**
- **V celém těle** → stoupne tlak. **To je midodrin u pacientů, kteří po postavení omdlévají (ortostatická hypotenze).**
- **V oku** → stáhne se sval, který roztahuje zornici. **To je fenylefrin jako mydriatikum.**

Proč fenylefrin působí déle než adrenalin: není to katecholamin — chybí mu ta OH skupina, na kterou míří COMT (viz 41). **Enzym ho tedy nepozná a nerozloží** → účinek trvá hodiny místo minut. **Právě proto se dá dát i v tabletě a jako kapky.**

α_2 agonista = přiškrť sympatikus u zdroje. Sedí před synapsí, na samotném nervu, a řekne mu „vypouštěj míň noradrenalinu“. **Výsledek: méně sympatiku v celém těle → tlak klesne.** Zní to protichůdně jen do chvíle, než si vzpomeneš, že α_2 je **brzda, ne plyn**.

Methyldopa v těhotenství je jediná věc z α_2 , kterou musíš vědět jistě — **je to lék volby u hypertenze těhotných, protože je na ní nejdelší zkušenost a je prokazatelně bezpečná pro plod.** (Ostatní běžná antihypertenziva jsou v těhotenství problematická — ACE inhibitory jsou dokonce kontraindikované, viz obečka O32.)

Dekongestant = *decongestio*, odkrvení. **Lék, který stáhne překrvenou sliznici.**

Rhinitis medicamentosa je nejcennější část otázky, protože je to čistá klinika, kterou pacienti reálně mají: **kapky stáhnou cévy v nose.** Po vyprchání se ale céva **roztáhne ještě víc než původně** — tělo se totiž brání trvalému stažení tím, že si receptory přenastaví (**down-regulace**, viz obečka O22 a O27). **Pacient tedy nemá ucpaný nos z rýmy, ale z kapek — a čím víc kape, tím hůř.** Vzniká to při užívání **nad 5–7 dní** a řeší se tím, že se kapky vysadí a pár dní se to přetrpí.

🔑 **Alfa-1 = postsynapticky = stáhni. Alfa-2 = presynapticky = uber.**

🔑 **Methyldopa = těhotenství.** To je z alfa-2 to jediné, co musíš vědět jistě.

⚠️ **Nosní kapky se nesmějí užívat déle než týden** — vzniká **rhinitis medicamentosa**: sliznice si zvykne a po vysazení otéká ještě víc, takže si pacient kape stále dokola.

43 · Sympatomimetika beta

„Z beta-1 agonistů je hlavní **dobutamin**, který se používá u akutního srdečního selhání a kardiogenního šoku.

Beta-2 agonisté vyvolávají **bronchodilataci** a dělí se podle rychlosti nástupu a délky účinku. **SABA** — **salbutamol, fenoterol, terbutalin** — mají rychlý nástup a účinek **čtyři až šest hodin**, takže slouží k **léčbě akutního záchvatu**. **RABA, což je formoterol**, mají rychlý nástup a zároveň dlouhý účinek. **LABA, typicky salmeterol**, mají dlouhý účinek s pomalejším nástupem a používají se **udržovacím způsobem**. **Ultra-LABA** — **indakaterol, vilanterol, olodaterol** — působí **čtyřicet až sedm hodin** a podávají se jednou denně.

Nežádoucí účinky beta-2 agonistů jsou **tremor, tachykardie a hypokalemie**. Hypokalemie vzniká proto, že beta-2 stimulace **žene draslík do buněk**.

Z beta-3 agonistů se používá **mirabegron** u hyperaktivního močového měchýře."

💬 **At' to dává smysl**

Co je astma: chronický **zánět průdušek**, na jehož podkladě se průdušky **stahují** (bronchokonstrikce). **Jsou to tedy dva problémy, ne jeden — a proto se léčí dvěma různými typy léků.** β_2 agonista **rozšíří** stažené průdušky (rychlá úleva), **ale se zánětem neudělá vůbec nic.** Zánět řeší inhalační kortikoid. **Tohle je klíč k celé otázce i k té pasti dole.**

Zkratky se nemusíš učit — přelož si je:

- **SABA = Short-Acting Beta Agonist = krátce působící.** Rychlý nástup (minuty), účinek **4–6 hodin**. **Salbutamol**. To je ten **záchranný inhalátor**, který má astmatik v kapse a použije ho, když se dusí.
- **LABA = Long-Acting = dlouze působící**, ale nastupuje pomalu. **Salmeterol**. Bere se **pravidelně dvakrát denně**, i když je pacientovi dobře — je to prevence, ne záchrana.
- **RABA = Rapid-Acting = rychlý nástup A dlouhý účinek zároveň.** **Formoterol** — jediný, který umí obojí, proto se dá použít i jako záchranný.
- **u-LABA = ultra-long = 24 hodin, jedna dávka denně.**

Nejlepší přirovnání, které si zapamatuješ napořád: SABA je hasicí přístroj, LABA je protipožární prevence. Hasicí přístroj nepoužíváš každý den. Prevenci naopak děláš i tehdy, když nehoří. **A hlavně: hasicím přístrojem se požár nepředchází a prevencí se hořící dům neuhasí.**

Proč se LABA nikdy nedává samotné — a je to nejdůležitější věta otázky: LABA průdušky rozšíří, ale zánět nechá běžet. Pacient se cítí dobře, přestože se mu plíce dál poškozují — **příznak zmizí, nemoc pokračuje.** Velké studie prokázaly, že samotné LABA **zvyšuje mortalitu**. **Proto se dnes prodává výhradně v kombinovaném inhalátoru s kortikoidem.**

Nežádoucí účinky si taky odvodíš, ne naučíš. β_2 receptory nejsou jen v plicích — **jsou i v kosterním svalu (odtud třes, protože žádný inhalátor nemíří stoprocentně přesně) a část dávky se vstřebá do krve, kde sáhne i na β_1 (odtud tachykardie).**

Hypokalemie = nízký draslík v krvi. β_2 stimulace **žene draslík z krve dovnitř buněk** (aktivuje sodíko-draslíkovou pumpu). Draslík z těla neubyl, jen se přestěhoval — **ale v krvi ho chybí, a to může způsobit arytmií.** Proto se u pacienta po velkých dávkách salbutamolu kalium kontroluje. *[obecné znalosti]*

Mirabegron a β_3 : β_3 receptor **uvolňuje močový měchýř**. U hyperaktivního měchýře (nutkání na moč každou chvíli) tedy **měchýř zklidní a zvětší jeho kapacitu** — a je to alternativa k anticholinergikům, která dělají sucho v ústech.

 **SABA = Salbutamol = záchranný. LABA = Long = udržovací. Formoterol umí obojí.** Astmatik má dva inhalátory: hasicí přístroj a prevenci požáru — a nesmí je zaměnit.

 **LABA se u astmatu nikdy nepodává samotné** — vždy jen v kombinaci s inhalačním kortikoidem. Samotné LABA maskuje zánět a zvyšuje mortalitu.

44 · Nepřímá sympatomimetika

„Nepřímá sympatomimetika **nepůsobí na receptor**. Buď **vytěsňují noradrenalin ze zásobních vezikul**, nebo blokují jeho zpětné vychytávání.

Efedrin a pseudoefedrin se používají jako dekongestanty a ke zvýšení krevního tlaku, **amfetamin a jeho deriváty** jako psychostimulancia. **Kokain** má odlišný mechanismus — **blokuje zpětné vychytávání, tedy uptake 1.**

Charakteristickým rysem těch, které vyplavují zásoby, je **tachyfylaxe** — účinek rychle mizí, protože se **vyčerpají zásoby mediátoru**. Je to naběračka, ne kohoutek: nedodává nic nového, jen vybírá to, co je v zásobě. Když je zásoba prázdná, látka funguje pořád stejně dobře, jen není co vyplavit."

 **At' to dává smysl**

„Nepřímé" znamená, že látka se na receptor **vůbec nedotkne**. Místo aby napodobila noradrenalin, **donutí tělo, aby vypustilo svůj vlastní**. Výsledek vypadá stejně, ale mechanismus je úplně jiný — a to má klinické důsledky.

Dva způsoby, jak to jde udělat:

1. **Vytěsnit noradrenalin ze zásobních váček** (efedrin, amfetamin) — látka se dostane do nervového zakončení a **vystřadí odtud uskladněný mediátor**.
2. **Zablokovat zpětné vychytávání** (kokain) — noradrenalin se normálně po použití nasaje zpátky do nervu (uptake 1, viz otázka 40). **Kokain tenhle vysavač ucpe, takže mediátor zůstane v synapsi a působí dál**.

Tachyfylaxe (*tachys* = rychlý) = **účinek zmizí během minut, i když lék pořád podáváš**. A důvod je u efedrinu naprosto jednoduchý: **vyčerpaly se zásoby**.

Naběračka, ne kohoutek — tohle přirovnání si zapamatuj, protože je to celá odpověď: efedrin **nedodává nic nového, jen nabírá z kbelíku, který už v nervu je**. Když je kbelík prázdný, **naběračka funguje pořád stejně dobře** — jen není co nabírat. Receptor se nezměnil, nic se neopotřebovalo, prostě došel materiál. **Proto se účinek rychle vrátí, jakmile si nerv zásoby doplní**.

A z toho plyne to nejcennější klinické pravidlo celé otázky: u pacienta, který je **v šoku dlouhé hodiny**, jsou zásoby noradrenalinu dávno vyčerpány. **Efedrin by u něj nezabral vůbec**. Proto se podává **noradrenalin nebo adrenalin** — tedy **PŘÍMO** působící látka, která funguje i s prázdnými váčky. Efedrin je lék na krátkodobý propad tlaku, ne na hodiny.

Proč kokain tachyfylaxi nedělá: protože **nevyčerpává zásoby, jen zpomaluje úklid**. Dokud nerv vůbec něco vypouští, kokain to zesiluje. **A ze stejného mechanismu plyne jeho zúžení cév** — proto se dřív používal jako lokální anestetikum v ORL a proto dlouhodobé šňupání **prorazí nosní přepážku**: sliznice je trvale bez krve a odumře. [*obecné znalosti*]

Pseudoefedrin je ten dekonjestant v tabletách proti rýmě, který lékárník vydá jen na občanku — protože se z něj dá vyrobit pervitin (viz obecka O2).

🔑 **U efedrinu dojde noradrenalin, ne receptor** — proto tachyfylaxe během minut. **Kokain nevytlouká, jen ucpe odtok** — proto působí déle.

⚠️ **Proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku podává noradrenalin, ne efedrin**. Přímo působící látka funguje i tehdy, když jsou vezikuly prázdné.

45 · Sympatolytika alfa

„Alfa-sympatolytika blokují alfa receptory, takže céva zůstane rozšířená a krevní tlak klesne.

Neselektivní, tedy blokující alfa-1 i alfa-2, jsou **fenoxybenzamin, který působí ireverzibilně, a fentolamin**. Používají se v **diagnostice a krátkodobé léčbě feochromocytomu**.

Selektivní alfa-1 blokátory pro hypertenzi jsou **prazosin, doxazosin a terazosin** — je ale důležité, že **nejdou léky první volby**.

Selektivní alfa-1 blokátory pro prostatu jsou **tamsulosin, alfuzosin a silodosin**. Uvolňují hladkou svalovinu prostaty a hrdla močového měchýře, čímž sníží odpor při močení u **benigní hyperplazie prostaty**. Je to tentýž receptor, který stahuje cévy — proto se jedna skupina používá na dvě zcela odlišné diagnózy."

💬 **At' to dává smysl**

Sympatolytikum = lék, který sympatikus RUŠÍ (*lytikum* = rozpouštějící). U α -sympatolytik to znamená **zablokovat receptor, který stahuje cévu** → **céva zůstane roztažená** → **tlak klesne**.

A tady je hezká souvislost, kterou stojí za to říct nahlas: tentýž α_1 receptor, který stahuje cévy, drží stažené i hladké svaly prostaty a hrdla močového měchýře. Proto se jedna receptorová skupina používá na dvě úplně nesouvisející diagnózy — vysoký tlak a problémy s močením u zvětšené prostaty. U prostaty lék nic nezmenší — jen povolí sevření, takže moč projde snáz.

Feochromocytom = nádor dřeně nadledvin, který vylévá do krve obrovské množství adrenalinu a noradrenalinu. Projeví se záchvatovitou hypertenzí, bušením srdce, pocením a bolestí hlavy. Léčí se operací — ale před operací se musí pacient „zablokovat“, jinak by při manipulaci s nádorem vytryskla dávka katecholaminů, která by ho zabila.

A právě proto se tam používá fenoxxybenzamin, i když je nekompetitivní — tohle je nejlepší otázka na pochopení obecky O21 v praxi:

- **Kompetitivní blokátor se dá přebít vyšší dávkou agonisty.** Kdyby nádor vychrlil obrovské množství katecholaminů, přepřali by blokádu a tlak by vystřelil stejně.
- **Fenoxxybenzamin se váže NEVRATNĚ** — receptor je vyřazený natrvalo a žádné množství katecholaminů ho neodemkne. Nedá se přebít, a to je tady výhoda, ne nevýhoda.

-zosin vs. -sulisin: rozdíl je v selektivitě k podtypům α_1 . Léky na prostatu (**tamsulosin, silodosin**) míří přednostně na receptory v prostatě, takže **méně ovlivňují tlak** — pacient se z nich tolik nemotá.

Proč nejsou α_1 blokátory lékem první volby na hypertenzi: ve velkých studiích vyšly hůř než diuretika a další skupiny — hlavně kvůli riziku srdečního selhání. **Používají se tedy až jako přídatek, ne jako první krok.** [obecné znalosti]

Fenomén první dávky — velmi konkrétní a zkoušková věc: po první tabletě prazosinu se cévy naráz roztáhnou, pacient se postaví, krev mu steče do nohou a on omdlí (**ortostatická synkopa**). Tělo nemá čas si na to zvyknout. **Proto se začíná nejnižší dávkou a podává se večer, aby pacient ležel.**

🔑 **-zosin na tlak, -sulisin na prostatu. Feochromocytom = fenoxxybenzamin.**

⚠️ **Fenoxxybenzamin je nekompetitivní, tedy ireverzibilní** — a právě proto se hodí u feochromocytomu. Kompetitivní blokátor by masivní výlev katecholaminů nepřebil, ireverzibilní ano.

⚠️ **Fenomén první dávky:** první tableta prazosinu může vyvolat **synkopu z ortostatické hypotenze**, proto se začíná nízkou dávkou na noc.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

„Betablokátory se dělí do tří generací. **První generace jsou neselektivní** — propranolol, timolol, pindolol. **Druhá generace je beta-1 selektivní** — metoprolol, atenolol, esmolol. **Třetí generace má aditivní účinky;** z nich karvedilol a labetalol jsou neselektivní, kdežto nebivolol, celiprolol a betaxolol jsou beta-1 selektivní.

Dále se dělí podle rozpustnosti. **Lipofilní**, jako propranolol a metoprolol, **pronikají do centrálního nervového systému** a způsobují únavu a živé sny. **Hydrofilní**, jako atenolol, se vylučují ledvinami, takže **při renální dysfunkci se jejich poločas prodlužuje.**

Indikacemi jsou **hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, arytmie jako antiarytmika druhé třídy, glaukom, tremor a profylaxe migrény.** Kontraindikacemi jsou **astma a chronická obstrukční plicní nemoc, atrioventrikulární blokáda, bradykardie a ischemická choroba dolních končetin.**

Zásadní je, že se **nikdy nesmějí vysadit náhle** — hrozí rebound fenomén."

... At' to dává smysl

Betablokátor dělá jedinou věc: odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku. Srdce zpomalí, bije slaběji, **spotřebuje méně kyslíku** — a přesně proto pomáhá u anginy pectoris, kde je problém právě v tom, že srdce potřebuje víc kyslíku, než mu ucpaná tepna dodá.

Selektivita je tady všechno. Vzpomeň si na 40: **β_1 = srdce, β_2 = plíce a cévy končetin.**

- **Neselektivní** blokuje obojí → **zpomalí srdce, ale zároveň stáhne průdušky a cévy v nohou.** Odtud kontraindikace u astmatu a studené končetiny.
- **β_1 selektivní** míří hlavně na srdce → **je bezpečnější u plicních pacientů.** ⚠ **Ale pozor, selektivita není absolutní — ve vysoké dávce sáhne i na β_2 .** Proto se u těžkého astmatu vyhýbáme i selektivním.

Třetí generace „s aditivními účinky“ znamená, že umí **navíc ještě něco jiného než blokádu β** — typicky **roztáhnout cévy** (karvedilol blokuje i α_1 , nebivolol uvolňuje NO). Proto se hodí u srdečního selhání a u pacientů s vysokým tlakem.

Lipofilní vs. hydrofilní — a proč se to ptají:

- **Lipofilní (tučný) = projde do mozku** (viz obecka O10) → **odtud únava, noční můry a živé sny.** Odbourávají ho **játra**.
- **Hydrofilní (vodný) = do mozku nejde, ale vylučuje se ledvinami** → **při špatných ledvinách se hromadí a prodlužuje se jeho poločas.** Musíš tedy vědět, koho před sebou máš: u pacienta s ledvinami vol lipofilní, u pacienta s játry hydrofilní.

Proč tak široké spektrum indikací: protože sympatikus je všude. **Hypertenze** (méně sympatiku = nižší tlak) · **angina** (nižší spotřeba kyslíku) · **srdeční selhání** (paradoxně — dlouhodobě chrání srdce před vyčerpáním nadměrnou stimulací) · **arytmie** (zpomalí vedení) · **glaukom** (timolol v kapkách sníží tvorbu komorové vody) · **tremor a tréma** (blokuje periferní projev nervozity) · **profylaxe migrény** (viz otázka 65).

Rebound fenomén — nejceněnější část otázky, protože se dá krásně vysvětlit a je to pochopení, ne memorování: když je receptor **dlouho blokový, buňka si myslí, že jí signál chybí — a nadělá si receptorů víc** (up-regulace, viz obecka O22). **Když lék náhle vysadíš, noradrenalinu je pořád úplně normální množství, ale najednou dopadne na dvojnásobek zámků.** Výsledek: **tachykardie, hypertenzní krize, u nemocného srdce i infarkt.** ⚠ **Není to tedy z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku receptorů — přesně tuhle větu chtějí slyšet. Proto se betablokátor vysazuje postupně během týdnů.**

Diabetici: viz obecka O28 — **betablokátor umlčí varovné příznaky hypoglykemie** (třes, bušení srdce), takže pacient nepozná, že mu klesá cukr, a rovnou zkolabuje.

🔑 **Selektivitu poznáš podle abecedy: A až M jsou většinou selektivní** (atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol), **N až Z neselektivní** (nadolol, pindolol, propranolol, timolol). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠ **Rebound nevzniká z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ.** Dlouhá blokáda vede k up-regulaci, po vysazení dopadne normální hladina noradrenalinu na namnožené receptory → tachykardie, hypertenzní krize, infarkt.

⚠ **U diabetiků nejsou lékem volby — maskují hypoglykemii.**

47 · Myorelaxancia

„Myorelaxancia se dělí na centrální a periferní. **Centrální** jsou mefenoxalon, tolperison, guaifenesin a dále **baklofen a diazepam**, které působí jako **agonisté GABA**.

Periferní mají dvě skupiny. **Nedepolarizující, takzvaná pachykurarová** — atrakurium, rocuronium — jsou **kompetitivní antagonisté na nikotinovém receptoru**: sednou na receptor a nic neudělají, takže sval nedostane povel. Jejich **antidotem je neostigmin**, protože zvýšené množství acetylcholinu kompetici vyhraje.

Depolarizující, leptokurarová, zastoupená **suxamethoniem**, receptor naopak **trvale aktivují** — sval se nejprve zaškube, což jsou fascikulace, a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže repolarizovat. Účinek je **ultrakrátký, protože ho hydrolyzuje pseudocholinesteráza**, a **antidotum neexistuje**.

Zvláštní komplikací je **maligní hypertermie** — mutace **ryanodinového receptoru** vede k nekontrolovanému výlevu vápníku ze sarkoplazmatického retikula. **Bez léčby je mortalita přes šedesát procent, léčbou je dantrolen podaný nitrožilně.**

☺ At' to dává smysl

Myorelaxans = lék, který uvolní sval (*myo* = sval, *relaxare* = uvolnit). Dvě úplně různé skupiny s různým účelem: **centrální** uvolní ztuhlé svaly u bolestí zad, **periferní** ochromí sval úplně, aby se dalo operovat.

Centrální působí v mozku a míše, většinou **posílením GABA**, což je hlavní tlumivý mediátor (viz otázka 52). **Proto po nich pacient bývá ospalý** — nejde vypnout jen svaly a nechat hlavu bdělou.

Periferní působí přímo na nervosvalové ploténce, tedy na nikotinovém receptoru (viz otázka 36). A tady je celý rozdíl mezi dvěma skupinami:

- **Nedepolarizující (pachykurarová)** — **sednou na receptor a nic neudělají**. Klasický **kompetitivní antagonist** (obečka O21). Nerv pošle acetylcholin, ale ten nemá kam sednout — **sval povel nedostane a povolí**. Historicky pocházejí z **kurare**, jedu na jihoamerické šípy.
- **Depolarizující (leptokurarová)** — **naopak receptor TRVALE aktivují**. Sval se nejdřív krátce **zaškube (fascikulace)**, protože dostal povel, ale pak **zůstane ochrnutý**, protože se nemůže **repolarizovat**, tedy vrátit se do klidového stavu a být připraven na další povel. **Je to jako zaseknutý zvonek — pořád zvoní, takže už nezazvoní**.

A z toho plyne to nejdůležitější: proč u jednoho neostigmin pomůže a u druhého uškodí. Neostigmin **zvýší množství acetylcholinu** (viz 38).

- **U nedepolarizujícího je to souboj o receptor** — **víc acetylcholinu tu kompetici vyhraje a blokádu přebije**. ✅
- **U depolarizujícího je receptor už tak trvale zapnutý** — **přidat víc acetylcholinu znamená zapnout ho ještě víc**. ❌ Blok by se prohloubil.

Proč suxamethonium působí jen pár minut: protože **ho krev rozloží pseudocholinesterázou** ještě než ho stihne být moc. Proto je ideální na krátký úkon — **zavedení dýchací trubice**. A **proto nemá antidotum**: **nepotřebuje ho, prostě se počká**.

Atypická pseudocholinesteráza je pak přesně ten případ, kdy to nevyjde: pacient má **geneticky jinou variantu enzymu**, která **suxamethonium neumí rozložit**. Místo pěti minut je ochrnutý **až dvanáct hodin** a **musí se uměle ventilovat**. Je to učebnicová **idiosynkrazie** z obečky O30 — není to alergie, není to předávkování, **je to prostě jiný enzym**.

Maligní hypertermie = život ohrožující vzestup teploty a ztuhlost svalů po suxamethoniū nebo po některých inhalačních anestetikách. Příčinou je **mutace ryanodinového receptoru**, což je kanál, kterým se ze zásobárny ve svalu uvolňuje **vápník**. Mutovaný kanál **se otevře a už se nezavře** → **vápník se valí ven, sval se nekontrolovaně stahuje, spotřebovává obrovské množství energie a vyrábí teplo**. Teplota stoupá o stupeň za pár minut. **Bez léčby zemře přes 60 % pacientů**. Dantrolen ten vápníkový kanál zavře — je to jediné, co funguje, a na každém sále musí být.

⚠ **Nejdůležitější praktická věta: myorelaxans nesmí dostat nikdo, koho nemáš čím ventilovat**. Pacient je při plném vědomí, všechno slyší a cítí — jen nemůže dýchat ani dát najevo, že je vzhůru.

🔑 **Nedepolarizující = blokáda** → neostigmin ji přebije. **Depolarizující = trvalé zapnutí** → neostigmin by to zhoršil.

⚠ **Atypická pseudocholinesteráza** je genetický polymorfismus, při kterém se suxamethonium neodbourá — vzniká **apnoe až dvanáct hodin a je nutná umělá plicní ventilace**. Učebnicový příklad **idiosynkrazie**.

⚠ **Myorelaxans se nikdy nesmí podat bez možnosti ventilovat** — pacient je při vědomí a nemůže dýchat.

48 · Lokální anestetika

„Lokální anestetika působí **bloádou napětově řízených sodíkových kanálů** — nerv nemůže vpustit sodík, takže nevznikne akční potenciál a signál o bolesti se do mozku nedostane.

Dělí se podle chemické struktury. **Estery** — prokain, tetrakain, benzokain — **štěpí esterázy v plazmě** a mají **vyšší riziko alergie**, protože jejich metabolitem je **kyselina paraaminobenzoová**. **Amidy** — lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain — **metabolizují játra** a alergie je u nich vzácná.

K anestetiku se často přidává **vazokonstrikční přísada**, adrenalin nebo felypresin. Ta **prodlouží účinek, sníží krvácení v operačním poli a sníží systémovou toxicitu** — anestetikum se nesmyje krví pryč a zůstane na místě.

Podle způsobu podání rozlišujeme anestezii **povrchovou, infiltrační, svodnou** — kam patří i **bloády dentálních nervů** — **spinální a epidurální**.

Systémová toxicita se projeví nejprve na centrálním nervovém systému — parestezie kolem úst, kovová chuť, zmatenost a křeče — a **teprve potom na srdci**."

💬 **At' to dává smysl**

⚠ **Tohle je pro tebe nejdůležitější otázka celé farmakologie** — budeš ji používat každý den v ordinaci. Vyplatí se ji umět víc než jen na zkoušku.

Jak nerv vůbec vede bolest: signál se šíří tak, že se v membráně otevrou **sodíkové kanály**, dovnitř vtrhne sodík a vznikne **akční potenciál**, který běží po vlákne dále. **Lokální anestetikum ten kanál zape zevnitř** → **sodík nemůže dovnitř** → **akční potenciál nevznikne** → **do mozku se žádná zpráva o bolesti nedostane**. Bolest tedy nezmizí — **nikdy se o ní nedozvíš**.

Estery vs. amidy — rozdíl je v jediné chemické vazbě, ale důsledky jsou tři:

	Estery (prokain, tetrakain, benzokain)	Amidy (lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain)
Kdo je rozloží	esterázy přímo v plazmě — rychle	játra — pomaleji
Alergie	⚠ vyšší riziko	vzácná
Proč	rozpadem vzniká PABA (kyselina paraaminobenzoová) , což je známý alergen	žádný takový metabolit nevzniká

Dnes se v zubní praxi používají prakticky jen amidy — hlavně artikain, protože dobře proniká kostí. [obecné znalosti]

Proč se přidává adrenalin (nebo felypresin): stáhne cévy v místě vpichu. **Tři výhody najednou: (1) anestetikum se nesmyje krví, takže vydrží déle · (2) méně se krvácí, takže je lépe vidět · (3) do celého těla se ho dostane méně, takže je nižší riziko systémové otravy.** Odtud i praktický důsledek — anestetikum bez vazokonstrikce působí kratší dobu a víc krvácí.

Druhy anestezie, lidsky: *povrchová* = gel na sliznici · *infiltrační* = vpich přímo do místa, kde se řeže · *svodná* = vpich k nervu, který danou oblast zásobuje, takže se znecitliví celá jeho oblast — **sem patří všechny zubní svodné blokády, například mandibulární · spinální a epidurální** = k míše.

Systémová toxicita — proč nejdřív hlava a až pak srdce: anestetikum blokuje sodíkové kanály **všude, kde jsou** — a v mozku i v srdci jsou taky. **Mozek je citlivější, proto se ozve první:** brnění kolem úst a na jazyku, **kovová chuť v ústech**, zvonění v uších, zmatenost, pak křeče. **Teprve při vyšších hladinách se přidá srdce** — arytmie až zástava.

⚠ **A tohle je vlastně dobrá zpráva a stojí za to ji říct: mozkové příznaky jsou VAROVÁNÍ.** Když pacient po vpichu řekne, že má divnou chuť v ústech nebo že mu brní jazyk, **je to signál zastavit, ne pokračovat.**

⚠ **Nejdůležitější zubařská věc v celé specce — proč anestezie nezabírá v zaníceném zubu:** anestetikum je **slabá zásada**. Aby proniklo do nervu, musí být **nenabité** (viz obecka O10). **Zánět ale prostředí okyselí — a v kyselém prostředí se slabá zásada ionizuje, tedy nabije. Nabitá molekula membránou neprojde a k sodíkovému kanálu se nedostane.** Je to přesně ta **iontová past** z obecky. **Proto se u akutního abscesu často píchá dál od zánětu (svodná anestezie místo infiltrační).**

Prilokain → methemoglobinemie: jeho metabolit **změní železo v hemoglobinu tak, že přestane přenášet kyslík**. Pacient je **šedomodrý, přestože má normální saturaci na oxymetru**. **Bupivakain je nejkardiotoxičtější** — proto se u něj hlídá maximální dávka nejpřísněji.

🔑 **Amid má v názvu dvě „i“** (lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain), **ester jen jedno** (prokain, tetrakain). **Nejdřív hučí v hlavě, teprve pak zlobí srdce.**

⚠ **Zubařsky nejdůležitější: v zaníceném prostředí anestetikum hůř účinkuje.** Zánět je kyselý, anestetikum se ionizuje a **ionizovaná forma neprojde membránou** — je to iontová past z obecné farmakologie.

⚠ **Prilokain → methemoglobinemie. Bupivakain je nejkardiotoxičtější.**

49 · Celková anestetika — inhalační

„Průběh inhalační anestezie má **čtyři stadia**. **První je analgezie** — pacient je při vědomí. **Druhé je excitační, takzvané vagové, a je nebezpečné** — hrozí bronchospasmus, zvracení až zástava, proto se jím prochází co nejrychleji, a proto se úvod do anestezie dělá nitrožilně. **Třetí je chirurgická tolerance** — mizí korneální reflex a pohyby bulbů, a tady se operuje. **Čtvrté je míšní paralýza** s útlumem dechového a vazomotorického centra, což je stadium smrti.

Sílu anestetika vyjadřuje **minimální alveolární koncentrace, MAC**. Rychlost nástupu určuje **dělicí koeficient krev/plyn**, a to kontraintuitivně: **čím nižší koeficient, tím rychlejší nástup i probuzení**. Když se látka v krvi špatně rozpouští, rychle krevní kompartment naplní a jde do mozku; když se rozpouští dobře, krev ji pohltí a mozek čeká.

Ze zástupců je nejužívanější **izofluran**, u kterého hrozí **steal syndrom**. **Desfluran** je rychlý, ale **dráždí dýchací cesty**. **Sevofluran** je dobře snášen. **Halotan** se dnes nepoužívá kvůli riziku **maligní hypertermie a hepatitidy**.

Z plynů se používá **oxid dusný** k analgezii a jako nosný plyn — při expozici **nad šest hodin tlumí kostní dřeň** — a **xenon**, který je inertní a nejrychlejší, ale velmi drahý."

☺ **At' to dává smysl**

Inhalační anestetikum se vdechne, projde plícemi do krve a z krve do mozku. Čím rychleji tuhle cestu urazí, tím rychleji pacient usne — a tím rychleji se po vypnutí přívodu probudí, protože stejnou cestou jde i zpátky.

Čtyři stadia popsal Guedel ještě v době, kdy se používal éter a nebyly monitory — dnes se přes ně proletí za pár vteřin, ale **stále se u zkoušky ptají, protože ukazují, co se v mozku postupně vypíná**.

1. **Analgezie** — pacient je **při vědomí**, jen otupělý.
2. **Excitace („vagové“)** — ⚠ **nebezpečné stadium**. Vypnou se tlumivé okruhy dřív než ty budivé, takže pacient může být **neklidný, zvracet, může mu zaskočit obsah žaludku, může dostat bronchospasmus i zástavu srdce**. Proto se přes něj chce projet co nejrychleji — a proto se dnes **úvod dělá NITROŽILNĚ** (viz otázka 50), kde to trvá vteřiny.
3. **Chirurgická tolerance** — **tady se operuje**. Poznáš to podle toho, že **zmizí korneální reflex** (nemrkne, když se dotkneš rohovky) a **oči přestanou tékat**.
4. **Míšní paralýza** — vypne se **dechové a oběhové centrum**. To už je stadium umírání.

MAC (minimální alveolární koncentrace) = kolik plynu ve vdechované směsi je potřeba, aby polovina pacientů nereagovala na řez. Je to tedy měřítko **SÍLY**: **nízké MAC = silné anestetikum** (stačí ho málo).

Dělicí koeficient krev/plyn = měřítko RYCHLOSTI. A tady je to kontraintuitivní, takže si to rozeber pomalu:

Čím HŮŘ se anestetikum rozpouští v krvi, tím RYCHLEJI účinkuje. Zní to obráceně, ale představ si to jako houbu: **krev je houba mezi plícemi a mozkiem**. Anestetikum, které se v krvi dobře rozpouští, **houba nasákne a drží** — do mozku se dostane až tehdy, když je houba plná, což trvá dlouho. **Anestetikum, které se v krvi rozpouští špatně, houbou skoro neprojde a rovnou „přeteče“ do mozku**. Do mozku totiž nejde množství, ale tlak — a ten stoupne rychleji tehdy, když krev látku nepohlcuje.

Zástupci, každý s jednou zapamatovatelnou vlastností:

- **Izofluran** — nejužívanější. **Steal syndrom** (*steal* = krádež) = roztáhne zdravé věnčité tepny, takže **krev odteče z nemocné oblasti do zdravé** — nemocné místo tedy dostane ještě méně. „Okraď“ ischemickou tkáň.
- **Desfluran** — rychlý, ale **dráždí dýchací cesty** (kašel, laryngospasmus), proto se s ním nedělá úvod.
- **Sevofluran** — dobře snášený, používá se i u dětí k úvodu maskou.
- **Halotan** — **dnes opuštěný**: způsoboval **maligní hypertermii** (viz 47) a **halotanovou hepatitidu**.
- **Oxid dusný (N₂O, „rajský plyn“)** — sám na anestezii nestačí, slouží k **analgezii a jako nosný plyn**. ⚠ **Nad 6 hodin tlumí kostní dřeň**, protože **inaktivuje vitamin B12 a tím blokuje syntézu methioninu**. A druhé riziko se netýká pacienta, ale **personálu** — **vyšší výskyt potratů a malformací u lidí, kteří v tom pracují**. (*Obojí je oblíbená doplňující otázka.*)
- **Xenon** — vzácný plyn, **nejrychlejší a nejšetrnější**, ale **extrémně drahý**.

🔑 **Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení**. Proto je nejrychlejší xenon.

⚠ **Oxid dusný má dvě rizika, na která se ptají: útlum kostní dřeně při expozici nad šest hodin**, protože inhibuje syntézu methioninu, a **vyšší výskyt potratů a malformací u personálu operačních sálů**.

50 · Celková anestetika — intravenózní

„Nitrožilní anestetika mají **nástup asi jednu minutu** a slouží k **úvodu do anestezie a ke krátkým výkonům**.

Thiopental je barbiturát a používá se **na úvod**. Jeho účinek nekončí eliminací, ale **redistribucí do tukové tkáně** — proto se pacient probudí za deset minut, ale ještě hodiny je utlumený; v těle je látka pořád stejně, jen se přestěhovala z mozku.

Propofol se používá k **udržování anestezie v kontinuální infuzi**, protože rychle odeznívá a málo vyvolává nauzeu. Jeho vzácnou, ale závažnou komplikací je **propofol infusion syndrome** s acidózou, hyperkalemií, rhabdomyolýzou a oběhovým kolapsem.

Etomidát je oběhově nejstabilnější, ale **tlumí tvorbu kortikosteroidů**.

Ketamin navozuje **disociovanou anestezii** — pacient je při vědomí, ale necítí bolest a má amnézii. Nežádoucí jsou **dysforie a halucinace**, proto se kombinuje s benzodiazepinem. Používá se **u dětí a v medicíně katastrof**, protože ho lze podat i nitrosvalově."

💬 **At' to dává smysl**

Proč se anestezie zahajuje nitrožilně a udržuje se jinak: protože **nitrožilní lék uspí za jedno kolo krevního oběhu, tedy asi za minutu** — a tím se **přeskočí nebezpečné druhé stadium** z otázky 49. Pacient je vteřinu vzhůru a další už spí.

Thiopental a redistribuce — **tohle je nejcennější část otázky, protože se to plete s eliminací** (viz obečka Q14):

Píchneš ho do žíly. **Nejdřív se dostane tam, kde teče nejvíc krve — do mozku**. Proto usne za pár vteřin. Jenže mozek je malý a **thiopental je hodně tučný**, takže se **postupně přeplaví do tukové tkáně**, které je hodně a je špatně prokrvená. **Mozek se vyprázdní a pacient se probudí — ale v těle je thiopentalu pořád úplně stejné množství**.

⚠ **Účinek tedy neskončil eliminací, ale REDISTRIBUCÍ — přestěhováním**. A odtud plyne i „pobarbiturátová kocovina“: **pacient sice mluví a otevírá oči, ale lék je pořád v něm** a hodiny se z tuku pomalu uvolňuje zpátky. Proto po ní nesmí řídit.

Propofol — bílá emulze („mléko amnézie“). **Rychle nastupuje, rychle odeznívá a málo způsobuje nevolnost**, proto se hodí ke **kontinuální infuzi během celé operace**. ⚠ **Propofol infusion syndrome** vzniká **při dlouhém podávání velkých dávek** (na jednotkách intenzivní péče): metabolická **acidóza**, **vyšoký draslík**, **rozpad svalů (rhabdomyolýza)** a **oběhový kolaps**. Vzácné, ale často smrtelné.

Etomidát — jeho výhodou je, že **skoro nesahá na oběh**, takže je **volbou u pacienta s nemocným nebo slabým srdcem**. ⚠ Cenou za to je, že **blokuje enzym tvorby kortikosteroidů v nadledvinách** — proto se nepodává opakovaně ani v infuzi.

Ketamin a „disociovaná anestezie“ — vysvětlí, co to znamená, protože samotný název nic neřekne: *disociace* = rozpojení. **Pacient vypadá, že je vzhůru — má otevřené oči a může se hýbat — ale je odpojený od vnějšího světa: necítí bolest a nic si nebude pamatovat**. Mozek je „rozpojený“, ne vypnutý.

Proč se to hodí u dětí a v terénu: funguje i **nitrosvalově** (nemusíš hledat žílu u vyděšeného dítěte nebo u zavaleného člověka), **nesnižuje tlak a netlumí dýchání**. Proto je to lék pro medicínu katastrof.

⚠ Nevýhodou jsou **dysforie a děsivé halucinace při probouzení** — proto se přidává benzodiazepin.

Neuroleptanalgezie = kombinace neuroleptika a analgetika, která navodí **sedaci, analgezi a amnézii, ALE NE bezvědomí**. **Pacient je schopen odpovídat a spolupracovat** — což je u některých neurochirurgických výkonů nutné, aby se ověřilo, že se neporušila důležitá funkce mozku.

🔑 **Thiopental = úvod. Propofol = udržování. Ketamin = děti a katastrofy. Etomidát = nemocné srdce.**

⚠ **Neuroleptanalgezie je sedace, analgezie a amnézie, ale bez bezvědomí** — pacient je schopen spolupracovat, čehož se využívá u neurochirurgických výkonů.

51 · Hypnotika

„Než se hypnotikum vůbec předepíše, je nutné **objasnit příčinu nespavosti** a nejprve zkusit **hygienu spánku a fytoterapii**.“

Historicky se používaly tři generace. **Barbituráty jako první generace se dnes nepoužívají** kvůli úzkému terapeutickému oknu, silné enzymové indukci a vysokému riziku závislosti. **Benzodiazepiny jako druhá generace se podávají už jen krátkodobě** — uspí, ale **potlačují REM spánek**, takže pacient spí, ale nevyspí se.

Léky volby jsou dnes Z-látky, tedy třetí generace — zolpidem, zopiklon a zaleplon. Vážou se selektivně na určitou podjednotku GABA receptoru, takže mají **jen hypnotický účinek bez anxiolytického a myorelaxačního, nepotlačují REM spánek** a mají nižší riziko rebound fenoménu. Jsou to v podstatě ořezané benzodiazepiny, ze kterých zůstala jen uspávací složka.“

💬 **At' to dává smysl**

Otázku otevři tím, čím ji chtějí slyšet otevřenou: hypnotikum se nepředepisuje jako první krok. Nespavost je **příznak, ne diagnóza** — může za ní být deprese, bolest, štítná žláza, spánková apnoe nebo prostě jiný lék. **Nejdřív se hledá příčina, pak se zkusí hygiena spánku a fytoterapie, a teprve pak tableta**. Tahle věta ti získá bod, protože ukazuje klinické uvažování.

Hygiena spánku = režimová opatření — stálá doba usínání, žádné obrazovky a kofein večer, chladná tmavá ložnice, postel jen na spaní. *[obecné znalosti]*

Tři generace jsou vlastně příběh o tom, jak se hypnotika postupně zbavovala nežádoucích účinků:

1. **Barbituráty** — uspí spolehlivě, **ale mají tak úzké terapeutické okno** (viz obecka O23), **že rozdíl mezi dávkou na spaní a dávkou smrtelnou je malý**. Navíc silně **indukují enzymy** (obecka O19) a jsou vysoce návykové. **Proto se jako hypnotika opustily.**
2. **Benzodiazepiny** — mnohem bezpečnější (viz otázka 52), **ale rozhodí architekturu spánku.**
3. **Z-látky** — dnešní volba.

Co znamená „rozhodí architekturu spánku“ a proč je to problém: spánek není jeden stav — **střídají se v něm fáze, a REM fáze (fáze snů) je ta, ve které se ukládá paměť a zpracovávají emoce.** Benzodiazepin **REM potlačí**, takže pacient sice **prospí osm hodin, ale nevyspí se** — chybí mu ta část, která má regenerační funkci. **Proto se říká: benzodiazepin je lék na USNUTÍ, ne na PROSPÁNÍ.**

Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — a tohle přirovnání je celá pointa otázky. GABA-A receptor má víc podjednotek a **každá zprostředkuje něco jiného** — jedna spánek, jiná uvolnění úzkosti, jiná uvolnění svalů. **Benzodiazepin sedne na všechny, Z-látka jen na tu spánkovou.** Výsledek: **uspí, ale nedělá anxiolýzu ani myorelaxaci, a hlavně NEPOTLAČÍ REM.** (*Z toho plyne i praktická věc: Z-látka není lék na úzkost — na tu nezabere.*)

Rebound insomnie = po vysazení hypnotika je nespavost dočasně horší než před léčbou. U Z-látek je slabší než u benzodiazepinů, ale existuje.

⚠ **Nejcennější klinická věta: než přidáš hypnotikum, projdi, co pacient bere.** Nespavost je běžný nežádoucí účinek psychostimulancií, antidepresiv (hlavně SSRI), diuretik (nutí močit v noci) a betablokátorů (živé sny — viz otázka 46). Jinak vzniká **preskripční kaskáda** z obecky O28: na nežádoucí účinek jednoho léku se nasadí další lék.

🔑 **Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek,** protože nechají REM na pokoji.

⚠ **Nespavost bývá nežádoucím účinkem jiných léků** — psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů. Než se přidá hypnotikum, je nutné zkontrolovat medikaci.

52 · Benzodiazepiny

„Benzodiazepiny působí jako **alosterické modulátory GABA-A receptoru**. Vážou se na místo **oddělené od vazebného místa pro GABA** a samy kanál neotevrou — **jen zesílí to, co dělá GABA**. Jsou to zesilovače hlasitosti, ne zdroj zvuku. **Právě proto jsou bezpečnější než barbituráty**, které kanál dokážou otevřít i bez GABA — a proto se z benzodiazepinu samotného umírá velmi obtížně.

Mají **pět účinků: anxiolytický, hypnoticko-sedativní, myorelaxační, antikonvulzivní a amnestický.**

Dělí se podle poločasu: **krátký poločas znamená hypnotikum**, tedy lék na usnutí, **dlouhý poločas anxiolytikum**, tedy lék na úzkost.

Nevýhodami jsou **závislost, tolerance, rebound fenomén a útlum dechu v kombinaci s alkoholem a opioidy. Antidotem je flumazenil.**

💬 **Ať to dává smysl**

GABA je hlavní tlumivý mediátor mozku — je to brzda celé nervové soustavy. Když se naváže na **GABA-A receptor**, otevře se chloridový kanál, do neuronu vteče záporný chlor a **neuron se hůř vybudí. Utlumit mozek tedy znamená posílit GABA** — a přesně na tom stojí benzodiazepiny, barbituráty, Z-látky i alkohol.

Alosterická modulace — co to znamená lidsky: benzodiazepin se neváže tam, kam se váže GABA. Má vlastní místo jinde na tom samém receptoru. A sám o sobě kanál neotevře — jen změní tvar receptoru tak, že GABA na něm funguje lépe.

Přirovnání, které to celé vysvětlí: benzodiazepin je zesilovač hlasitosti, ne zdroj zvuku. Když do rádia nic nehraje, zesilovač nezesílí nic. **Když GABA přijde, benzodiazepin její signál zesílí.**

⚠ A odtud plyne to nejdůležitější — proč se z benzodiazepinu samotného těžko umírá. Benzodiazepin je závislý na tom, že tělo vlastní GABA vyplavuje — nemůže tedy útlum hnát donekonečna, protože **narazí na strop daný množstvím vlastní GABA.** Barbiturát naproti tomu dokáže kanál otevřít i bez GABA — nemá žádný strop, a proto zabíjí. **Tohle je nejcennější věta celé otázky.**

„Benzo = často, Barbi = dlouho” — technický rozdíl: benzodiazepin zvyšuje jak často se kanál otvírá, barbiturát jak dlouho zůstane otevřený. Barbiturát tedy drží dveře otevřené, což je mnohem hrubší zásah.

Pět účinků a jak se z nich stane pět indikací: *anxiolytický* (úzkost) · *hypnoticko-sedativní* (spánek) · *myorelaxační* (svalová křeč, ztuhlá záda) · *antikonvulzivní* (**epileptický záchvat — diazepam je lék volby ve status epilepticus, viz otázka 53**) · *amnestický* (pacient si nebude pamatovat výkon — proto se používá u nepříjemných vyšetření).

Proč poločas rozhoduje o použití: na usnutí chceš, aby lék ráno vyprchal → krátký poločas. Na úzkost chceš rovnoměrný účinek celý den → dlouhý poločas. Kdybys dala dlouhý benzodiazepin na spaní, **pacient by byl celý další den utlumený** — a u seniora, kde se poločas ještě prodlouží (obecka O34), by z toho byl pád a zlomený krček.

Flumazenil je kompetitivní antagonist na tom samém alosterickém místě — vytlačí benzodiazepin a pacient se během minuty probere. (Pozor: u pacienta závislého na benzodiazepinech může vyvolat křeče.) [obecné znalosti]

⚠ Nejnebezpečnější kombinace: benzodiazepin + opioid nebo alkohol. Každý z nich tlumí dechové centrum jinou cestou. **Každý sám v běžné dávce je bezpečný, ale dohromady se účinky nesečtou — znásobí (synergismus, viz obecka O25) — a pacient přestane dýchat.** Je to nejčastější příčina smrtelných předávkování vůbec.

🔑 Benzodiazepin zvyšuje frekvenci otevření kanálu, barbiturát dobu otevření. Benzo = často, Barbi = dlouho.

🔑 Pět účinků: úzkost, spánek, sval, křeč, paměť.

⚠ Nejnebezpečnější kombinace je benzodiazepin s opioidem nebo alkoholem — jde o synergismus na útlumu dechu. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí; je to nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.

53 · Antiepileptika

„Epileptický záchvat je nadměrná synchronní elektrická aktivita neuronů, a proto mají antiepileptika **tři mechanismy: blokádu sodíkových kanálů, blokádu vápníkových kanálů a posílení GABA nebo útlum glutamátu.** Buď se zavřou dveře, kterými do neuronu proudí ionty, nebo se posílí brzda.

Ve status epilepticus je lékem volby diazepam, podaný rektálně nebo nitrožilně.

Z **klasických** antiepileptik je **fenytoin** typický **kinetikou nultého řádu**, hyperplazií dásní, hirsutismem a silnou enzymovou indukcí. **Karbamazepin** se používá u fokálních záchvatů a u neuropatické bolesti. **Valproát je širokospektrý, ale teratogenní**. Dále sem patří fenobarbital.

Z **novějších** je **lamotrigin** lékem první volby a je **vhodný v těhotenství**, ale hrozí u něj **Stevensův-Johnsonův syndrom**. **Levetiracetam** je rovněž lékem první volby, váže se na **synaptický vezikulární protein** a má minimum interakcí. **Gabapentin a pregabalin** se používají u neuropatické bolesti.

Typickým nežádoucím účinkem typu C je **poškození neurální trubice, tedy spina bifida**."

💬 **At' to dává smysl**

Co je epileptický záchvat: elektrická bouře — příliš mnoho neuronů se vybudí najednou a synchronně. Neuron se vybudí tak, že do sebe pustí sodík a vápník; utlumí ho **GABA**. Odtud tři a jen tři možné mechanismy léčby:

1. **Zavřít sodíkový kanál** — neuron nemůže vystřelit.
2. **Zavřít vápníkový kanál** — totéž jinou cestou (uplatňuje se hlavně u absencí).
3. **Posílit brzdu (GABA) nebo utlumit plyn (glutamát)**.

Nemusíš si u každého léku pamatovat mechanismus — stačí vědět, že jiný než tyhle tři neexistuje.

Status epilepticus = záchvat, který sám neustane (trvá nad 5 minut) nebo se záchvaty řetězí bez návratu vědomí. **Je to život ohrožující stav** — mozek se přehřívá a odumírá. **Lékem volby je diazepam**, protože posílí GABA okamžitě; podává se **rektálně** (u dítěte doma, kde není žíla) nebo **nitrožilně**.

Klasická antiepileptika — každé s jednou věcí, kterou si musíš zapamatovat:

- **⚠ Fenytoin** — kinetika nultého řádu (viz obecka O12). To znamená, že **po překročení určité dávky hladina nevystoupá úměrně, ale vystřelí strmě nahoru**, protože enzym je nasycený. **Proto se dávkuje po miligramech a měří se hladina v krvi**. Navíc je **silný induktor enzymů** (obecka O19) → sráží hladiny jiných léků.
- **Karbamazepin** — fokální (ložiskové) záchvaty a **neuropatická bolest**, zejména **neuralgie trigeminu** — což je pro tebe zubařsky zajímavé, protože pacient s ní často přijde nejdřív k zubaři s tím, že ho „bolí zub“.
- **Valproát** — širokospektrý, zabírá skoro na všechno, **⚠ ale je silně teratogenní**.

Nová antiepileptika:

- **Lamotrigin** — lék první volby a **jediný, který je relativně bezpečný v těhotenství**. **⚠ Riziko Stevensova-Johnsonova syndromu** = těžká, život ohrožující kožní reakce s odlučováním kůže a sliznic (včetně sliznice dutiny ústní). Proto se dávka **velmi pomalu titruje nahoru**.
- **Levetiracetam** — dnes nejpoužívanější, **minimum lékových interakcí** (což je u antiepileptik vzácnost), váže se na **synaptický vezikulární protein** — jiný mechanismus než všechny ostatní.
- **Gabapentin a pregabalin** — hlavně na **neuropatickou bolest**, ne tolik na epilepsii.

„**NÚ typu C**“ odkazuje na dělení z obecky O29 — **chronický nežádoucí účinek z dlouhodobého podávání**. **Spina bifida** = rozštěp neurální trubice, kdy se páteřní kanál plodu neuzavře. **Proto se ženám plánujícím těhotenství podává kyselina listová a mění se antiepileptikum na lamotrigin**.

⚠️ **Hyperplazie dásní po fenytoinu je pro tebe nejdůležitější položka celé otázky.** Dásně bujně narostou a překryjí zuby — pacient si je nedokáže vyčistit, vzniká zánět a bujení se ještě zhorší. **Je to bludný kruh, který se přeruší jedině dokonalou ústní hygienou (a někdy chirurgickým ošetřením).** Uvidíš to v ordinaci a téměř jistě se tě na to zeptají. (Stejný účinek mají i cyklosporin a blokátory kalciových kanálů. — [obecné znalosti])

🔑 ⚠️ **Zubařsky nejdůležitější: fenytoin → hyperplazie dásní.** Uvidíš to v ordinaci a zeptají se na to u zkoušky.

🔑 **Valproát je širokospektrý, ale nesmí do těhotenství. Lamotrigin do těhotenství smí.**

⚠️ **Fenytoin má kinetiku nultého řádu** — po překročení individuální dávky koncentrace vystřelí strmě nahoru, proto se dávákuje po miligramech a monitoruje.

⚠️ **Intoxikace antiepileptiky nemá antidotum, léčba je symptomatická.**

54 · Antiparkinsonika

„Podstatou Parkinsonovy nemoci je **zánik dopaminergních neuronů v substantia nigra**, takže ve striatu převládá cholinergní systém. **Příznaky se objeví až při ztrátě asi osmdesáti procent dopaminu.** Dopamin a acetylcholin jsou ve striatu jako na houpačce — a léčit se dá z obou stran: dodat dopamin, nebo ubrat acetylcholin.

Léčba je symptomatická, progresi neovlivní, ale musí začít včas.

Základem je **L-DOPA v kombinaci s karbidopou**. Dopamin sám podat nelze, protože neprojde hematoencefalickou bariérou, kdežto L-DOPA ano. **Karbidopa do mozku neprochází a brání rozkladu L-DOPA na periférii** — je to bodyguard, který hlídá, aby se L-DOPA nerozložila cestou.

Dále se používají **inhibitory COMT, tedy entakapon**, jako doplněk k L-DOPA, a **inhibitory MAO-B, selegilin a rasagilin**.

Agonisté dopaminových D2 receptorů — pramipexol, ropinirol, rotigotin a apomorfin — se preferují u mladších pacientů a řeší on-off fenomén. Amantadin uvolňuje dopamin a je zároveň antagonistou NMDA receptorů. Anticholinergikum biperiden mírní extrapyramidové příznaky.

💬 **At' to dává smysl**

Co se v mozku děje: ve **striatu** (část bazálních ganglií, která řídí plynulost pohybu) se drží v rovnováze **dopamin a acetylcholin — jsou na houpačce**. Dopamin do striata přivádějí neurony ze **substantia nigra** (černé substance).

U Parkinsonovy nemoci tyhle neurony postupně odumírají → dopaminu ubývá → acetylcholin převládá → vzniká klidový třes, ztuhlost (rigidita) a zpomalení pohybů (bradykineze).

⚠️ **Příznaky se objeví až při ztrátě asi 80 % dopaminu** — a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas, protože z ní plynou dvě věci: **nemoc probíhá roky skrytě, než se projeví, a v okamžiku diagnózy už je ztraceno naprosto zásadní množství neuronů.**

A z té houpačky plyne celá léčba: dá se zasáhnout z obou stran — DODAT DOPAMIN, nebo UBRAT ACETYLCHOLIN. Když si tohle uvědomíš, nemusíš se učit seznam léků — odvodíš si, co která skupina dělá.

Proč se nedá podat dopamin: neprojde hematoencefalickou bariérou (je moc polární, viz obecka O10). **L-DOPA je jeho předchůdce a bariérou projde**, protože má vlastní přenašeč pro aminokyseliny. **V mozku se pak na dopamin přemění.** Je to tedy **proléčivo** (viz obecka O26).

Proč se přidává karbidopa — nejlepší část otázky: L-DOPA by se **z velké části přeměnila na dopamin už v krvi a ve střevě, tedy DŘÍV, než dojde k mozku.** Ten periferní dopamin **do mozku nedostaneš** (bariéra) a navíc dělá **nevolnost, zvracení a pokles tlaku.**

Karbidopa je bodyguard, který sám do mozku nejde. Zablokuje ten přeměňovací enzym **jen na periférii** — takže **L-DOPA dojde k bariéře celá a přemění se až v mozku, kde je potřeba.** Výsledek: **menší dávka, větší účinek a méně nevolnosti.**

Zbytek léčby je jen dalších pár způsobů, jak dopaminu prodloužit život nebo ho nahradit:

- **Entakapon (inhibitor COMT) a selegilin, rasagilin (inhibitory MAO-B)** — **blokují enzymy, které dopamin rozkládají**, takže **vydrží déle.** Jsou to stejné enzymy jako v otázce 40.
- **Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin)** — **nepotřebují přeměnu, sednou si na dopaminový receptor rovnou.** ⚠ **Preferují se u mladších pacientů**, protože oddálí nasazení L-DOPA a s ní i **on-off fenomén** = po letech braní L-DOPA se účinek stane nevyzpytatelným, **pacient střídavě přechází mezi stavem, kdy se hýbe normálně („on“), a náhlým ztuhnutím („off“)** — někdy během minut.
- **Amantadin** — **uvolňuje dopamin a zároveň je antagonistou NMDA.**
- **Biperiden (anticholinergikum)** — **ubírá acetylcholin z druhé strany houpačky** (viz otázka 39).

⚠ **Léčba je symptomatická — odumírání neuronů nezastaví.** Ale začít má včas, protože kvalita života je tím větší, čím dřív se hybnost upraví.

⚠ **Léky vyvolaný parkinsonský syndrom** vypadá úplně stejně, ale **příčinou je blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** v nigrostriatální dráze (viz otázka 55). **A proto je u něj L-DOPA neúčinná — dopaminu je dost, jenže receptory jsou obsazené blokátorem.** Řešením je změnit antipsychotikum, ne přidat L-DOPA. Tohle je **vděčná doplňující otázka.**

🔑 **Dopamin sám nedáš — neprojde do mozku. L-DOPA ano. Karbidopa je bodyguard.**

⚠ **Parkinsonský syndrom vyvolaný léky** vypadá stejně, ale příčinou je **blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** v nigrostriatální dráze. Proto je u něj **L-DOPA neúčinná** — receptor je obsazený.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

„Antipsychotika jsou **antagonisté dopaminových receptorů** a je důležité, že **antipsychotický účinek nastupuje až za několik týdnů.**

Jádrem otázky jsou **čtyři dopaminergní dráhy.** Blokáda **mezolimbické dráhy** dává **antipsychotický účinek** — to jediné je žádoucí. Blokáda **nigrostriatální dráhy** způsobí **parkinsonismus a extrapyramidové příznaky.** Blokáda v **area postrema** dává **antiemetický účinek.** A blokáda **tuberoinfundibulární dráhy** vede k **hyperprolaktinemii** s galaktoreou a sexuální dysfunkcí. Lék je chemikálie v krvi, doputuje do všech čtyř drah stejně — proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.

Typická antipsychotika první generace se dělí na sedativní, kam patří **chlorpromazin** — **vůbec první antipsychotikum, které bylo původně vyvinuto jako antihistaminikum** — a incizivní, z nichž je nejpoužívanější **haloperidol.**

Atypická antipsychotika druhé generace mají méně extrapyramidových účinků a působí i na negativní příznaky. Patří sem SDA jako **risperidon**, skupina **MARTA** — **klozapin a olanzapin**, u nichž je typická **sedace a nárůst hmotnosti**, a **aripiprazol**, který je parciálním agonistou, takže se označuje jako stabilizátor dopaminu."

... At' to dává smysl

Nejdřív rozliš dvě skupiny příznaků schizofrenie, protože bez toho zbytek nedává smysl:

- **Pozitivní = co má pacient NAVÍC**, co zdravý nemá — **halucinace, bludy, dezorganizované myšlení.**
- **Negativní = co pacientovi CHYBÍ** — **vůle, emoce, zájem, řeč, schopnost se radovat.**

Pozitivní neznamena „dobré“ a negativní „špatné“ — je to jen ve smyslu plus a minus. **Negativní příznaky bývají pro život horší**, protože z pacienta udělají někoho, kdo nevstane z postele — a **typická antipsychotika je neřeší vůbec.**

Celá otázka stojí na čtyřech dopaminových drahách — a je to nejelegantnější kus specky, protože vysvětluje nežádoucí účinky bez jediného memorování.

Myšlenka je tahle: lék je chemikálie rozpuštěná v krvi. Nemá jak poznat, do které dráhy patří. Doputuje do všech čtyř a **ve všech udělá totéž — zablokuje dopamin.** Rozdíl je jen v tom, **co která dráha řídí:**

Dráha	Co normálně dělá	Co udělá blokáda
Mezolimická	podílí se na vzniku psychotických příznaků	✅ to je léčba
Nigrostriální	plynulost pohybu (viz otázka 54)	parkinsonismus, extrapyramidové příznaky
Area postrema	spouští zvracení	potlačí zvracení (vlastně užitečné)
Tuberoinfundibulární	brzdí prolaktin	prolaktin se uvolní → hyperprolaktinémie

Jedna blokáda je tedy léčba a tři jsou vedlejší účinky — z toho samého mechanismu. Přesně tuhle větu chtějí slyšet.

Extrapyramidové příznaky = poruchy hybnosti z bazálních ganglií: **ztuhlost, třes, neklid nohou (akatzie), křeče svalů (dystonie)** a po letech **tardivní dyskineze** — mimovolné pohyby úst a jazyka, které už bývají trvalé. ⚠️ **Zubařsky to znamená pacienta, který nedokáže udržet ústa v klidu.**

Hyperprolaktinémie — vysvětlí mechanismus, protože je hezký: **prolaktin je jediný hormon hypofýzy, který se neřídí uvolňováním, ale BRZDĚNÍM — a tou brzdou je právě dopamin.** Když dopamin zablokuješ, **brzda povolí a prolaktin vyletí.** Odtud **galaktorea (tvorba mléka), vynechání menstruace a sexuální dysfunkce** — a to i u mužů, kteří dostanou gynekomastii.

⚠️ **Antipsychotický účinek nastupuje až za týdny**, přestože receptory jsou obsazené během hodin. **Musí totiž dojít k přestavbě receptorů a signálních drah** — je to stejný jev jako u antidepresiv (viz otázka 56).

Typická vs. atypická:

- **Typická (1. generace)** — blokují hlavně D2. **Zaberou na pozitivní příznaky, na negativní ne, a mají hodně extrapyramidových účinků.** Dělí se na **sedativní** (chlorpromazin — zajímavost k zapamatování: **bylo to vůbec první antipsychotikum a původně se vyvíjelo jako ANTIHISTAMINIKUM**, psychiatrický účinek se objevil náhodou) a **incizivní** (*incisivní* = pronikavý, ostrý — **haloperidol**, silný na psychózu, málo tlumivý).
- **Atypická (2. generace)** — sahají i na **serotoninové** receptory, díky čemuž **mají méně extrapyramidových účinků a zabírají i na negativní příznaky.** **SDA** = serotonin-dopamin antagonist (risperidon). **MARTA** = multi-acting receptor targeted antipsychotics, tedy „působí na spoustu receptorů najednou“ (klozapin, olanzapin) —  **za cenu sedace a velkého nárůstu hmotnosti.** **Aripiprazol** je **parciální agonista** (viz obecka O21): **tam, kde je dopaminu moc, ho tlumí, a kde je ho málo, ho doplní** — proto se mu říká **stabilizátor dopaminu.**

 **Zubařsky:** antipsychotika mají silný **anticholinergní účinek** → **xerostomie** → **mnohočetný kaz.** Psychiatrickí pacienti mají prokazatelně horší chrup a je to z velké části způsobené léčbou.

 **Pozitivní příznaky = co má pacient navíc** (halucinace, bludy). **Negativní = co mu chybí** (vůle, emoce). Typická umí jen pozitivní, atypická obojí.

 **Dopamin brzdí prolaktin** — proto blokáda dopaminu prolaktin uvolní; odtud galaktorea a gynekomastie i u mužů.

 **Zubařsky:** anticholinergní **xerostomie** vede k mnohočetnému kazu u psychiatrických pacientů.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

„Antidepresiva mají obecně **tři mechanismy: blokádu zpětného vychytávání monoaminů, inhibici enzymů, které je odbourávají, a přímé receptorové působení.**

Tricyklická antidepresiva — imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin — **inhibují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu** a jejich účinek **nastupuje za dva až čtyři týdny.** Deprese totiž není prostý nedostatek serotoninu — kdyby byla, zabralo by to první den, protože hladina stoupne během hodin. Trvá to týdny, protože se musí přestavět receptory a přepsat genová exprese.

Jejich nežádoucí účinky se dají odvodit ze tří receptorů, které blokují navíc. **Muskarinové** — sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, u seniorů delirium. **Adrenergní** — ortostatická hypotenze a reflexní tachykardie. **Histaminové** — sedace a přírůstek hmotnosti. Navíc jsou **kardiotoxické a mají vysokou letalitu při předávkování.**

Inhibitory monoaminoxidázy se dělí podle izoformy: **MAO-A** je v neuronech a ve střevě a odbourává všechny monoaminy, **MAO-B** je v mozku a odbourává dopamin. Dnes se používá prakticky jen **moklobemid, který je reverzibilní.**

 **At' to dává smysl**

Monoaminy = serotonin, noradrenalin a dopamin — mediátory, jejichž nedostatek se dává do souvislosti s depresí. **Antidepresiva se snaží zvýšit jejich množství v synapsi, a existují na to jen tři způsoby:** (1) **zabránit tomu, aby se vysály zpátky do nervu** (blokáda zpětného vychytávání — viz uptake 1 v otázce 40), (2) **zablokovat enzym, který je rozkládá** (inhibitory MAO), nebo (3) **sáhnout přímo na receptor.**

TCA = tricyklická antidepresiva — název je jen podle chemické struktury (tři kruhy). **Blokují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu.**

⚠️ **Proč účinek trvá 2–4 týdny — a proč je to důkaz, že deprese není „nedostatek serotoninu“:** hladina serotoninu v synapsi stoupne během hodin po první tabletě. Kdyby stačilo to, **pacient by se cítil líp první den. Trvá to týdny, protože se musí PŘESTAVĚT receptory a změnit genová exprese** — mozek se musí adaptovat, ne jen zaplavit. Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš, a ne že to jen odříkáváš.

Nežádoucí účinky TCA se neučí — odvodí se ze tří receptorů, na které TCA sahají navíc, kromě těch, na které mají:

- **Muskarinové (anticholinergní)** → **sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění, u seniora delirium.** Je to přesně anticholinergní syndrom z otázky 39.
- **α_1 adrenergní** → **ortostatická hypotenze** (při postavení klesne tlak, protože se cévy nestáhnou) a **reflexní tachykardie.**
- **Histaminové (H1)** → **sedace a přírůstek hmotnosti.**

🔑 **Tuhle trojici „sucho, závrat', spánek“ se nauč jednou pořádně** — vrací se u sedativních antipsychotik, u antihistaminik první generace i u mirtazapinu. **Ušetří ti to učení u tří dalších otázek.**

⚠️ **TCA jsou kardiotoxická a mají vysokou letalitu při předávkování** — blokují sodíkové kanály v srdci (stejně jako lokální anestetika, viz otázka 48) a způsobí smrtelné arytmie. **A protože je berou lidé se sebevražednými myšlenkami, je to velký problém** — proto je dnes vytlačily SSRI (otázka 57).

MAO = monoaminoxidáza, enzym, který monoaminy rozkládá. **Dvě izoformy:** **MAO-A** je v neuronech a **ve střevní stěně** a rozkládá **všechny monoaminy**; **MAO-B** je hlavně v mozku a rozkládá **dopamin** (a proto se její inhibitory používají u Parkinsona, viz otázka 54).

⚠️ **Sýrový efekt je nejcennější část otázky, protože je to celý příběh:** ve zrajících sýrech, uzeninách, červeném víně a kysaném zelí je **tyramin** — látka, která **vytěšňuje noradrenalin ze zásob** (je to tedy nepřímé sympatomimetikum, viz otázka 44). **Normálně ho ale MAO-A ve střevní stěně rozloží dřív, než se vstřebá** — nikdy se do krve nedostane.

Když MAO zablokuješ, tahle obranná zeď padne. Tyramin projde do krve, **vytěsní obrovské množství noradrenalinu naráz** — a **pacient dostane hypertenzní krizi**, která může skončit mozkovým krvácením. **Proto museli pacienti na starých IMAO držet přísnou dietu** — a proto se dnes používá už jen **moklobemid, který je reverzibilní**: tyramin ho z enzymu vytlačí a MAO se stihne uvolnit.

⚠️ **Zvýšené riziko sebevraždy v prvních týdnech** — vysvětlení je nepříjemně logické: **antidepresivum vrátí ENERGII dřív, než zvedne NÁLADU.** Těžce depresivní pacient nemá sílu ani vstát, natož něco udělat. Když sílu dostane zpátky a nálada je pořád na dně, **je poprvé schopen ten čin provést.** Proto se v prvních týdnech pacient sleduje nejpřísněji.

🔑 **Tři receptory TCA: sucho, závrat', spánek.** Tatáž trojice se vrací u sedativních antipsychotik i antihistaminik první generace.

⚠️ **Sýrový efekt: tyramin ze zrajících sýrů normálně rozloží MAO-A ve střevě.** Při blokádě MAO tyramin projde, vytěsní obrovské množství noradrenalinu a vznikne **hypertenzní krize.**

⚠️ **Riziko sebevraždy je nejvyšší v prvních týdnech léčby** — energie se vrátí dřív než nálada.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

„SSRI, tedy třetí generace, jsou lékem první volby u depresivních i úzkostných poruch. Patří sem **fluoxetin, sertralín, citalopram, paroxetin a fluvoxamin.**“

Důležité je, že **nejsou účinnější než tricyklická antidepresiva** — jsou **selektivní**, a proto bezpečnější: **nezvyšují hmotnost a nejsou kardiotoxická**. Jejich pokrok nespočíval v tom, co umějí, ale v tom, co už nedělají — nesahají na muskarinové, histaminové ani adrenergní receptory.

Účinek nastupuje asi za tři týdny a protože jsou **inhibitory cytochromu P450**, mají mnoho lékových interakcí. Nežádoucími účinky jsou nauzea, průjem, **sexuální dysfunkce** a **zvýšená krvácivost z horní části trávicího traktu**.

SNRI jako čtvrtá generace — venlafaxin a duloxetin — mají navíc analgetický účinek a používají se u chronické bolesti.

Z **atypických** se používá **bupropion** u závislosti na nikotinu, **atomoxetin** u ADHD a **mirtazapin**, který má **rychlejší odpověď**, ale způsobuje sedaci a přírůstek hmotnosti."

... **At' to dává smysl**

SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitor = selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Dělá tedy **jen jednu jedinou věc** — zablokuje vysavač, kterým se serotonin vrací do nervu, takže zůstane v synapsi déle.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože je kontraintuitivní: SSRI NEJSOU účinnější než tricyklická antidepresiva**. Deprese se jimi neléčí lépe. **Pokrok nebyl v tom, co UMÍ, ale v tom, co UŽ NEDĚLAJÍ**.

Vzpomeň si na otázku 56: **TCA sahají navíc na muskarinové, $\alpha 1$ a histaminové receptory** — a odtud mají **sucho v ústech, závratě, sedaci, přibývání na váze a kardiotoxicitu**. **SSRI na žádný z těch tří receptorů nesahají**. Proto **nezvyšují hmotnost, netlumí, nedělají sucho a hlavně nejsou kardiotoxická** — takže se jimi **pacient nezabije**. A právě to je důvod, proč jsou dnes lékem první volby.

Účinek nastupuje až za 3 týdny — ze stejného důvodu jako u TCA (přestavba receptorů, ne hladina).

Inhibitory CYP450 — SSRI **brzdí jaterní enzymy** (viz obecka O19), takže **zvyšují hladiny jiných léků**, které pacient bere. **Odtud jejich mnoho interakcí** — a je to jejich hlavní nevýhoda.

Nežádoucí účinky jsou převážně „serotoninové“, tedy z toho, že serotonin není jen v mozku:

- **Nauzea a průjem** — většina serotoninu v těle je ve **střevě**, ne v mozku.
- **Sexuální dysfunkce** — nejčastější důvod, proč pacienti léčbu sami ukončí.
- ⚠ **Zvýšená krvácivost** — a tohle je pro tebe zubařsky důležité: **destičky nemají žádný vlastní serotonin, musí si ho nasát z krve právě tím transportérem, který SSRI blokuje**. Bez serotoninu se destičky **hůř shlukují** → **pacient na SSRI krvácí po extrakci déle**. **Není to kontraindikace výkonu, ale je to důvod počítat s delší hemostázou.** [obecné znalosti]

SNRI = Serotonin a Noradrenalin — blokují oba vysavače. **Noradrenalin se podílí i na tlumení bolesti sestupnými dráhami v míše**, a proto mají **SNRI navíc analgetický účinek** — venlafaxin a hlavně **duloxetin** se používají u **chronické a neuropatické bolesti**.

Atypická antidepresiva — každé má vlastní niku: **bupropion** působí na dopamin a noradrenalin a **používá se k odvykání kouření** · **atomoxetin** u **ADHD** · **mirtazapin** má **rychlejší nástup**, ale **silně sedativní a zvyšuje chuť k jídlu** — což z něj dělá ideální lék pro **hubeného, nespavého depresivního pacienta**, kde je vedlejší účinek vlastně výhodou.

⚠ **Dvě věci, které se pletou, a rozdíl je přesně opačný:**

- **Syndrom z vysazení = MÁLO serotoninu.** Vzniká **po náhlém vysazení**, projeví se chřipkovými příznaky, nespavostí, nevolností, závratěmi a divnými „šoky“ v hlavě. **Je nepříjemný, ale neohrožuje život.** Řeší se pomalým vysazováním.
- **Serotoninový syndrom = MOC serotoninu.** Vzniká **při kombinaci** dvou serotonergních léků (SSRI + IMAO, SSRI + tramadol, SSRI + triptan). ⚠ **Trojice, podle které se pozná: horečka, svalová rigidita a klonus** (rytmické záškuby). **Je to život ohrožující stav.**

🔑 **FINISH = syndrom z vysazení SSRI: Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal.**

🔑 **Bupropion = cigarety · atomoxetin = ADHD · duloxetin = bolest · mirtazapin = hubený nespavý pacient.**

⚠ **Nezaměň: syndrom z vysazení = málo serotoninu po náhlém vysazení. Serotoninový syndrom = moc serotoninu při kombinaci — má horečku, rigiditu a klonus a ohrožuje život.**

⚠ **Zubařsky: SSRI blokují serotoninový transportér i na destičkách → delší krvácení po extrakci.**

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

„Bipolární porucha má dva typy. **Typ I je s plně vyjádřenou mánií** a postihuje asi jedno procento populace. **Typ II má jen hypománii** a je **s pěti procenty výrazně častější**, právě proto, že se hůř rozpozná.

Základním stabilizátorem nálady je **lithium**. Jeho **mechanismus účinku není znám**, ale prokazatelně **snižuje riziko sebevraždy**. Nežádoucími účinky jsou **třes, polyurie, polydipsie a hypotyreóza** a má **extrémně úzké terapeutické okno**, proto se monitoruje. **Interakce s thiazidovými diuretiky může být život ohrožující.** Dalšími thymostabilizéry jsou **valproát, lamotrigin, olanzapin a aripiprazol**.

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy a je typické, že **pacient přichází se somatickými potížemi**, ne s tím, že má úzkost.

Z anxiolytik se od **benzodiazepinů** ustupuje kvůli riziku závislosti. **Lékem volby jsou SSRI**, které mají lepší poměr přínosu a rizika a jsou účinné u všech úzkostných poruch **kromě specifických fobií**. Benzodiazepin zabere za dvacet minut, SSRI za tři týdny — a přesto je volbou SSRI. Právě proto, že benzodiazepin funguje hned: **okamžitá úleva je sama o sobě odměnou, a to je definice návykové látky.**

💬 **At' to dává smysl**

Bipolární porucha = střídání depresivních a manických fází. Mánie = nadnesená nálada, překotné myšlení, minimum spánku, riskantní chování, velikášství — je tak silná, že narušuje fungování a často vede k hospitalizaci. Hypománie je totéž, ale mírnější — člověk působí jen jako mimořádně energický, výkonný a upovídaný.

⚠ **A právě proto je typ II pětikrát častější, i když zní jako „ta lehčí verze“: hypománie se nepozná.** Nikdo nepřijde k lékaři s tím, že se cítí skvěle a stíhá všechno. **Pacient přijde až v depresi — a dostane antidepresivum, které mu ale může hypománii rozjet.** Odtud plyne praktická věc, kterou stojí za to říct: **u depresivního pacienta se musí vždycky ptát, jestli někdy neměl období nadměrné energie.**

Thymostabilizér („stabilizátor nálady“) = thymos = nálada. Lék, který sráží obě krajnosti a drží náladu ve středu — nezvedá jen náladu jako antidepresivum.

Lithium je zvláštní hned dvakrát: je to obyčejný kov, ne organická molekula, a ⚠ jeho mechanismus účinku dodnes nikdo přesně nezná. Přesto je jako jediné prokazatelně **snižuje riziko sebevraždy** — a to je jeho hlavní hodnota.

Nežádoucí účinky vysvětlují, proč je nepříjemné ho brát: třes rukou, polyurie a polydipsie (lithium poškozuje schopnost ledviny koncentrovat moč, takže pacient hodně močí a hodně pije) a **hypotyreóza** (blokuje uvolňování hormonů štítné žlázy).

⚠ **Lithium má extrémně úzké terapeutické okno** (viz obecka O23) — **léčebná a toxická hladina jsou skoro vedle sebe**, proto se **hladina v krvi pravidelně měří**.

⚠ **A odtud ta smrtelná interakce s thiazidy, kterou stojí za to umět vysvětlit, ne jen odříkat:** lithium je chemicky **velmi podobné sodíku** a ledvina ho vstřebává tímtež mechanismem. **Thiazidové diuretikum vyplaví sodík** → tělu sodík chybí → **ledvina začne sodík horlivě šetřit a vstřebávat zpátky** → **a protože lithium od sodíku nerozezná, vstřebá zpátky i lithium**. Hladina vyletí do toxického pásma. **Pacient nezměnil ani jednu tabletu lithia — a přesto se otrávil.**

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy vůbec a ⚠ **pacient s nimi typicky přichází se SOMATICKÝMI potížemi**, ne se slovy „mám úzkost“. Přijde s bušením srdce, tlakem na hrudi, závratěmi, dušností nebo bolestí břicha — **a proto se často několikrát vyšetřuje na interně, než se na příčinu přijde.**

Fobie = strach, o kterém člověk sám ví, že je nepřiměřený — a přesto ho nedokáže ovládnout. Právě ten náhled je to, co ji odlišuje od bludu, a je to rozdíl, který chtějí slyšet.

⚠ **Proč je lékem volby SSRI, když zabere až za tři týdny, kdežto benzodiazepin za dvacet minut — a je to nejlepší myšlenka celé otázky:** právě proto, že benzodiazepin funguje okamžitě. Úzkost je nepříjemná, tableta ji do dvaceti minut vypne — **a mozek si spojí „vezmu si to, uleví se mi“**. **To je definice odměny, a odměna je motor závislosti.** SSRI takovou okamžitou úlevu nedá, a proto na něm nikdo nezávisí. **Benzodiazepin je tedy krátkodobá berlička na akutní krizi, ne léčba.**

🔑 **Typ I má mánii, typ II jen hypománii** — a paradoxně je typ II pětikrát častější.

🔑 **Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím.** Tenhle rozdíl chtějí slyšet.

⚠ **Lithium a thiazid:** thiazid vyplaví sodík, ledvina ho začne horlivě vstřebávat **a s ním i chemicky podobné lithium** → intoxikace.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

„Alzheimerova choroba má **dvě patologické charakteristiky: úbytek neuronů s extracelulárními plaky beta-amyloidu a poškozenou cholinergní aktivitu** — a z toho druhého vychází celá léčba. Neurony zpátky nevyrobíme a acetylcholin dodat nemůžeme, takže zbývá jediné: **zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi déle.

Kognitiva jsou inhibitory acetylcholinesterázy. Rivastigmin blokuje oba enzymy — acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu. Galantamin a donepezil jsou selektivní pro acetylcholinesterázu a jsou vhodnější u počínajícího onemocnění.

Memantin je nekompetitivní antagonist NMDA receptorů, používá se u středně závažných poruch a s inhibitory cholinesterázy má **aditivní účinek**.

Je třeba zdůraznit, že **přínos tokoferolu a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal**, a stejně tak u **nootropik**, jako je piracetam nebo vinpocetin, **nebyl účinek prokázán randomizovanou studií.**“

💬 **Ať to dává smysl**

Alzheimerova choroba = nejčastější příčina demence. **V mozku se dějí dvě věci: hromadí se plaky beta-amyloidu MEZI buňkami a neurony postupně odumírají** — a nejvíc jich ubývá právě mezi těmi, které vyrábějí acetylcholin.

⚠️ **Amyloid je EXTRAcelulární, tedy vně buněk** — plete se to s **tau-proteinem, který se hromadí uvnitř neuronů**. [obecné znalosti]

A z toho druhého nálezu, tedy z chybějícího acetylcholinu, vychází celá léčba. Zamysli se, co se s tím dá dělat:

- **Vyrobít nové neurony?** Nejde.
- **Dodat acetylcholin zvenku?** Nejde — neprojde do mozku a rozložil by se dřív.
- **Zbývá jediné: zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, **vydrželo v synapsi déle**.

Proto jsou kognitiva inhibitory acetylcholinesterázy — je to úplně stejný mechanismus jako u nepřímých cholinomimetik z otázky 38. **Jen se tady používá v mozku místo na svalu**, takže musí projít hematoencefalickou bariérou.

Kognitiva = léky zlepšující **kognitivní funkce** (paměť, pozornost, orientace).

Rozdíl mezi zástupci je v tom, kolik enzymů blokují:

- **Rivastigmin** blokuje **oba** — acetylcholinesterázu i **butyrylcholinesterázu**, druhý enzym, který acetylcholin taky odbourává a jehož podíl s postupem nemoci roste.
- **Donepezil a galantamin** blokují **jen acetylcholinesterázu** a jsou vhodnější v **počátečním stadiu**.

Memantin má úplně jiný mechanismus a je dobré to zdůraznit: je to **nekompetitivní antagonist NMDA receptorů**, tedy receptorů pro **glutamát** — hlavní budivý mediátor. **U Alzheimerera je glutamátu nadbytek a ten neurony postupně „upovídá k smrti“ (excitotoxicita)**. Memantin tenhle šum utlumí. **Protože působí jinou cestou než kognitiva, dají se kombinovat a účinky se sčítají (aditivní účinek)**.

⚠️ **Léčba je čistě symptomatická — odumírání neuronů nezastaví**. A z toho plyne nepříjemný, ale logický důsledek, který stojí za to říct: **s postupem nemoci účinnost klesá, protože když už neurony nejsou, není co inhibovat**. Nemáš co šetřit, když se acetylcholin nemá kde tvořit.

⚠️ **Větu o tokoferolu (vitaminu E) a Ginkgo biloba řekni sama od sebe** — je to typická doplňující otázka a je to hezký příklad **evidence-based přístupu**: obojí se roky prodávalo na paměť, **ale v kontrolovaných studiích se přínos NEPROKÁZAL**. Totéž platí pro **nootropika (piracetam, vinpocetin)** — jejich účinnost nebyla **prokázána randomizovanou studií**. (Je to zároveň hezká vazba na obecku O4: bez randomizace a zaslepení nevíš nic.)

🔑 **Amyloid je EXTRAcelulární** — to se plete.

🔑 **Rivastigmin = oba enzymy. Donepezil a galantamin = jen AChE. Memantin = úplně jiný mechanismus, NMDA.**

⚠️ **Léčba je čistě symptomatická a nezastaví umírání neuronů** — proto účinnost s progresí klesá: když neurony nejsou, není co inhibovat.

⚠️ **Větu o Ginkgo a vitaminu E řekni sama** — je to typická doplňující otázka.

60 · Opium a jeho alkaloidy

„Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic a obsahuje mimo jiné **morfin a kodein**.”

Opioidy působí na **tři typy receptorů**. **Mí receptor** zprostředkuje **analgezií, útlum dechu, euforii a závislost**. **Delta** zprostředkuje analgezií na periférii. **Kappa** zprostředkuje spinální analgezií a **dysforii**.

Účinky opioidů jsou **analgezie, euforie, útlum dechu** — a to snížením citlivosti dechového centra na oxid uhličitý —, **antitusický účinek**, který má hlavně kodein, dále **zácpa a retence moči, mióza a uvolnění histaminu**.

Zásadní je, že **tolerance se vyvine na všechno kromě zácpy a miózy**.

U morfinu je důležité, že jeho metabolity **morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid** jsou aktivní a mají **delší poločas než mateřská látka**. Předepisuje se na recept s **modrým pruhem**.

Podstatné je, že **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost sedí na tomtéž mí receptoru** — proto nelze vyrobit opioid, který silně tlumí bolest a přitom netlumí dech a nevyvolává závislost."

💬 **At' to dává smysl**

Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého. **Opiát** = látka přímo z opia (morfin, kodein). **Opioid** = širší pojem, jakákoli látka působící na opioidní receptory, včetně syntetických. **Endorfiny** jsou naše vlastní opioidy — **ty receptory tam nejsou kvůli makovicím, tělo má vlastní systém tlumení bolesti a morfin ho jen zneužívá**. [obecné znalosti]

Tři receptory — a stačí umět, co dělá každý:

- **μ (mí)** — **nejdůležitější: analgezie, útlum dechu, euforie a ZÁVISLOST**.
- **δ (delta)** — analgezie hlavně na periférii.
- **κ (kappa)** — spinální analgezie, ale **dysforie** (nepříjemný, úzkostný stav — tedy opak euforie).

⚠️ **A tady je nejcennější myšlenka celé otázky, kterou stojí za to říct nahlas**. Podívej se, co všechno sedí na tom **jednom** receptoru **μ**: **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost**. **Nejsou to čtyři různé mechanismy — je to jeden a tentýž**. A proto nikdy nepůjde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest, ale netlumí dech a nevyvolává závislost. Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky — **jsou to dvě strany téže mince**. Tohle vysvětluje celou opioidní krizi jednou větou.

Proč tlumí dech — mechanismus stojí za to znát přesně: dýchání řídí dechové centrum podle **hladiny CO₂ v krvi** — když CO₂ stoupne, centrum nařídí dýchat víc. **Opioid sníží citlivost centra na CO₂**, takže centrum přestane reagovat. **Pacient nedýchá ne proto, že by nemohl, ale proto, že mu mozek nedal povel**. Proto se dá útlum probrat oslovením — a proto usínající pacient přestane dýchat úplně.

⚠️ **Tolerance se vyvine na všechno KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY** — a obojí má praktický dopad:

- **Zácpa neustoupí nikdy** → proto se laxativum nasazuje **HNED** spolu s opioidem, ne až když zácpa přijde. Je to jediný nežádoucí účinek, na který si tělo nezvykne.
- **Mióza taky nikdy** → a proto je **zúžená zornice spolehlivý diagnostický znak** i u dlouhodobého uživatele.

⚠️ **Mióza při intoxikaci, mydriáza při abstinenci** — přesně obráceně. **Zapamatuj si to takhle: intoxikovaný je „malý a schoulený“, abstinující je „vytřeštěný“**. Je to nejcennější klinický znak v celé otázce.

Morfin a jeho metabolity — kde je zrada: morfin se v játrech konjuguje na **morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid**. ⚠️ **A na rozdíl od většiny konjugátů, které jsou neúčinné (viz obečka O17), tyhle jsou AKTIVNÍ a mají DELŠÍ poločas než sám morfin**.

⚠ **Klinický důsledek je smrtelný a stojí za to ho říct: metabolity se vylučují LEDVINAMI.** U pacienta se selhávajícími ledvinami se **morfin-6-glukuronid hromadí** — pacient dostane běžnou, „bezpečnou“ dávku a **přestane dýchat za několik hodin.** (Proto se u renální insuficience preferuje oxycodon — viz otázka 61.)

Modrý pruh = zvláštní recept s modrým pruhem pro omamné a psychotropní látky z tabulky I lékopisu (viz obecka O1 a O3), s přísnou evidencí.

🔑 **INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA.** Nejcennější diagnostický znak.

⚠ **Laxativum se nasazuje hned spolu s opioidem**, ne až když zácpa přijde — na zácpu se tolerance nevyvine nikdy.

⚠ **Morfin-6-glukuronid se hromadí při selhání ledvin** → pacient přestane dýchat hodiny po „bezpečné“ dávce.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

„Ze **silných syntetických opioidů** je nejznámější **fentanyl**, který je silnější než morfin a používá se u průlomové bolesti, a **sufentanil** v anesteziologii. **Oxycodon je vhodný i při renální insuficienci.** **Pethidin** má **toxický metabolit**, proto se nehodí k dlouhodobému podávání. **Metadon** se používá k **substituční léčbě závislosti**: má **pomalý nástup a dlouhý poločas**, takže nevznikne euforický rush ani odměna, a přitom nenastoupí abstinenní příznaky.

Slabé opioidy mají stropový efekt — po dosažení maximální dávky další navyšování účinek už nezvýší. **Kodein** se asi z deseti procent metabolizuje na morfin a používá se hlavně jako antitusikum. **Tramadol je atypický: působí i neopioidně, protože blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu**, a proto **nevyvolává zácpu ani netlumí dech.**

Z **antagonistů** se **naloxon podává pouze nitrožilně** a je lékem první volby při útlumu dechu. **Naltrexon se podává pouze perorálně** a používá se u závislostí. **Metylnaltrexon do mozku neproniká**, takže zruší zácpu a analgezii ponechá.

Parciální agonisté — **buprenorfin, nalbufin a pentazocin** — **mají nižší návykovost, ale rovněž stropový efekt.**

💬 **At' to dává smysl**

Stropový efekt („ceiling effect“) — **nejdůležitější pojem otázky**: u **silných** opioidů platí, že **čím víc dáš, tím větší je účinek** (a tím větší riziko). U **slabých** opioidů a u **parciálních agonistů** ale existuje **strop**: **po dosažení určité dávky už další zvyšování účinek nezvýší** — jen přibudou nežádoucí účinky.

Proč to tak je: **parciální agonista neumí receptor otočit naplno** (vnitřní aktivita mezi 0 a 1, viz obecka O21). I kdybys obsadila všechny receptory, dostaneš jen ten poloviční účinek. ⚠ **Je to zároveň bezpečnostní pojistka** (těžko se předávkuješ) i **omezení** (na silnou bolest to prostě nestačí).

Silné opioidy, každý s důvodem, proč existuje:

- **Fentanyl** — mnohonásobně silnější než morfin, **rychlý nástup** → náplasti na chronickou bolest a **rozpustné pastilky na průlomovou bolest** (= náhlá bolest, která se objeví i při dobře nastavené léčbě).
- **Sufentanil** — ještě silnější, používá se v anesteziologii.
- **⚠ Oxykodon** — vhodný i při renální insuficienci, protože nemá aktivní metabolity, které by se hromadily (na rozdíl od morfinu, viz otázka 60). **Tohle je přesně ta věc, kterou zkoušející rádi slyší, protože propojuje dvě otázky.**
- **Pethidin** — má **toxický metabolit norpethidin**, který se hromadí a může vyvolat křeče → nehodí se k dlouhodobému podávání.
- **Metadon** — substituční léčba závislosti.

⚠ Proč se závislost na opioidu léčí jiným opioidem — je to nejlepší část otázky, protože to zní absurdně, dokud to nevysvětlíš: závislost živí **rychlý nástup** (ten „rush“, nárazová odměna) a **abstinenční příznaky**, které nutí brát dál. **Metadon má obojí naopak: nastupuje pomalu — takže NEDÁ ODMĚNU — a má dlouhý poločas, takže NEVZNIKNOU ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY.** Tělo je uspokojené, ale hlava nedostane nic, co by chtěla opakovat. **Přeruší se tím kruh, ne závislost sama.**

Slabé opioidy:

- **⚠ Kodein je PROLÉČIVO** (viz obecka O26) — sám bolest netlumí. Asi 10 % se v játrech přemění enzymem CYP2D6 na morfin — a teprve ten účinkuje. A z toho plyne obojí naráz: **pomalému metabolizátorovi kodein nezabere vůbec** (nevznikne morfin) a **ultrarychlému může způsobit útlum dechu** (vznikne ho příliš). **Proto je dnes zakázaný u kojících matek a u dětí do 12 let** — popsala se úmrtí kojenců, kterým se morfin dostal do mléka.
- **⚠ Tramadol je atypický a ta odlišnost je celá pointa:** kromě slabého opioidního účinku **blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu** — tedy funguje **jako antidepresivum**, protože i tímhle mechanismem se bolest tlumí (sestupné dráhy v míše, viz otázka 57). **A protože jen menší část jeho účinku je opioidní, NEDĚLÁ zácpu a netlumí dech tak jako ostatní.** **⚠ Cena za to je riziko serotoninového syndromu při kombinaci s SSRI.**

Antagonisté — a rozdíl mezi nimi je čistě farmakokinetický:

- **Naloxon jen NITROŽILNĚ.** Perorálně by ho **játra při prvním průchodu zlikvidovala** (first-pass efekt, obecka O18). Je to **lék první volby při útlumu dechu** — účinek do minuty. **⚠ Má ale krátký poločas, takže se pacient může po odeznění znovu utlumit — proto se musí sledovat.**
- **Naltrexon jen PERORÁLNĚ** — má dobrou dostupnost v tabletě a **dlouhý účinek**, proto se hodí k dlouhodobému udržení abstinence.
- **⚠ Metylnaltrexon je nejelegantnější lék v celé otázce:** je to naltrexon, kterému **přidali trvalý elektrický náboj (kvartérní dusík)**. Nabitá molekula **neprojde hematoencefalickou bariérou** (viz obecka O10). **Takže zablokuje opioidní receptory ve STŘEVĚ — a tím zruší zácpu — ale do mozku se nedostane, takže analgezii nechá netknoutou.** Jedna změna v molekule a máš přesně to, co chceš.

🔑 Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o. Přesně opačně.

🔑 Metylnaltrexonu přidali náboj, aby nešel do mozku.

⚠ Kodein je proléčivo — účinek dělá až morfin, na který ho přemění **CYP2D6**. Proto **u pomalého metabolizátora nefunguje a u ultrarychlého může zabít**; odtud zákaz u kojících žen a dětí do dvanácti let.

62 · Eikosanoidy

„Eikosanoidy vznikají z **membránových fosfolipidů**, ze kterých **fosfolipáza A2** uvolní **kyselinu arachidonovou**. Ta se dále metabolizuje dvěma cestami: **cyklooxygenázovou** na **prostaglandiny, prostacyklin a tromboxany**, a **lipoxygenázovou** na **leukotrieny**.

Je to jako rozvětvená řeka. **Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 prostřednictvím lipokortinu — tedy zasahují výš, a proto vypnou obě větve.** Nesteroidní antiflogistika staví hráz jen na cyklooxygenázovém rameni.

Prostaglandiny řady E způsobují vazodilataci, bronchodilataci a **tlumí sekreci kyseliny chlorovodíkové**; **alprostadil** se používá k udržení otevřené tepenné dučeje. **Prostaglandiny řady F** působí vazokonstrikčně a uterotonicky; **latanoprost** se používá u glaukomu.

Prostacyklin pochází z **endotelu** a působí **vazodilatačně a antiagregačně**. **Tromboxan** pochází z **destiček** a působí **vazokonstrikčně a proagregačně**; **ireverzibilně ho blokuje kyselina acetylsalicylová**.

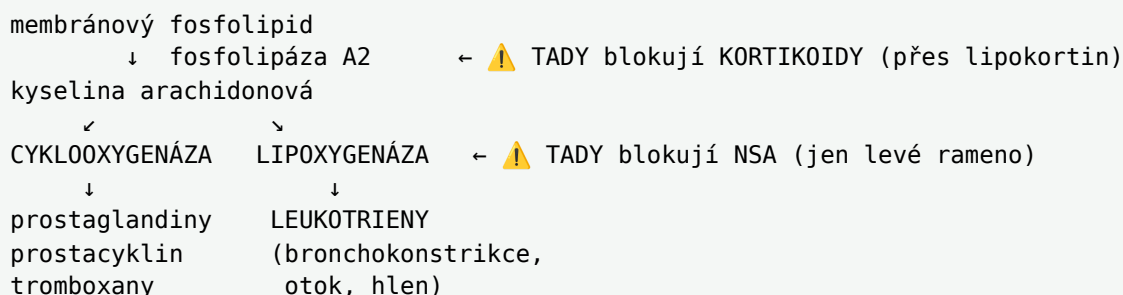
Leukotrieny vyvolávají bronchokonstrikci, otok a hypersekreci hlenu; jejich antagonisty jsou **montelukast a zafirlukast**."

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Tahle otázka je klíč k otázkám 63, 64 i k tomu, proč fungují kortikoidy.** Když ji pochopíš, tři další otázky se ti odvodí samy. **Vyplatí se nakreslit si to jako schéma.**

Eikosanoidy = skupina látek vznikajících z **kyseliny arachidonové** (název podle řeckého *eikosi* = dvacet, protože mají 20 uhlíků). **Nejsou to hormony — tvoří se v místě potřeby a hned tam působí.**

Představ si to jako rozvětvenou řeku:



⚠️ **A z toho schématu plynou dvě nejcennější věty celé otázky:**

1. Proč jsou kortikoidy nejsilnější protizánětlivé léky: staví hráz NAHOŘE, ještě před rozvětvením — takže vysuší obě ramena najednou. Žádné prostaglandiny a žádné leukotrieny. NSA staví hráz jen na jednom rameni.

2. Proč nesteroidní antiflogistika mohou zhoršit astma: zahradiš jen cyklooxygenázové rameno — a kyselina arachidonová se nemá kam podít, tak se přelije do druhého ramene. Vznikne VÍC leukotrienů → silnější bronchokonstrikce. To je **aspirinem indukované astma** — a je to hezká ukázka toho, že když zavřeš jednu cestu, provoz se přesměruje, ne zastaví.

Prostacyklin vs. tromboxan — dokonalé protiklady, a proto se dobře pamatují:

	Prostacyklin (PGI ₂)	Tromboxan (TXA ₂)
Odkud	z ENDOTELU (výstelka cévy)	z DESTIČEK
Céva	rozšíř	stáhni
Srážení	nesrážej (antiagregace)	sraž (proagregace)

Dává to biologický smysl: zdravá céva nechce, aby se v ní srážela krev → její výstelka vyrábí prostacyklin. Destička naopak existuje proto, aby zacpala díru → vyrábí tromboxan. Rovnováha mezi nimi rozhoduje o tom, jestli se krev sráží, nebo ne — a přesně na tomhle stojí past u koxibů v otázce 64.

Aspirin blokuje cyklooxygenázu IREVERZIBILNĚ — a proto stačí malá dávka jednou denně: **destička nemá jádro, takže si nový enzym nevyrobí**. Je vyřazená na celý svůj život (7–10 dní). [obecné znalosti]

Prostaglandiny E a F — stačí si zapamatovat po jedné klinicky užitečné věci:

- PGE tlumí sekreci HCl v žaludku ⚠ a odtud plyne, proč NSA dělají vředy (viz otázka 64). Alprostadil udržuje otevřenou tepennou dučej u novorozenců s vrozenou srdeční vadou, dokud se neoperují.
- PGF stahuje cévy a dělohu; **latanoprost** v kapkách **zlepší odtok komorové vody** → **snižuje nitrooční tlak u glaukomu**.

Leukotrieny jsou hlavní hráči **alergie a astmatu** — stahují průdušky, dělají otok a hlen. **Montelukast** blokuje jejich receptor a používá se u astmatu, hlavně u dětí a u alergického astmatu.

🔑 Prostacyklin z endotelu: rozšíř a nesrážej. Tromboxan z destičky: stáhni a sraž. Dokonalé protiklady.

🔑 PGE tlumí kyselinu — proto nesteroidní antiflogistika dělají vředy.

⚠ Proč NSA zhoršují astma: zahradí se cyklooxygenázové rameno, kyselina arachidonová se přelije do lipoxygenázového a vznikne **více leukotrienů** → bronchokonstrikce.

63 · Analgetika-antipyretika

„Analgetika-antipyretika se od nesteroidních antiflogistik liší tím, že mají **pouze analgetický a antipyretický účinek** — **nemají protizánětlivý ani antiagregační**. To je definice, na které stojí celá otázka.

Paracetamol má **neobjasněný mechanismus účinku**, pravděpodobně jde o inhibici cyklooxygenázy v hypotalamu. Působí tedy **jen centrálně** — proto umí ovlivnit horečku, protože termoregulace je v hypotalamu, a bolest, ale **na zánět v kloubu nedosáhne**. Je **lékem první volby u seniorů, těhotných a kojenců**.

Maximální denní dávka jsou čtyři gramy, jednotlivá asi jeden gram; při překročení je **hepatotoxický**. Vzniká totiž **toxický metabolit NAPQI prostřednictvím CYP2E1**, který za normálních okolností zneškodní **glutathion**. **Antidotem je acetylcystein**, který doplní zásoby glutathionu.

Z **pyrazolových derivátů** se používá **metamizol**, který má navíc spasmolytický účinek, takže se hodí u kolik. **Nepodává se u astmatiků kvůli riziku anafylaktoidní reakce**."

💬 At' to dává smysl

⚠ Celá otázka stojí na jedné definici, a proto ji řekni hned na začátku: **analgetika-antipyretika umí POUZE tlumit bolest a snižovat horečku. NEMAJÍ protizánětlivý ani antiagregační účinek**. Tím se liší od NSA z otázky 64, která umí všechny čtyři věci.

Přeložme si ta slova: *analgetikum* = proti bolesti (*algos* = bolest) · *antipyretikum* = proti horečce (*pyr* = oheň) · *antiflogistikum* = proti zánětu (*flogosis* = zánět).

Proč paracetamol umí jen dvě věci ze čtyř — a je to hezky logické: působí JEN CENTRÁLNĚ, tedy v mozku.

- Horečku umí, protože termoregulační centrum je v hypotalamu, tedy v mozku — tam dosáhne.
- Bolest umí, protože i její vnímání se odehrává centrálně.
- ⚠ Ale na zánět v kloubu, ve dásni nebo v ráně NEDOSÁHNE, protože ten je na periférii.
- A destičky taky ne — ty jsou v krvi.

Tohle je zároveň jeho největší přednost i jeho největší limit. Přednost proto, že **nesahá na COX-1 na periférii** → nedělá vředy, nedráždí žaludek, neovlivňuje ledviny a nezvyšuje krvácivost. Proto je lékem první volby u seniorů, těhotných a kojenců. Limit proto, že u zánětlivé bolesti prostě nestačí.

⚠ Otrava paracetamolem je zásadní téma a měla bys ji umět vyprávět (podrobně je v obecně O17): normálně se 95 % zpracuje bezpečně (glukuronidace, sulfatace) a 5 % projde přes CYP2E1, kde vznikne NAPQI — reaktivní jed. Glutathion ho okamžitě zneškodní.

Při předávkování se pokazí obojí najednou: bezpečné cesty se nasytí (přebytek se přelije do té toxické) A ZÁROVEŇ se glutathion vyčerpá. Od té chvíle NAPQI nemá kdo chytat a rozežírá jaterní buňky.

⚠ Nejzákeřnější na tom je časový průběh: prvních 24 hodin pacientovi prakticky nic není — proto se otrava často podcení. Jaterní selhání přijde za 2–3 dny, a to už bývá pozdě.

Antidotem je acetylcystein — ten samý ACC, co znáš na kašel. Funguje proto, že je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion. Nedělá nic s NAPQI přímo — jen tělu doplní munici.

⚠ Alkohol a paracetamol je dvojitá rána a je to častá zkušková otázka: alkohol indukuje CYP2E1 → vznikne víc NAPQI, a zároveň vyčerpává glutathion → je méně obrany. Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná terapeutická dávka.

Metamizol (Novalgin) — pyrazolový derivát, má navíc spasmolytický účinek, tedy uvolní křeč hladkého svalu → proto je lékem volby u kolikovitě bolesti (ledvinová, žlučnicková kolika). ⚠ Nepodává se astmatikům kvůli riziku anafylaktoidní (pseudoalergické) reakce — viz obecka O30. (Vzácně může způsobit agranulocytózu — [obecné znalosti].)

⚠ Zubařsky nejužitečnější věta z celé otázky: bolest po extrakci nebo po ošetření je zánětlivá, a na zánětlivou bolest je ibuprofen účinnější než paracetamol — právě proto, že paracetamol na zánět nedosáhne. Kombinace obou je ale nejúčinnější, protože každý působí jinde (paracetamol centrálně, ibuprofen v ráně). [obecné znalosti]

🔑 Paracetamol umí dvě věci ze čtyř: bolest a horečku. Zánět a destičky ne. Čtyři gramy je hranice, nad ní játra.

⚠ Alkohol a paracetamol je dvojitá rána: alkohol indukuje CYP2E1, takže vznikne víc NAPQI, a zároveň vyčerpává glutathion, takže je méně obrany. Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

⚠ Zubařsky: u zánětlivé bolesti po výkonu je ibuprofen účinnější než paracetamol; kombinace obou je nejlepší, protože každý působí jinde.

64 · Nesteroidní antiflogistika

„Nesteroidní antiflogistika inhibují cyklooxygenázu, která má dvě izoformy. **COX-1 je konstitutivní — je přítomná stále a ve většině tkání** — a zajišťuje **ochranu žaludeční sliznice, průtok ledvinou a funkci destiček**. **COX-2 se indukuje při zánětu** a tvoří mediátory zánětu.

Z toho plyne, že **blokáda COX-1 způsobí vředy, renální selhání a krvácivost**, kdežto **blokáda COX-2 dá analgezii a protizánětlivý účinek**. COX-1 je stálý údržbář, COX-2 požárník. **Klasická nesteroidní antiflogistika blokují neselektivně, koxiby selektivně COX-2.**

Kyselina acetylsalicylová blokuje cyklooxygenázu **nevratně**; její intoxikace se projeví **hyperpnoí**. **Ibuprofen je nejšetrnější k trávicímu traktu**, **naproxen** má delší poločas, u **nimesulidu** hrozí **hepatotoxicita** a **koxiby** mají nízké riziko gastrointestinálních komplikací.

Renální nežádoucí účinky po vysazení vymizí, ale při dlouhodobém užívání vzniká analgetická nefropatie."

💬 At' to dává smysl

Nesteroidní antiflogistika = protizánětlivé léky, které **nejsou steroidy** (na rozdíl od kortikoidů). Umí **všechny čtyři věci**: **tlumí bolest, snižují horečku, tlumí zánět a ovlivňují destičky** — tím se liší od paracetamolu.

Všechno stojí na dvou izoformách cyklooxygenázy — a nejlepší je vzít si to jako dvě různé profese:

- **⚠️ COX-1 je STÁLÝ ÚDRŽBÁŘ.** Je v těle **pořád a skoro všude**, i když je člověk úplně zdravý. Stará se o **ochranu žaludeční sliznice** (přes PGE, viz otázka 62), o **průtok krve ledvinou** a o **funkci destiček**.
- **⚠️ COX-2 je POŽÁRNÍK — objeví se, až když hoří.** Za normálních okolností tam skoro není, **indukuje se až při zánětu** a vyrábí mediátory bolesti a otoku.

A z toho plyne celá otázka jednou větou: chceš vypnout požárníka, ale klasické NSA vypne i údržbáře.

⚠️ Proto vředy a poškození ledvin nejsou „toxicita“ — jsou to jednoduše důsledky vypnutí normální funkce. Nic se neotrávilo, jen přestala fungovat ochrana. **Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš.** Konkrétně: **PGE normálně tlumí sekreci kyseliny a udržuje hlenovou vrstvu** → vypneš je a žaludek si začne trávit sám. **V ledvině prostaglandiny udržují průtok krve** → vypneš je a při dehydrataci nebo šoku ledvina zkolabuje.

Kyselina acetylsalicylová (aspirin) — jediná blokuje NEVRATNĚ. Proto stačí malá dávka jednou denně na ředění krve: **destička nemá jádro a nový enzym si nevyrobí, takže je vyřazená natrvalo.** **⚠️ Intoxikace se pozná podle hyperpnoe** (zrychlené hluboké dýchání) — salicylát totiž **přímo dráždí dechové centrum**. (Vzpomeň si i na obecku O12: *aspirin ve vyšších dávkách přechází na kinetiku nultého řádu, což intoxikaci zhoršuje, a na O20: při otravě se moč alkalizuje.*)

Ostatní zástupci — každý s jednou vlastností: ibuprofen je nejšetrnější k žaludku (a proto je nejvhodnější u zubní bolesti) · naproxen má delší poločas, takže se bere méněkrát denně · ⚠️ nimesulid je hepatotoxický, proto se smí jen krátkodobě · koxiby šetří žaludek.

⚠️ Renální nežádoucí účinky po vysazení vymizí — ledvina se vrátí do normálu, jakmile se prostaglandiny obnoví. Ale při dlouhodobém užívání vzniká analgetická nefropatie, a ta už je nevratná.

🔑 **Dvě syndromová jména, která se pletou, tak si je odděl:**

- **Reyeův syndrom = DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA** → akutní jaterní encefalopatie, mortalita až 40 %. Proto se dětem nedává aspirin.
- **Salicylismus = DOSPĚLÝ + MOC ASPIRINU** → zvonění v uších (tinnitus), závratě, nevolnost, hyperpnoe.

⚠ A nakonec nejcennější myšlenka otázky — proč jsou koxiby bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce. Vrať se k otázce 62: prostacyklin (z endotelu) **BRÁNÍ** srážení a vzniká přes COX-2. Tromboxan (z destiček) srážení **PODPORUJE** a vzniká přes COX-1.

Klasické NSA vypne obojí, takže rovnováha zůstane zhruba zachovaná. Koxib ale vypne jen COX-2 — tedy jen tu brzdu srážení — a tromboxan nechá pracovat naplno. Výsledek: rovnováha se překlápí ke srážení → vyšší riziko infarktu a mozkové mrtvice.

Shrnutí, které si zapamatuj: u NSA neexistuje volba bez ztráty. Buď riskuješ žaludek, nebo srdce.

🔑 COX-1 chrání, COX-2 zapaluje.

🔑 **Reyeův syndrom = dítě + aspirin + viróza** (mortalita až čtyřicet procent). **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + zvonění v uších.**

⚠ **Koxiby jsou bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce** — selektivní blokáda COX-2 vypne prostacyklin a ponechá tromboxan, takže se rovnováha překlápí ke srážení. **U NSA neexistuje volba bez ztráty: buď riskuješ žaludek, nebo srdce.**

65 · Farmakoterapie migrény

„Patogeneze migrény má **tři složky: vazomotorickou komponentu, spouštěcí zónu v serotoninergním systému středního mozku a aktivaci trigeminovaskulárního systému**, tedy nemyelinizovaných vláken v pia mater a dura mater.

Záchvat probíhá ve **třech stadiích v tomto pořadí: nejprve vazokonstrikce, pak bolest z vazodilatace a nakonec edém**. To vysvětluje, proč **aura předchází bolesti** — je příznakem stažení cév — a proč je **bolest pulzující**: rozšířené cévy dráždí trigeminus.

Lékem první volby jsou triptany — sumatriptan a zolmitriptan. Jsou to **agonisté serotoninových 5-HT₁ receptorů**, takže působí vazokonstrikčně. Pro profylaxi se nehodí a jsou kontraindikované u infarktu a ischemické choroby srdeční.

Dále se používají **námelové alkaloidy** — ergotamin a dihydroergotamin —, které se kvůli špatné biologické dostupnosti podávají ve formě čípků nebo nosního spreje.

K profylaxi slouží **metoprolol, verapamil a valproát** společně s úpravou životního stylu."

💬 **At' to dává smysl**

Migréna není „silná bolest hlavy“ — je to záchvatovitě onemocnění s vlastním průběhem. A celá léčba se odvíjí od toho, že ten průběh má tři fáze, které jdou po sobě.

Tři složky patologie, lidsky:

1. **Vazomotorická komponenta** = mění se šířka cév v mozkových obalech — nejdřív se stáhnou, pak roztáhnou.
2. **Spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku** = kde záchvat začíná. Proto se do toho dá zasáhnout léky, které působí na serotoninové receptory.
3. **Trigeminovaskulární systém** = nemyelinizovaná nervová vlákna trigeminu, která obalují cévy v pia mater a dura mater. ⚠ Tohle je pro tebe zajímavé, protože je to tentýž nerv, se kterým pracuješ v zubní ordinaci. Mozek sám bolet nemůže — nemá receptory bolesti. Bolí právě tahle vlákna na cévách v obalech.

⚠ Tři stadia záchvatu vysvětlují dvě věci najednou a stojí za to je odvyprávět:

1. **VAZOKONSTRIKCE** — cévy se stáhnou. ⚠ A to je **AURA**: zúžené cévy → méně krve v kůře → blikající světla, výpadky zorného pole, brnění. Proto aura předchází bolesti, ne naopak.
2. **VAZODILATACE** — cévy se prudce roztáhnou a začnou tepat. ⚠ A protože jsou obalené vlákny trigeminu, ta se drážděním rozbolí — odtud **PULZUJÍCÍ** charakter bolesti.
3. **EDÉM** — kolem cév vznikne otok. ⚠ A tady je nejcennější klinický důsledek: problém už není v šířce cévy, ale v otoku — takže triptan, který cévu stahuje, na to nemá mechanismus. Prostě už není co stáhnout.

⚠ A proto se triptan musí vzít **HNED** při prvních příznacích bolesti, ne až když se to nedá vydržet. Není to o odolnosti ani o šetření tabletami — po několika hodinách je nemoc v jiném stadiu a lék na něj nezabírá. Tuhle větu řekni, protože propojuje mechanismus s praxí.

Triptany jsou **agonisté serotoninových 5-HT₁ receptorů** → stáhnou roztažené cévy a zároveň utlumí uvolňování zánětlivých peptidů z trigeminových vláken. Jsou **lékem první volby na akutní záchvat**.

⚠ **Nehodí se pro profylaxi** — jednak by je pacient bral pořád, jednak by vzniklo **bolení hlavy z nadužívání léků**. [obecné znalosti]

⚠ **Kontraindikace u ICHS a po infarktu** — a mechanismus je logický: **5-HT₁ receptory nejsou jen v mozkových cévách, jsou i v koronárních tepnách**. Triptan je tedy **stáhne taky** — u zdravého srdce to nevadí, ale u zúžené věnčité tepny to může vyvolat infarkt.

Námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) pocházejí z **námelu**, houby parazitující na žitě. Působí podobně (vazokonstrikce), ale **jsou méně selektivní** a mají víc nežádoucích účinků. ⚠ **Kvůli špatné biologické dostupnosti v tabletě se podávají jako čípky nebo nosní sprej** (viz obečka O5 a O18 — obojí obchází first-pass efekt).

Profylaxe = prevence záchvatů, bere se každý den, i když pacient bolest nemá. **Metoprolol** (betablokátor, viz otázka 46), **verapamil** (blokátor kalciových kanálů) a **valproát** (antiepileptikum, viz otázka 53). ⚠ **Všimni si, že žádný z nich není analgetikum** — cíl profylaxe není tlumit bolest, ale **snížit dráždivost mozku, aby záchvat vůbec nevznikl**.

🔑 **Stáhnout** → rozšířit a bolet → otéct. Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak.

⚠ **Triptan se musí vzít hned při prvních příznacích bolesti**. Není to o odolnosti — po pár hodinách je nemoc už v edémovém stadiu a triptan na to nemá mechanismus.

⚠ **Kontraindikace u ICHS proto, že 5-HT₁ receptory jsou i v koronárních tepnách** — triptan je stáhne.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie I, část B (66–88)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = ať to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — nemusíš si k tomu nic dohledávat. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠️ = past, na kterou se chytá

Kardiologie (66–81) stojí na receptorech z otázek 40–46. Když ti něco nesedí, vrať se tam. Antibiotika (82–88) jsou pak samostatný blok, kde se nejvíc vyplatí zubařské přesahy.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

„Pozitivně inotropní znamená zesilující sílu stahu. Klasickými zástupci jsou kardiotonika, tedy srdeční glykosidy, které pocházejí z rostlin — z náprstníku, konvalinky a oleandru — a jejich molekula se skládá z cukerné části a z aglykonu, který je nositelem účinku.

Mechanismus je blokáda sodíko-draselné pumpy. Tím se v buňce hromadí sodík, a s ním i vápník — a vyšší nitrobuněčný vápník znamená silnější stah.

Zároveň glykosidy aktivují nervus vagus, takže působí i negativně chronotropně a dromotropně, tedy zpomalují frekvenci i převod vzruchu. Rizikem je proto atriioventrikulární blokáda.

Zvláštností je, že selhávající srdce srdeční výdej zvýší, zatímco zdravé srdce ho sníží.

Z léčiv se používá digoxin, který je jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu; ze dvou třetin se vylučuje ledvinami v nezměněné podobě.

Citlivost k digoxinu zvyšuje hypokalemie, hyperkalcemie, ischemie a hypothyreóza.

Ostatní inotropika — dopamin, dobutamin, levosimendan a milrinon — se používají jen krátkodobě, protože jsou dlouhodobě spojena s vyšší mortalitou."

☺ At' to dává smysl

Tři „-tropní" pojmy, které se pletou, a stačí si přeložit řecké kořeny: inotropní = síla stahu · chronotropní = frekvence (jako chronometr) · dromotropní = rychlost vedení vzruchu (dromos = běh, dráha).

Proč z nadbytku sodíku vznikne nadbytek vápníku — to je jádro otázky a stojí za to to umět vysvětlit: buňka má druhou pumpu, sodíko-vápníkový výměník, která vyhazuje vápník ven výměnou za sodík, který pouští dovnitř. A pohání ji spád sodíku — sodík chce dovnitř, protože ho uvnitř je málo. Když ale sodík uvnitř nahromadíš, spád zmizí — a výměník přestane fungovat. Vápník tedy zůstane uvnitř. Nikdo ho tam nenapumpoval, jen se přestal odklízet.

Digoxin tedy vápník nedodává — jen zablokuje jeho úklid.

⚠️ Proč selhávající srdce výdej zvýší, ale zdravé sníží: výdej = objem jednoho stahu × frekvence. Digoxin dělá dvě věci naráz — zesílí stah, ale zpomalí tep. U selhávajícího srdce je co zesilovat, takže zesílení převládá. U zdravého srdce už je stah maximální, není co zlepšovat — a zbude jen to zpomalení. Proto se digoxin nedá zneužít jako „posilovač" u zdravého člověka.

⚠ **Nejnebezpečnější interakce v celé kardiologii: digoxin + kličkové diuretikum.** Diuretikum **vyplaví draslík** → a draslík s digoxinem **soupeří o stejné vazebné místo na pumpě**. Když draslíku ubude, **digoxin má místo volné a naváže se ho víc** → stane se **toxickým**, přestože pacient nezměnil ani dávku, ani nic neudělal špatně. Proto se u pacienta na digoxinu pravidelně kontroluje kalemie — je to jedna z nejvzácnějších praktických věcí z celé specky.

Hyperkalcemie působí stejným směrem, protože vápníku je už tak moc. **Ischemie a hypotyreóza** citlivost zvyšují taky — hypotyreóza navíc zpomalí odbourávání (viz obecka O28).

🔑 **Zablokuj pumpu** → **sodík zůstane** → **vápník taky** → **silnější stah**. Celý mechanismus jednou větou.

⚠ **Hypokalemie = digoxinová toxicita.** Draslík a digoxin soupeří o stejné místo.

67 · Antiarytmika

„Antiarytmika se dělí podle **Vaughanovy-Williamsovy klasifikace do čtyř tříd podle toho, na jaký iontový kanál nebo receptor působí**.

Třída I blokuje sodíkové kanály a dělí se na tři podskupiny podle toho, co udělá s délkou akčního potenciálu: **Ia ho prodlužuje** — chinidin, disopyramid; **Ib ho zkracuje** — lidokain; a **Ic ho nemění** — flekainid, propafenon.

Třída II jsou betablokátory — metoprolol, esmolol.

Třída III blokuje draslíkové kanály, a tím prodlužuje akční potenciál i interval QT — sem patří amiodaron, sotalol a dronedaron.

Třída IV blokuje vápníkové kanály — verapamil a diltiazem.

Mimo klasifikaci stojí **adenozin a digoxin**.

Podstatou většiny arytmíí je **reentry**, tedy stav, kdy se **vzruch zacyklí kolem ischemického ložiska s jednosměrným blokem** a krouží dokola.

Zásadní vlastností celé skupiny je, že antiarytmika mohou sama arytmií vyvolat — to je proarytmogenní efekt.

Zvláštní pozornost si zaslouží **nežádoucí účinky amiodaronu: poškození štítné žlázy, protože obsahuje jod, dále modrošedé zbarvení kůže, depozita v rohovce, plicní fibróza a hepatitida.**“

💬 **At' to dává smysl**

Co je arytmie: porucha tvorby nebo vedení elektrického vzruchu v srdci. **Vzruch normálně vzniká v sinoatriálním uzlu, projde síněmi do atrioventrikulárního uzlu a odtud převodním systémem do komor.**

⚠ **Nejužitečnější věc z celé otázky a zároveň to, co se nemusí memorovat: různé části srdce běží na různých iontech.**

- Uzly (SA a AV) jedou na **VÁPNÍKU**.
- Svalovina síní a komor a převodní systém jedou na **SODÍKU**.

A z toho se všechno odvodí: verapamil blokuje vápník → působí na uzly → hodí se na SUPRAVENTRIKULÁRNÍ arytmie (nad komorami). Lidokain blokuje sodík → působí na svalovinu → hodí se na KOMOROVÉ arytmie. Nemusíš si pamatovat, co na co — stačí vědět, na jakém iontu ta část srdce běží.

Akční potenciál = elektrický impulz buňky. Jeho délka určuje refrakterní periodu, tedy dobu, kdy buňka nemůže reagovat na další podnět. **Prodloužit ho znamená dát buňce delší „pauzu“** — a tím rozbít zacyklený vzruch.

Reentry, lidsky: normálně vzruch projde srdcem a zanikne, protože narazí na tkáň, která je ještě v refrakterní fázi. **Když ale existuje okruh s jednosměrným blokem** — typicky kolem jizvy po infarktu — **vzruch se do něj dostane jednou cestou, obkrouží ho, a mezitím původní tkáň stihne „vychladnout“, takže do ní může vstoupit znovu. A tak se točí dokola a vyvolává vlastní rytmus.** Přeruší se to tím, že se okruh zpomalí nebo prodlouží refrakterita.

⚠ **Proarytmogenní efekt je nejcennější věta otázky, protože zní paradoxně: lék proti arytmií může arytmií způsobit.** A je to logické — **antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce, a každá taková změna může nový okruh nejen zrušit, ale i vytvořit.** Proto se antiarytmika nasazují opatrně a často za hospitalizace.

Prodloužení QT = na EKG delší interval mezi začátkem stahu komor a jejich zotavením. ⚠ **Nebezpečné proto, že může vyústit v život ohrožující komorovou tachykardii (torsade de pointes).** Prodlužuje ho hodně léků — antiarytmika III. třídy, makrolidy (viz 88), některá antipsychotika.

⚠ **Amiodaron je extrémně lipofilní → obrovský distribuční objem** (viz obecka O14) → **poločas v týdnech až měsících.** Z toho plyne obojí: **potřebuje nasycovací dávku** (jinak by se hladina ustálila za měsíce, viz obecka O16) a jeho účinky i nežádoucí účinky přetrvávají měsíce po vysazení.

Nežádoucí účinky amiodaronu jsou zapamatovatelné, protože jich je pět a jsou v pěti orgánech: štítná žláza (molekula obsahuje jod, takže žlázu buď utlumí, nebo přebudí) · **kůže** (modrošedé zbarvení na osluněných místech) · **rohovka** (depozita — většinou nevadí vidění) · **plíce** (fibróza, nejzávažnější) · **játra.**

🔑 **Zajímavost, kterou stojí za to říct: lidokain je zároveň lokální anestetikum i antiarytmikum — a je to jeden a tentýž mechanismus, blokáda sodíkového kanálu.** Jednou v nervu, podruhé v srdci (viz otázka 48).

🔑 **I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník.** Čtyři třídy, čtyři ionty.

⚠ **Amiodaron: jod → štítná, modrá kůže, rohovka, plíce, játra.** Pět orgánů.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

„Systém renin-angiotenzin-aldosteron je hlavní hormonální regulací krevního tlaku. **Játra vyrábějí angiotenzinogen, ledvina uvolní renin, který z něj udělá angiotenzin I, a ten se pomocí angiotenzin-konvertujícího enzymu, tedy ACE, přemění na angiotenzin II** — mocný vazokonstriktor, který navíc vyplavuje aldosteron a tím zadržuje sodík a vodu.

Zásadní pro celou otázku je, že ACE má dvě práce: vyrábí angiotenzin II a zároveň rozkládá bradykinin.

ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril — enzym zablokují. Jejich předností je, že jsou jedinými vazodilatancii bez reflexní aktivace sympatiku a že jsou **renoprotektivní, tedy chrání ledviny a snižují proteinurii.**

Nežádoucí účinky vyplývají přímo z toho druhého úkolu ACE: suchý dráždivý kašel a angioedém vznikají z nadbytku bradykininu, protože ho nemá kdo odbourat. Dále hrozí hyperkalemie a fetotoxicita — v těhotenství jsou kontraindikované.

Sartany — losartan, valsartan, telmisartan — nejdou na enzym, ale blokují až receptor AT1. A protože se bradykininu vůbec nedotknou, nezpůsobují kašel — proto se u nich indikace překrývá a při kašli se na ně přechází.

ACE inhibitor a sartan se spolu nekombinují, protože se riziko sečte bez přidaného přínosu."

💬 **At' to dává smysl**

RAAS je systém, který má tělo pro případ ztráty krve. Ledvina zaznamená nízký tlak → vyplaví renin → vznikne angiotenzin II → cévy se stáhnou a ledvina zadrží sodík a vodu → tlak stoupne. **U hypertenze a u srdečního selhání ale tenhle systém škodí — proto se blokuje.**

Bradykinin je peptid, který rozšiřuje cévy a podílí se na zánětu a bolesti. Za normálních okolností ho ACE rozkládá.

⚠️ **A odtud nejlepší věta celé otázky: zablokuješ ACE a zastavíš OBĚ jeho práce najednou. Angiotenzinu II je míň — a to je léčba. Bradykininu je víc, protože ho nemá kdo odklidit — a to je ten kašel a angioedém.** Nejsou to dva nezávislé jevy, je to jeden mechanismus se dvěma důsledky.

🔑 **„ACE vyrábí zlo a ničí dobro. Zablokuješ ho → míň zla (léčba) a víc dobra (kašel)."**

Sartan sedí až na receptoru, tedy o krok dál — enzym nechá pracovat normálně, jen zabrání angiotenzinu II, aby zabral. Bradykinin se tedy odbourává dál a kašel nevzniká. Odtud praktické pravidlo: **kašeš? Přejdi na sartan.**

Angioedém = rychlý otok rtů, jazyka, obličeje a hrtanu. ⚠️ **Pro tebe zubařsky důležité: může se objevit i po letech užívání, ne jen na začátku, a otok jazyka může ohrozit dýchání.** Není to alergie (viz obecka O30), takže antihistaminikum ani kortikoid na něj moc nezabírají.

Reflexní aktivace sympatiku — u většiny vazodilatancí platí, že když roztáhnou cévy a tlak klesne, tělo to vyhodnotí jako poplach a zrychlí srdce (reflexní tachykardie). ACE inhibitory to nedělají, protože zasahují právě do toho systému, který by ten poplach spustil.

⚠️ **Renoprotektivita a její stinná stránka — tohle je nejhezčí část otázky: angiotenzin II stahuje především ODVODNOU (eferentní) arteriolu glomerulu — je to jako přiškrtnit odtok hadice: uvnitř stoupne tlak a víc se filtruje. U diabetika je ale ten vysoký tlak v glomerulu právě to, co ledvinu ničí, a proto z ní uniká bílkovina. ACE inhibitor odtok uvolní → tlak v glomerulu klesne → proteinurie klesne a ledvina se zachrání.**

⚠️ **Jenže u stenózy renální tepny je to katastrofa: tam do ledviny přitéká málo krve a ledvina si filtraci udržuje právě tím, že odtok drží přiškrtený. Uvolníš ho a filtrace se zhroutlí → akutní selhání ledvin.** Stejný mechanismus, opačný výsledek — a proto se před nasazením kontroluje funkce ledvin.

Hyperkalemie vzniká proto, že méně angiotenzinu II znamená méně aldosteronu, a aldosteron je právě ten, kdo vyměňuje sodík za draslík ve sběrném kanálku (viz otázka 69). Bez něj se draslík nevylučuje a hromadí se.

🔑 **Kašeš? Přejdi na sartan.** Bradykinin je ten rozdíl.

⚠️ **ACE inhibitor chrání ledvinu u diabetika, ale zabije ji u stenózy renální tepny. Tentýž mechanismus.**

69 · Diuretika

„Diuretika se nejlépe roztřídí podle místa působení v nefronu, protože z toho vyplývá i jejich síla.

Osmotická diuretika, tedy manitol, působí v proximálním tubulu a v sestupném raménku — na sebe vážou vodu osmoticky. Hlavní indikací je edém mozku.

Inhibitory karboanhydrázy, tedy acetazolamid, působí v proximálním tubulu, ale dnes se používají spíš u glaukomu než jako diuretika.

Kličková diuretika, především furosemid, působí v Henleově kličce bloádou přenašeče sodík-draslík-2 chlor a jsou neúčinnější.

Thiazidová diuretika, hydrochlorothiazid a chlorthalidon, působí v distálním tubulu bloádou přenašeče sodík-chlor.

A kalium šetřící diuretika, amilorid a spironolakton, působí ve sběrném kanálku.

Síla diuretika je dána tím, kolik sodíku se v daném úseku vstřebává: v kličce je to asi pětadvacet procent, proto je nejsilnější; v distálním tubulu pět procent; a ve sběrném kanálku jen dvě procenta, proto se kalium šetřící diuretika používají hlavně do kombinace.

U furosemidu je zajímavé, že u plicního edému zabere dřív, než vůbec začne diuréza — a to díky žilní vazodilataci. Jeho nežádoucími účinky jsou hypokalemie a ototoxicita.

Thiazidy naopak reabsorpci vápníku zvyšují, tedy opačně než kličková; jejich antihypertenzní účinek nastupuje až po zhruba dvou týdnech a kontraindikacemi jsou dna a diabetes."

☞ At' to dává smysl

Nefron je „výrobní linka moči". V glomerulu se z krve vyfiltruje obrovské množství tekutiny a v tubulech se pak většina užitečného vstřebá zpátky. Diuretikum tuhle zpětnou reabsorpci sodíku zablokuje — a protože voda jde vždycky za sodíkem, odejde s ním močí i voda. Žádné diuretikum tedy nevytahuje vodu přímo — všechna pracují přes sodík.

⚠ **A odtud plyne pravidlo, které nahradí memorování síly: čím výš v nefronu lék působí a čím víc sodíku se tam vstřebává, tím je silnější. Klička vstřebává čtvrtinu veškerého sodíku → furosemid je nejsilnější. Sběrný kanálek jen dvě procenta → amilorid je slabý a slouží do kombinace, ne samostatně.**

Osmotické diuretikum funguje úplně jinak než ostatní: manitol se profiltruje, ale nevstřebá se zpátky — a jako osmoticky aktivní látka drží vodu u sebe. ⚠ U edému mozku působí ale hlavně jinak: zvýší osmolaritu krve, takže voda odtéče z mozkové tkáně do cévy — je to tedy „vysoušeč mozku", ne primárně močopudná látka.

⚠ **Proč furosemid u plicního edému zabere během minut, ještě než se pacient vymočí — tohle je vděčná otázka: furosemid totiž nejdřív roztáhne žíly, takže krev se přerozdělí do žilního řečiště a odtéče z plic. Pacient se ihned lépe nadechne, přestože ledvina zatím nic neudělala. Diuréza přijde až potom.**

Ototoxicita furosemidu souvisí s tím, že v hlemýždi vnitřního ucha je podobný přenašeč jako v kličce. Riziko roste při rychlém nitrožilním podání a při kombinaci s aminoglykosidy (viz otázka 85). [obecné znalosti]

⚠ **Klička vápník ZTRÁCÍ, thiazid ho ŠETŘÍ — a odtud dvě praktické věci: furosemid se používá u hyperkalcemie (pomáhá vápník vyplavit), zatímco thiazidy zvyšují riziko ledvinových kamenů z vápníku. (Naopak u pacienta s osteoporózou je šetření vápníku výhoda.)**

Proč thiazid snižuje tlak až za dva týdny: zpočátku působí přes ztrátu sodíku a objemu, **ale dlouhodobý pokles tlaku vzniká až přestavbou cévní stěny a poklesem periferního odporu.** Proto se u něj nemá po týdnu usoudit, že nefunguje.

Kontraindikace thiazidů: ⚠ zvyšují kyselinu močovou (soutěží o tentýž tubulární přenašeč) → **mohou spustit dnavý záchvat**; a zhoršují glukózovou toleranci → problém u diabetika.

⚠ **A teď nejlepší otázka celé kapitoly: proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK, když blokují SODÍK?** Odpověď je, že **ztráta nevzniká tam, kde lék působí, ale o úsek NÍŽ.** Nevstřebaný sodík **doteče do sběrného kanálku, a tam ho aldosteron vymění za draslík** — čím víc sodíku dorazí, tím víc draslíku se vymění ven. **Proto se hypokalemie řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí právě v tom místě, kde k té výměně dochází.** (*Spironolakton je antagonist aldosteronu, amilorid blokuje sodíkový kanál ENaC.*)

🔑 **Klíčka = nejsilnější. Thiazid = na tlak. Kalium šetřící = do kombinace.**

⚠ **Ztráta draslíku vzniká o úsek níž, než kde lék působí.**

70 · Blokátory kalciových kanálů

„Blokátory vápníkových kanálů se dělí na tři skupiny, a v tom dělení je celý rozdíl mezi nimi.

Dihydropyridiny — amlodipin, felodipin, nifedipin — **působí především na CÉVY** a na srdce mají minimální vliv. Nifedipin krátkodobě způsobuje reflexní tachykardii, proto se dnes používá spíš amlodipin.

Fenylalkylaminy, tedy verapamil, působí naopak především na SRDCE; jeho typickým nežádoucím účinkem je **úporná zácpa.**

Benzothiazepiny, tedy diltiazem, stojí uprostřed a působí na obojí.

Společnými nežádoucími účinky jsou **otoky kolem kotníků, návaly horka, zácpa a atrioventrikulární blokáda.**

Verapamil se nesmí kombinovat s betablokátozem — je to absolutní kontraindikace, protože oba tlumí srdce a účinky se násobí.

Eliminují se přes **cytochrom CYP3A4 a P-glykoprotein**, proto u nich hrozí **interakce s grapefrutem.**"

💬 **At' to dává smysl**

Vápník je to, co spouští stah svalu — jak v srdci, tak v cévní stěně. **Zablokuješ jeho vstup do buňky → sval se stáhne slaběji.** V cévě to znamená **rozšíření a pokles tlaku**, v srdci **slabší a pomalejší práci.**

⚠ **Celou otázku si představ jako úsečku se dvěma konci:**

čistá CÉVA — amlodipin — diltiazem — verapamil — čisté SRDCE

A z toho plyne úplně všechno:

- **Amlodipin je lék na tlak** — na srdce skoro nesahá, takže **se SMÍ kombinovat s betablokátozem** (dokonce je to častá a dobrá kombinace).
- **Verapamil je antiarytmikum** (IV. třída, viz otázka 67) — tlumí srdce, takže **se s betablokátozem NESMÍ kombinovat.** ⚠ **Oba zpomalují převod v AV uzlu — dohromady může vzniknout kompletní blokáda a zástava.** Je to **synergismus** ve smyslu obecky O25.

Reflexní tachykardie u nifedipinu: rozšíří cévy tak rychle, že **tlak spadne a tělo to vyhodnotí jako poplach** → **sympatikus zrychlí srdce**. Proto se krátkodobě působící nifedipin opustil a používá se **amlodipin**, který nastupuje pomalu a plynule.

Zácpa u verapamilu — protože vápník potřebuje i **hladká svalovina střeva**. Zablokuješ ji a **střevo zleniví**. Bývá to důvod, proč pacient lék sám vysadí.

⚠️ **A teď nejlepší past celé otázky: otok kotníků NENÍ zadržování vody a diuretikum na něj nezabere.**

Vysvětlení: **dihydropyridin roztáhne ARTERIOLU (přívod), ale žilku (odvod) nechá tak, jak byla**. Do kapiláry tedy **přiteče víc krve, ale odtok se nezlepší** → **v kapiláře stoupne tlak a vytlačí tekutinu do okolní tkáně**. Je to **lokální hydraulický problém, ne přebytek tekutiny v těle**. Proto se to řeší **snížením dávky nebo přidáním ACE inhibitoru** (ten roztáhne i žilní stranu), **ne diuretikem**. ⚠️ *A pozor — právě tady vzniká klasická preskripční kaskáda z obecky O28: otok se mylně vyhodnotí jako srdeční selhání a nasadí se diuretikum.*

Grapefruit blokuje CYP3A4 i P-glykoprotein (viz obecka O19 a O25) → **hladina blokátoru vystřelí nahoru** → **prudký pokles tlaku**. Proto je to v příbalovém letáku.

⚠️ **Chyba, kterou má studentský zdroj:** píše „benzodiazepin“ místo **benzothiazepin** u diltiazemu — jsou to úplně nesouvisející skupiny. A dále uvádí, že verapamil je lékem volby při kontraindikaci β -agonistů; správně jde o kontraindikaci **β -antagonistů, tedy betablokátorů**.

🔑 **Dihydropyridin (-dipin) = céva. Verapamil = srdce. Otoky kotníků = dihydropyridin.**

⚠️ **Verapamil + betablokátor = absolutní kontraindikace.**

71 · Nitrity a nitráty

„**Nitráty jsou donory oxidu dusnatého** — v organismu se z nich uvolní NO.

Kaskáda účinku je: oxid dusnatý aktivuje guanylátcyklázu, ta zvýší cyklické GMP, to aktivuje proteinkinázu G — a výsledkem je relaxace hladké svaloviny.

Cyklické GMP rozkládá fosfodiesteráza 5, a proto její inhibitory vazodilataci potencují.

Nitroglycerin je lékem první volby při atace anginy pectoris a podává se **sublingválně**, protože jeho perorální dostupnost je jen asi třicet procent.

Typickými nežádoucími účinky jsou **bolest hlavy a ortostatická hypotenze**.

Absolutní kontraindikací je současné podání sildenafilu nebo tadalafilu — vzniká **neztlumitelná vazodilatace a život ohrožující pokles tlaku**.

Zmínit je třeba i **steal syndrom, tedy odklonění průtoku od nemocné tepny ke zdravým**.

💬 **Ať to dává smysl**

Oxid dusnatý (NO) je nejdůležitější přirozený uvolňovač cév. Vyrábí si ho **zdravý endotel**, tedy vnitřní výstelka cévy, a signalizuje jí svalovině „povol“.

⚠️ **A odtud nejlepší věta celé otázky: pacient s aterosklerózou má endotel poškozený, takže si NO nevyrobí. Nitrát mu ho dodá zvenčí — neopravuje příčinu, jen OBCHÁZÍ ROZBITOU TOVÁRNU.**

Kaskádu si nemusíš pamatovat jako řetěz jmen, stačí vědět, že NO působí přes cGMP — a cGMP je ta molekula, která svalovinu uvolní.

⚠ Interakce se sildenafilem (Viagra) je nejdůležitější věc v otázce a stojí za to ji umět vysvětlit, ne jen odříkat:

- Nitrát cGMP VYRÁBÍ (přes NO).
- Sildenafil brání jeho ROZKLADU (blokuje fosfodiesterázu 5, která ho odklízí).

Jeden tedy otevře kohoutek naplno a druhý zacpe odtok → hladina cGMP roste bez jakékoli brzdy → cévy se roztáhnou tak, že tlak spadne na neudržitelnou úroveň. Je to učebnicový synergismus (obečka O25) a je to smrtelné. ⚠ Prakticky to znamená, že se pacienta s bolestí na hrudi musí zeptat, jestli neužil lék na erekci — a je to otázka, na kterou se lékaři často stydí zeptat.

Proč sublingválně: perorálně by ho játra při prvním průchodu z většiny zlikvidovala (first-pass efekt, obečka O18) — dostupnost jen 30 %. Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který játra obchází, a účinek nastoupí do minuty.

Bolest hlavy je nejčastější nežádoucí účinek a má stejný mechanismus jako léčba — roztáhnou se i mozkové cévy. (Vzpomeň si na otázku 65: roztažené cévy v obalech mozku = bolest.)

⚠ Nitroglycerinová náplast se na noc sundává — jinak vznikne tolerance (viz obečka O27) a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje bezlékový interval aspoň 8–12 hodin, aby se citlivost obnovila. Je to jedna z mála situací, kdy se lék záměrně vysazuje každý den.

Steal syndrom (*steal* = krádež) — céva za zúžením je už maximálně roztažená, protože se dávno snaží kompenzovat nedostatek krve. Nemá tedy kam se roztáhnout dál. Vazodilatans proto roztáhne jen ty zdravé cévy — a krev, která by šla i do nemocné oblasti, do nich uteče. ⚠ Nemocné místo tedy dostane po vazodilataci MÍŇ krve, ne víc. Stejný jev je u izofluranu (otázka 49).

🔑 Nitrát cGMP vyrábí, sildenafil brání jeho rozkladu. Kohoutek naplno a zacpaný odpad.

⚠ Náplast se na noc sundává, jinak vznikne tolerance.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

„Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže přecerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání.

Jádrem otázky jsou adaptační mechanismy. Organismus na nízký výdej reaguje aktivací sympatiku — přes alfa receptory vazokonstrikcí, přes beta receptory zvýšením spotřeby kyslíku a vyplavením reninu — a následně aktivací systému renin-angiotenzin-aldosteron.

A právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS: neblokujeme čerpání, blokujeme maladaptivní kompenzaci.

Klasifikuje se podle ejekční frakce a terapie se zahajuje betablokátozem a ACE inhibitorem, souběžně s diuretikem.

Léčba míří na pět cílů: sympatikus betablokátory · systém RAAS pomocí ACE inhibitorů, sartanů a spironolaktonu · retenci tekutin diuretiky · kontraktilitu digoxinem · a arytmiie."

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější myšlenka celé otázky, a je krásně logická: tělo vyhodnotí slabé srdce jako KRVÁCENÍ.** Vidí jen jedno — **málo krve doteklo do tkání** — a spustí přesně tu reakci, která by při krvácení zachraňovala život: **zrychli srdce, stáhni cévy, zadrž vodu a sůl.**

Jenže tady žádné krvácení není. Krve je dost — jen ji nemá co přečerpát. A tak kompenzace **udělá přesný opak toho, co je potřeba**: vyčerpanému srdci přidá práci, stažené cévy zvýší odpor, proti kterému musí pracovat, a zadržaná voda ho zatíží objemem. Srdce se tím zničí rychleji. Vzniká bludný kruh.

⚠ A odtud plyne to, co zní nejvíc protiintuitivně a co u zkoušky nejvíc boduje: u srdečního selhání se srdci nepomáhá tím, že se popožene, ale tím, že se mu **ODLEHČÍ**.

- **Betablokátor** odpojí srdce od bičujícího sympatiku.
- **ACE inhibitor / sartan** vypne RAAS → cévy povolí a voda se nezadrží.
- **Spironolakton** zablokuje aldosteron.

Neléčíš tedy srdce — léčíš tu chybnou kompenzaci.

Přirovnání, které si zapamatuj: pozitivně inotropní léčba je jako bičovat unaveného koně. Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. **Přesně proto mají dopamin, dobutamin a milrinon při dlouhodobém podávání vyšší mortalitu** (viz otázka 66).

Ejekční frakce = kolik procent objemu komory se při každém stahu vypudí ven. Normálně nad 50 %. Podle ní se selhání dělí na typ se sníženou a se zachovanou ejekční frakcí — a léčba se u nich liší.

⚠ **Betablokátor se u srdečního selhání nasazuje v maličké dávce a velmi pomalu se zvyšuje** — a je to zdánlivý rozpor, který stojí za vysvětlení: **pacient na té sympatické kompenzaci momentálně stojí.** Kdybys ji odebrala naráz, **srdce by se akutně zhoršilo.** Musí se tedy odebírat postupně, aby se srdce mezitím zotavilo.

⚠ A nejcennější rozlišení, které chtějí slyšet: **rozliš, co PRODLUŽUJE ŽIVOT a co jen ULEVUJE.**

- **Prodlužují život: betablokátory, ACE inhibitory a sartany, spironolakton.**
- **Jen ulevují od příznaků: diuretika a digoxin.** Pacientovi se po furosemidu okamžitě lépe dýchá — **ale na to, jak dlouho bude žít, to vliv nemá.**

Je to hezká ukázka toho, že „pacientovi se hned uleví“ a „lék pomáhá“ nejsou totéž — a přesně tenhle rozdíl odhalí až velké klinické studie (obecka O4).

🔑 **Neléčíš srdce, léčíš kompenzaci.** Betablokátor a ACEI srdci odlehčují, nepohánějí ho.

⚠ **Život prodlužují betablokátor, ACEI/sartan a spironolakton. Diuretikum a digoxin jen ulevují.**

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

„Angina pectoris je hlavním příznakem ischemické choroby srdeční — projevuje se **námahovou bolestí** za hrudní kostí, která vyzařuje do krku a do levé horní končetiny.

Rozdělení léčby podle formy je jádrem otázky.

U stabilní a u Prinzmetalovy anginy pectoris se podávají antianginózní léčiva: **nitráty, blokátory vápníkových kanálů a betablokátory.**

U nestabilní anginy je naopak cílem zvýšit průtok a zabránit trombóze — proto se podává heparin a protidestičkové látky.

Infarkt myokardu vzniká rupturou aterosklerotického plátu, na kterém se vytvoří trombus a uzavře tepnu. K transmurní nekróze, tedy odumření celé tloušťky stěny, dochází asi do šesti hodin.

Bezprostředním úkolem u infarktu je úleva od bolesti — podávají se opiáty."

... At' to dává smysl

Ischemie = nedostatek krve, a tedy kyslíku, v tkáni. U srdce vzniká, když věčité (koronární) tepny nestačí dodat tolik kyslíku, kolik srdce spotřebuje.

Angina pectoris doslova „svírání na hrudi". Typicky přichází při námaze a ustoupí v klidu — protože při námaze srdce potřebuje víc kyslíku, než mu zúžená tepna dokáže dodat.

⚠ Nej důležitější myšlenka otázky: stabilní a nestabilní angina nejsou dva stupně jedné nemoci — jsou to dva RŮZNÉ problémy.

- **Stabilní = MECHANICKÝ problém.** Pevný, stabilní plát zužuje průsvit. Bolest přijde vždycky při podobné zátěži a v klidu ustoupí. Řešíš nepoměr mezi nabídkou a spotřebou — buď rozšíříš cévu (nitrat, blokátor vápníku), nebo snížíš spotřebu (betablokátor zpomalí srdce).
- **Nestabilní = TROMBOTICKÝ problém.** Plát praskl a na trhlině roste krevní sraženina. Bolest přichází i v klidu a zhoršuje se. ⚠ A tady je pointa: rozšiřovat cévu, do které roste trombus, nemá smysl. Musíš zabránit růstu sraženiny — proto heparin a protidestičkové léky. Nestabilní angina je předstupeň infarktu, ne horší angina.

Prinzmetalova (variantní) angina je zvláštní tím, že nevzniká zúžením, ale SPASMEM, tedy křečí věčité tepny — často v klidu, typicky v noci. ⚠ Proto se u ní hodí blokátory vápníku a nitráty (uvolní křeč), zatímco betablokátory ji mohou zhoršit. [obecné znalosti]

Transmurní = trans přes, murus stěna — nekróza přes celou tloušťku svaloviny. ⚠ Šest hodin je celé časové okno, ve kterém má smysl tepnu zprůchodnit — odtud heslo „čas jsou svaly": každá minuta znamená další odumřelé buňky, které se už nikdy neobnoví.

⚠ A tady je nejlepší otázka celé kapitoly: proč se u infarktu okamžitě tlumí bolest morfinem, když bolest sama nikoho nezabije?

Odpověď: bolest aktivuje sympatikus. Srdce zrychlí, stahuje se silněji a spotřeba kyslíku vystřelí nahoru — přesně v okamžiku, kdy ho není odkud vzít. Tlumení bolesti tedy ZMENŠUJE velikost infarktu. Není to pohodlí ani soucit — je to léčba. (Morfin má navíc mírný žilní vazodilatační efekt, který srdci odlehčí. — [obecné znalosti])

🔑 Stabilní = ulev cévě. Nestabilní = rozpust' trombus. Dvě různé nemoci, ne dva stupně.

⚠ U infarktu se tlumí bolest proto, že bolest zvyšuje spotřebu kyslíku.

74 · Antihypertenziva

„Hypertenze je trvale zvýšený krevní tlak nad hodnotou 140 na 90 a v pětadevadesáti procentech případů je primární, tedy bez zjevné vyvolávající příčiny.

Je důležité zdůraznit, že léčba není kauzální — jejím smyslem je oddálit aterosklerotické změny a poškození cílových orgánů.

Krevní tlak lze snížit třemi mechanismy: dilatací cév, snížením srdeční kontrakility a frekvence, a deplecí sodíku.

Léků první volby je pět: ACE inhibitory, sartany, blokátory vápníkových kanálů, diuretika a betablokátory. Do druhé volby patří spironolakton, přímá vazodilancia, alfa-1 blokátory a centrálně působící látky.

U více než sedmdesáti procent pacientů je nutná kombinace.

Za zmínku stojí **metabolický syndrom**, tedy kombinace hypertenze, obezity a diabetu 2. typu, který se léčí především nefarmakologicky."

... At' to dává smysl

„Primární (esenciální) hypertenze" znamená, že **se nenajde jediná konkrétní příčina** — je to výsledek genetiky, soli, hmotnosti, stresu a věku dohromady. **Sekundární** (těch 5 %) má konkrétní příčinu — nemoc ledvin, feochromocytom (viz otázka 45), hormonální poruchu — **a ta se dá odstranit**.

⚠ **Věta „léčba není kauzální"** znamená, že **příčinu neodstraníš** — jen **držíš číslo dole**. A hned je dobré vysvětlit **proč to stačí**: **nebezpečná není samotná hodnota tlaku, ale to, co dlouhodobě dělá s cévami a orgány** — poškozuje endotel, urychluje aterosklerózu a vede k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a srdce. **Snížením tlaku tedy nekupuješ lepší číslo, ale roky bez těchto příhod**.

⚠ **Nejužitečnější myšlenka otázky**: $TK = \text{srdeční výdej} \times \text{periferní odpor}$. Ze vzorce plyne, že **existují jen tři páky, za které se dá zatáhnout**:

1. **Zmenši odpor** (rozšiř cévy) → **ACE inhibitory, sartany, blokátory vápníku**.
2. **Zpomal a zeslab srdce** → **betablokátory**.
3. **Uber objem** (vyplav sodík a vodu) → **diuretika**.

A pět léků první volby přesně tyhle tři cesty pokrývá. Nemusíš si je pamatovat jako seznam — odvodíš si je ze vzorce.

Deplece = vyčerpání, ochuzení. **Deplece sodíku** = vyplavení sodíku z těla.

⚠ **A teď nejlepší otázka**: proč potřebuje víc než 70 % pacientů kombinaci dvou a víc léků?

Protože **tělo se brání a má víc regulačních systémů, které se navzájem zastupují**. Když snížíš tlak jednou cestou, **tělo zareaguje po jiné**: dáš diuretikum → ubude objemu → **ledvina to vyhodnotí jako nedostatek krve a spustí RAAS**, který sodík a vodu zase zadrží. **Účinek se tím z velké části vymaže**.

Proto kombinace dvou léků z různých mechanismů nefunguje jako prostý součet — funguje jako ZABLOKOVÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY. Když dáš diuretikum **a zároveň** ACE inhibitor, ledvina nemá jak se bránit.

⚠ **A odtud důležitý praktický závěr**: **nízká dávka DVOU léků je lepší než vysoká dávka jednoho** — je účinnější a má méně nežádoucích účinků, protože každý je v malé dávce. **Tohle je moderní přístup k léčbě hypertenze a je dobré to říct**.

Metabolický syndrom = shluk rizik, které se navzájem posilují: **hypertenze + obezita (hlavně břišní) + porucha metabolismu cukrů a tuků**. ⚠ **Základem léčby je změna životního stylu — pohyb a hmotnost** — protože ta ovlivní všechny složky najednou, kdežto lék vždycky jen jednu.

🔑 **Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík**. Tři páky, pět léků první volby.

⚠ **Kombinace nefunguje jako součet, ale jako zablokování únikové cesty**.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

„Nejprve je potřeba rozlišit dva pojmy: **hyperlipidemie je zvýšená koncentrace tuků v krvi, zatímco dyslipidemie je jejich nevhodný POMĚR** — pacient tedy může mít normální celkový cholesterol a přesto být rizikový.

Referenční hodnoty jsou: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0 a triacylglyceroly do 1,7 milimolu na litr.

Léky první volby jsou statiny, které inhibují HMG-CoA reduktázu, klíčový enzym tvorby cholesterolu v játrech. Jejich nežádoucími účinky jsou **bolesti svalů až rabdomyolýza a zvýšení jaterních enzymů**.

Ezetimib blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě.

Pryskyřice, tedy cholestyramin, vážou žlučové kyseliny; jejich nevýhodou je **nedostatek vitaminů rozpustných v tucích**.

Fibráty, například fenofibrát, působí především na triacylglyceroly a zvyšují HDL.

A nejnovější skupinou jsou **inhibitory PCSK9, alirokumab a evolokumab** — biologická léčba podávaná podkožně.

💬 At' to dává smysl

LDL vs. HDL, lidsky: cholesterol se v krvi nevozí sám, ale v částicích. **LDL ho vozí z jater DO tkání — a tam se ukládá do cévní stěny, proto „zlý“**. **HDL ho sbírá z tkání ZPĚT do jater, proto „hodný“**. ⚠️ *Nejsou to druhy cholesterolu, jsou to dopravní prostředky.*

Ateroskleróza = ukládání tuku a vzniku plátu ve stěně tepny. **Plát buď postupně zužuje průsvit (→ stabilní angina), nebo praskne a spustí trombózu (→ infarkt, viz otázka 73).**

⚠️ **Nejelegantnější věc v celé otázce a rozhodně to řekni: tři ze čtyř hlavních skupin fungují nakonec ÚPLNĚ STEJNĚ, i když každá dělá něco jiného.**

- **Statin** cholesterol **nevyrobí** (blokuje jeho syntézu).
- **Ezetimib** ho **nevstřebá** ze střeva.
- **Pryskyřice** naváže **žlučové kyseliny a odnese je stolicí** — a protože se žlučové kyseliny vyrábějí z cholesterolu, **játra ho musí spotřebovat na výrobu nových**.

Ve všech třech případech dojde k tomu samému: v jaterní buňce je cholesterolu málo. Játra na to zareagují tak, že si nadělají **VÍC LDL RECEPTORŮ** — a těmi vytáhnou LDL z krve. ⚠️ **A právě tenhle poslední krok je ten skutečný léčebný účinek.** Cholesterol v krvi neklesne proto, že by se ho míň vyrobilo, ale proto, že si ho játra vytáhla dovnitř.

HMG-CoA reduktáza je enzym omezující rychlost celé syntézy cholesterolu — **je to úzké hrdlo, a proto se blokuje právě ono**.

Rabdomyolýza = rozpad kosterního svalu. Do krve se vyplaví myoglobin, který **ucpe ledvinné kanálky** → **akutní selhání ledvin**. ⚠️ **Proto se pacient na statinu vždycky ptá na bolesti svalů — je to varovný příznak, ne banalita.**

⚠️ **A riziko prudce roste u všeho, co zvýší hladinu statinu, protože se statin odbourává přes CYP3A4 (viz obečka O19): kombinace s fibráty, s makrolidy — hlavně klarithromycinem (viz otázka 88) — a s grapefruitem. Tohle je oblíbená zkoušková interakce.**

Proč se statin bere večer: cholesterol se v játrech syntetizuje převážně v noci, takže lék podaný večer zasáhne vrchol výroby. (U statinů s dlouhým poločasem, jako je atorvastatin, na tom tolik nezáleží. — [obecné znalosti])

Vitaminy rozpustné v tucích jsou A, D, E, K — a vstřebávají se jen s pomocí žlučových kyselin. ⚠️ Když pryskyřice žlučové kyseliny naváže, přijdou tyhle vitaminy o svého přenašeče a nevstřebají se. Odtud jejich nedostatek. (Vzpomeň si na to i u vitamínu K a warfarinu — viz otázka 77.)

Fibráty míří hlavně na **triacylglyceroly**, ne na cholesterol — proto se používají u jiného typu pacienta.

Inhibitory PCSK9 jsou monoklonální protilátky (viz obecka O35). **PCSK9 je bílkovina, která LDL receptory na játrech NIČÍ.** Zablokuješ ji → **receptory vydrží déle** → **játra vytáhnou z krve víc LDL.** Je to tedy zase ten samý konečný mechanismus, jen z jiné strany.

🔑 Čísla: 5,2 — 3,0 — 1,7. Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.

⚠️ Statin + makrolid nebo fibrát nebo grapefruit = riziko rhabdomyolýzy.

76 · Parenterální antikoagulancia

„Nejprve je dobré připomenout **tři fáze hemostázy**: cévní, kdy se céva stáhne · destičkovou, kdy destičky přilnou a shluknou se v takzvaný bílý trombus · a koagulační, kdy vznikne fibrinová síť, tedy červený trombus.

Heparin je nepřímý inhibitor koagulace — sám o sobě nedělá nic. Váže se na **antitrombin III** a až tisícinásobně zesílí jeho účinek; antitrombin pak inaktivuje faktory **IIa, Xa, IXa a XIIa**.

Monitoruje se pomocí APTT, jehož norma je zhruba 35 až 45 sekund a cílem je dvoj- až čtyřnásobek.

Neprostupuje placentou ani do mateřského mléka, a proto je antikoagulanciem volby v těhotenství.

Z nežádoucích účinků je hlavní **krvácení**, jehož antidotem je **protamin sulfát**, dále **heparinem indukovaná trombocytopenie**, zkráceně **HIT**, kde typ I je benigní a **typ II imunitně podmíněný**, a při léčbě delší než šest měsíců **osteoporóza**.

Nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, nadroparin — působí hlavně proti faktoru Xa, podávají se podkožně a nevyžadují monitoraci."

💬 At' to dává smysl

⚠️ Nejprve si ujasni tři pojmy, které se pletou celý zbytek kapitoly:

- **Antiagregans** brání **shlukování destiček** → působí na **BÍLÝ trombus** → **tepny** (infarkt, mrtvice).
- **Antikoagulans** brání **tvorbě fibrinu** → působí na **ČERVENÝ trombus** → **žíly** (trombóza, embolie) a fibrilace síní.
- **Trombolytikum** rozpouští už vzniklý trombus.

Proč tepna = destičky a žíla = fibrin: v tepně teče krev rychle a pod tlakem, takže tam vzniká hlavně **destičková zátka**. V žíle teče pomalu, **krev tam stagnuje a stihne se vysrážet fibrin s červenými krvinkami** — odtud „červený“ trombus.

⚠️ **Nejdůležitější věta o heparinu: heparin sám o sobě NENÍ antikoagulans — je to ZESILOVAČ antikoagulancia, které už v sobě máš.** Antitrombin III je vlastní obranná bílkovina, která koagulační faktory umlčuje. **Heparin ji jen nakopne, aby pracovala až tisíckrát rychleji.**

A z toho plynou dvě věci najednou:

1. **Účinkuje okamžitě** — nic se nemusí vyrobit, jen se zrychlí to, co už tam je.
2. **⚠ U pacienta s vrozeným deficitem antitrombinu III heparin NEFUNGUJE** — není co nakopnout. Tohle je vděčná doplňující otázka.

APTT = laboratorní test, který měří **rychlost srážení tzv. vnitřní cestou**. **⚠ Zapamatuj si dvojici: heparin se hlídá pomocí APTT, warfarin pomocí Quickova testu / INR**. Jsou to dva různé testy pro dvě různé části kaskády.

Proč je heparin bezpečný v těhotenství — a je to hezky logické: je to **obrovská, silně nabitá molekula** (viz obecka O10). **Placentou tedy neprojde ani difúzí, ani jinak**. Warfarin je naopak malý a lipofilní → projde a je teratogenní (viz otázka 77).

Protamin sulfát je silně kladně nabitá bílkovina, která se na záporně nabitý heparin naváže přímo v krvi a zneškodní ho. **⚠ Je to učebnicový příklad CHEMICKÉHO antagonismu** (viz obecka O25) — nesouvisí s žádným receptorem, je to čistě přitažlivost opačných nábojů.

⚠ HIT typ II je nejzrádnější věc v otázce a stojí za to ji umět vysvětlit: tělo si vytvoří **protilátky proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4**. A tyhle protilátky destičky **nejen zničí, ale nejdřív je AKTIVUJÍ**.

Výsledek je paradoxní: destiček je v krvi málo — a pacient přesto nekrvácí, ale dostane TROMBÓZU. **⚠ Léčbou tedy není podat destičky ani plazmu, ale heparin OKAMŽITĚ vysadit a nahradit ho jiným antikoagulanciem.** (*Typ I je oproti tomu mírný, časný a odezní sám.*)

Nízkomolekulární hepariny jsou zkrácené kousky heparinu. **Menší molekula stihne inaktivovat jen faktor Xa, ne velký trombin** — a právě proto **mají předvídatelnější účinek, takže se nemusí monitorovat** a pacient si je může píchat sám doma.

🔑 Bílý trombus = tepna = antiagregans. Červený trombus = žíla = antikoagulans.

⚠ HIT II: málo destiček, ale trombóza, ne krvácení. Řešení = heparin vysadit.

77 · Perorální antikoagulancia

„Perorální antikoagulancia se dělí na přímá a na warfarin.

Přímá, tedy DOAC, se dělí podle cíle: gatrany, konkrétně dabigatran, jsou inhibitory trombinu a jejich antidotem je idarucizumab; xabany — rivaroxaban a apixaban — jsou inhibitory faktoru Xa a jejich antidotem je andexanet alfa. Jejich velkou výhodou je, že **se nemonitorují**.

Warfarin blokuje vitamin K-reduktázu, takže nevzniknou funkční koagulační faktory II, VII, IX a X, a zároveň ani proteiny C a S.

Účinkuje pouze in vivo — ve zkumavce nefunguje. **Monitoruje se protrombinovým časem, tedy Quickovým testem vyjádřeným jako INR.**

Zásadní je, že **v prvních dnech warfarin krev naopak zahušťuje**, protože **proteiny C a S mají kratší poločas než koagulační faktory** — proto se **léčba překrývá s heparinem**.

Warfarin prochází placentou a je teratogenní, ale do mateřského mléka nepřechází."

💬 At' to dává smysl

Vitamin K je nutný k tomu, aby játra dokázala vyrobit **FUNKČNÍ koagulační faktory**. Bez něj se faktory sice vytvoří, ale jsou nefunkční — jako klíč bez zoubků.

⚠ **Nejdůležitější myšlenka: warfarin do srážení vůbec nezasahuje. Nesahá na jedinou molekulu v krvi — jen ZAVŘE TOVÁRNU v játrech, která faktory vyrábí.**

A z toho plynou tři věci najednou, které se jinak musí memorovat:

1. ⚠ **Ve zkumavce nefunguje** — faktory, které v odebrané krvi jsou, už jsou hotové a warfarin s nimi nic neudělá. **Musí být podán živému organismu, aby zabránil výrobě nových.** (*Heparin naopak ve zkumavce funguje — proto se používá i jako protisrážlivé činidlo v odběrových zkumavkách.*)
2. **Nástup trvá dny** — musí se počkat, až ty **stávající, už hotové faktory doslouží** a rozpadnou se.
3. **A stejně tak odeznívá pomalu** — proto se před operací vysazuje několik dní dopředu.

Faktory II, VII, IX a X — zapamatuj si je jako „1972“ (dva, sedm, devět, deset). [obecné znalosti]

⚠ **A teď to nejlepší, co v otázce je — proč warfarin první dny krev NAOPAK ZAHUSTÍ:**

Warfarin totiž **zablokuje výrobu i přirozených BRZD srážení — proteinu C a proteinu S**. A ty mají **KRATŠÍ poločas než koagulační faktory** — tedy doslouží dřív.

Vznikne tedy okno, ve kterém brzdy už nefungují, ale plyn ještě ano → krev je **přechodně SRÁŽLIVĚJŠÍ než před léčbou**. ⚠ **Právě proto se warfarin vždycky nasazuje ZÁROVEŇ S HEPARINEM** a heparin se vysadí až za několik dní, když je INR v cílovém rozmezí. Bez toho hrozí paradoxní trombóza a vzácně i nekróza kůže.

INR = standardizované vyjádření Quickova testu, aby byl výsledek srovnatelný mezi laboratořemi. Cílové rozmezí bývá 2–3.

⚠ **Warfarin je nejinterakčnější lék, se kterým se v praxi potkáš — a stojí za to říct proč, protože se u něj sčítají hned TŘI nezávislé důvody:**

1. Je z 99 % **vázaný na albumin** (viz obecka O14) — stačí, aby ho něco vytěsnilo na 95 %, a volné, tedy účinné frakce je **pětkrát víc**.
2. **Odbourává ho CYP2C9**, u kterého existuje **genetický polymorfismus** (obecka O26) — někdo ho odbourává pomalu a krvácí, i když bere „normální“ dávku.
3. **Jeho účinek závisí na příjmu vitamínu K z potravy** — tedy na tom, kolik pacient sní listové zeleniny.

⚠ **A odtud nejcennější praktická rada, která zní protiintuitivně: pacient na warfarinu se zelenině nemá VYHÝBAT — má jí jíst STEJNOMĚRNĚ.** Dávka warfarinu se totiž nastaví na jeho obvyklý příjem. **Kolísání je horší než množství.**

⚠ **Zubařsky:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí **nevysazuje léčba automaticky** — riziko trombózy bývá horší než riziko krvácení, které se dá zvládnout lokálně (viz otázka 78). **Rozhoduje aktuální INR a rozsah výkonu, a je to rozhodnutí lékaře, ne pravidlo.** [obecné znalosti]

DOAC = direct oral anticoagulants. **Jdou přímo na jeden konkrétní faktor** — proto mají **předvídatelný účinek, nemonitorují se a mají mnohem méně interakcí i žádné dietní omezení**. **Koncovka řekne cíl: gatran = trombin, xaban = faktor Xa.**

🔑 **Gatran = trombin. Xaban = faktor Xa. Heparin = APTT, warfarin = INR.**

⚠ **První dny warfarin sráží VÍC** — brzdy (protein C) doslouží dřív než plyn. Proto překryv s heparinem.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

„Na začátku je dobré rozlišit tři skupiny podle toho, kde v procesu zasahují: **antiagregans působí na tepenný trombus**, **antikoagulans na žilní**, a **trombolytikum rozpouští už vzniklou sraženinu**.

Trombolytika aktivují plazminogen na plazmin, a ten štěpí fibrin. Patří sem **altepláza**, což je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, dále **retepláza** a **tenektepláza**. Hlavní indikací je **časná ischemická cévní mozková příhoda**.

Antifibrinolytika — kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová a aprotinin — **naopak brání rozpuštění vzniklé zátky**.

Místní hemostatika jsou **oxycelulóza**, **kolagenová houbička**, **fibrinové lepidlo** a **felypresin**.

Systémová hemostatika jsou **koagulační faktory** — u **hemofilie A** chybí **faktor VIII**, u **hemofilie B** **faktor IX** — dále **vitamin K**, který se **vstřebá jen za přítomnosti žluči**, **protamin sulfát** a **antidota DOAC**."

💬 **At' to dává smysl**

Fibrinolýza je přirozený úklidový systém: jakmile céva zahojí, **tělo sraženinu rozpustí**. Dělá to enzym **plazmin**, který vzniká z neaktivního **plazminogenu**. **Trombolytikum** **tenhle přirozený systém jen prudce nastartuje**.

tPA (tkáňový aktivátor plazminogenu) je látka, kterou si tělo vyrábí samo; **altepláza je její vyrobená kopie**.

⚠️ **Nejdůležitější věta otázky: plazmin nerozlišuje**. Rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale zároveň rozpustí každou hemostatickou zátku, kterou máš kdekoli v těle**. Čerstvá rána, vřed v žaludku, místo po vpichu — **všude to začne krváčet**.

Proto se trombolytikum používá jen v život ohrožujících situacích a jen v úzkém časovém okně (u mozkové příhody řádově do 4,5 hodiny) **a má dlouhý seznam kontraindikací** — čerstvá operace, krvácení, úraz hlavy. *[obecné znalosti]*

Antifibrinolytika dělají přesný opak — **brání rozpuštění zátky**. ⚠️ **Kyselina tranexamová je pro tebe zubařsky velmi užitečná**: používá se jako **výplach nebo lokální aplikace při krvácení po extrakci**, hlavně u pacientů na antikoagulační léčbě. **Funguje tak, že obsadí vazebné místo na plazminogenu, takže se nemůže navázat na fibrin** — **a zátku vydrží**. *[obecné znalosti]*

⚠️ **Zubařsky zlatý odstavec** — **místní hemostatika: oxycelulóza** (oxidovaná celulóza, vstřebatelná síťka) a **kolagenová houbička** jsou **standardní materiály, které se vkládají do extrakční rány**. **Nepůsobí chemicky** — **dávají fibrinu a destičkám povrch, na kterém se mohou uchytit**, tedy fungují jako lešení. **Fibrinové lepidlo** **dodá rovnou fibrin**. **Felypresin** je vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku a **alternativa adrenalinu u pacientů, kde adrenalin nechceš** (viz otázka 48).

Hemofilie je vrozená porucha srážení vázaná na chromozom X — proto postihuje prakticky jen muže. ⚠️ *Studentský zdroj ji označuje jako „získanou geneticky“, což je nesmysl — je to vrozený defekt*.

🔑 **Hemofilie A = faktor VIII, hemofilie B = faktor IX** — abecedně po pořadí (A je před B, VIII je před IX).

⚠️ **A tady je nejlepší otázka na pochopení hemostázy: proč hemofilik nevykrvácí z říznutí do prstu, ale krvácí do kloubů?**

Odpověď: destičky má úplně v pořádku. Primární, tedy destičková zátka vznikne normálně a krvácení se zastaví. ⚠️ Jenže tu zátku nemá čím zpevnit — chybí mu fibrinová síť. Takže za pár hodin se zátka rozpadne a krvácení se obnoví. Odtud typicky OPOŽDĚNÉ a PROTRAHOVANÉ krvácení a krvácení do velkých kloubů a svalů, kde je tlak na zátku největší.

⚠️ Pro tebe to znamená konkrétní věc: u hemofilika po extrakci rána nemusí krváčet hned — začne krváčet druhý den. [obecné znalosti]

Vitamin K se vstřebává jen se žlučí, protože je rozpustný v tucích (viz otázka 75). ⚠️ U pacienta s ucpanými žlučovými cestami tedy vitamin K perorálně nezabere a musí se podat injekčně.

🔑 Hemofilie A = VIII, B = IX. Oxycelulóza a kolagenová houbička = standard po extrakci.

⚠️ Hemofilik krvácí opožděně — destičková zátka vznikne, ale nemá ji co zpevnit.

79 · Antiagregancia

„Kyselina acetylsalicylová acetylací nevratně blokuje cyklooxygenázu 1 v destičce, takže nevznikne tromboxan A2, který je hlavním aktivátorem shlukování destiček.

Zásadní je, že účinek trvá až pět dní, protože destička nemá jádro a nový enzym si nedokáže vyrobit.

Kontraindikací je současné podání ibuprofenu, protože ten se naváže na stejné místo a aspirinu ho zablokuje.

Druhou skupinou jsou blokátory receptoru P2Y12, tedy receptoru pro ADP: klopido-grel, který je proléčivem, a proto u něj polymorfismus cytochromu vede k rezistenci · prasugrel, který nastupuje rychleji · a tikagrelor s kangrelorem, které jsou reverzibilní a nepotřebují bioaktivaci.

Nitrožilně se podává abciximab, protilátka proti glykoproteinovému receptoru, a epoprostenol.“

💬 At' to dává smysl

Destička se aktivuje několika nezávislými cestami — nejvýznamnější jsou tromboxan A2 (viz otázka 62) a ADP. A právě proto se aspirin a klopido-grel kombinují: každý blokuje JINOU cestu, takže se účinek násobí. (Cenou je vyšší riziko krvácení, proto se duální léčba dává jen na omezenou dobu, typicky po zavedení stentu. — [obecné znalosti])

⚠️ Nejhezčí myšlenka otázky — proč nízká dávka aspirinu jednou denně ředí krev, když má aspirin poločas jen desítky minut:

Aspirin enzym chemicky přilepí (acetyluje), takže je vyřazený NATRVALO. A teď to podstatné: destička nemá buněčné jádro, takže si nový enzym nemůže vyrobit. Je vyřazená na celý zbytek svého života, tedy 7 až 10 dní. Endotel jádro má — a nový enzym si během pár hodin doplní.

⚠️ A odtud plyne to nejdůležitější: nízká dávka aspirinu vyřadí destičky (tromboxan, srážení), ale endotelu (prostacyklin, ochrana proti srážení) dovolí se zotavit. Rovnováha se překlápí ve prospěch nesrážení. Účinek tedy netrvá podle poločasu léku, ale podle životnosti destičky.

Praktický důsledek: aspirin se před velkými operacemi vysazuje 5–7 dní dopředu, protože musí být vyměněny všechny destičky. ⚠️ Před běžnou extrakcí se ale nevysazuje — riziko trombózy převáží nad krvácením, které se dá zvládnout lokálně (viz otázka 78). — [obecné znalosti]

⚠ **Interakce s ibuprofenem jde proti intuici a je to vděčná otázka:** ibuprofen se naváže na **stejné místo v enzymu, ale jen REVERZIBILNĚ** — sedí tam a zase odejde. **Jenže dokud tam sedí, aspirin se nemá kam navázat a nemůže enzym acetylovat.** Aspirin má krátký poločas, takže **než ibuprofen odejde, aspirin je z krve pryč.**

Výsledek: pacient si vezme oba a ani jeden neudělá svou práci. ⚠ **Kardiak tak nenápadně přijde o kardioprotekci, přestože svůj aspirin poctivě bere.** Řešením je odstup — aspirin nejmíň 2 hodiny před ibuprofenem. *[obecné znalosti]*

⚠ **Klopidogrel je PROLÉČIVO** (viz obecka O26) — sám nefunguje, musí ho aktivovat **CYP2C19**. A protože je u toho enzymu **genetický polymorfismus, pomalý metabolizátor si aktivní látku nevytvoří a lék u něj nefunguje** — říká se tomu **klopidogrelová rezistence**. Pacient poctivě bere lék, který u něj nic nedělá. **Proto vznikly tikagrelor a prasugrel — tikagrelor bioaktivaci nepotřebuje vůbec.**

Reverzibilní vs. ireverzibilní má i praktický dopad: tikagrelor je reverzibilní, takže jeho účinek odezní za pár dní podle poločasu léku, kdežto u ireverzibilních se musí počkat na obměnu destiček.

🔑 **Aspirin vyřadí destičku na CELÝ JEJÍ ŽIVOT** — nemá jádro, nový enzym si neudělá.

⚠ **Ibuprofen aspirinu zabere místo a kardioprotekce se ztratí.**

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

„Inzulin se tvoří v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu a při jeho sekreci se odštěpuje C-peptid, který je proto ukazatelem **VLASTNÍ** sekrece inzulinu.

Nejsilnějším sekretagogem, tedy podnětem k vyplavení, je glukóza; jeho antagonisty jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

Inzulin je bílkovina, a proto se v trávicím traktu stráví — podává se výhradně parenterálně, obvykle podkožně.

Důležitou vlastností je, že **inzulin žene draslík do buněk, a proto se glukóza s inzulinem nitrožilně používá k léčbě hyperkalemie.**

Podává se v režimu bazál-bolus a exogenní inzulin se asi ze šedesáti procent metabolizuje v ledvinách.

Glukagon vzniká v alfa-buňkách. Podává se nitrosvalově, aby ho zvládl aplikovat i laik, a je zásadní vědět, že **nefunguje, pokud nejsou zásoby glykogenu** — tedy u alkoholika nebo u vyhladovělého člověka."

💬 **At' to dává smysl**

Inzulin je hormon sytosti — vyplaví se po jídle a jeho úkolem je uklidit cukr z krve do buněk. Glukagon je jeho protihráč: **při hladu cukr z jater naopak uvolní.**

⚠ **C-peptid je diagnosticky zlatý a stojí za to vysvětlit proč:** inzulin se v buňce vyrábí jako jeden dlouhý řetězec (proinzulin), ze kterého se **při zpracování odštěpí spojovací kousek — právě C-peptid.** Vyplaví se tedy **vždycky v poměru 1 : 1 s vlastním inzulinem.**

A teď to podstatné: SYNTETICKÝ inzulin, který si pacient píchá, C-peptid NEOBSAHUJE. ⚠ **Když tedy naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil SÁM — bez ohledu na to, kolik si píchá.** Tím se odliší diabetik 1. typu (beta-buňky zničené, C-peptid nízký) od diabetika 2. typu (buňky ještě pracují, C-peptid normální nebo vysoký).

Sekretagog = látka, která spouští sekreci. **Glukóza je ten hlavní — a dává to smysl: čím víc cukru, tím víc inzulinu.**

Antagonisté inzulinu jsou všechno „stresové“ hormony — adrenalin, kortizol, růstový hormon, glukagon. **Všechny zvyšují cukr v krvi, protože při stresu potřebuješ palivo.** ⚠️ *Proto kortikoidy zhoršují diabetes a proto je u infekce nebo stresu potřeba víc inzulinu.*

Proč jen injekčně: inzulin je **bílkovina** — a bílkovina se v žaludku a střevě **stráví na aminokyseliny** stejně jako maso. **Je to úplně stejný důvod, proč se injekčně podávají i biologika** (viz obecka O35).

Bazál-bazál/bolus režim: bazální inzulin (dlouhodobý) **pokrývá základní potřebu celý den, bolusový (rychlý) se píchá k jídlu.** Napodobuje se tím přirozená sekrece.

⚠️ **Proč se glukóza s inzulinem používá u hyperkalemie — je to hezky logické, když si to rozebereš:** inzulin žene do buněk nejen cukr, ale i **DRASLÍK** (aktivuje sodíko-draslíkovou pumpu). **Draslík z těla neodejde, jen se schová dovnitř buněk — ale to úplně stačí k tomu, aby přestal ohrožovat srdce arytmií.** Je to rychlé nouzové řešení, které kupuje čas, než se draslík skutečně vyloučí.

⚠️ **A glukóza je tam kvůli inzulinu, ne kvůli pacientovi** — aby pacientovi po podání inzulinu nespadl cukr. Tohle je typická doplňující otázka.

⚠️ **Glukagon cukr NEDODÁVÁ — jen ho vytáhne ze zásob.** Rozloží jaterní glykogen na glukózu. **A proto NEFUNGUJE u opilého ani u vyhladovělého člověka: alkohol blokuje tvorbu glukózy v játrech a při hladovění jsou zásoby glykogenu už vyčerpané. Není co uvolnit.** Tam se musí podat glukóza přímo do žíly.

Proč nitrosvalově: aby ho **dokázal píchnout i laik** — příbuzný diabetika, který najde bezvědomého člověka. **Trefit sval zvládne každý, trefit žílu ne.**

⚠️ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient hned sníst sacharidy** — jinak se propadne znovu, protože zásoba glykogenu je právě vyčerpaná a glukagon už podruhé nezabere.

🔑 **C-peptid = vlastní inzulin.** Syntetický ho neobsahuje.

⚠️ **Glukagon nedodává cukr — jen ho vytáhne ze zásob.** Proto u opilého ani u vyhladovělého nefunguje.

81 · Perorální antidiabetika

„Diabetes 2. typu má dva fenotypy, a je dobré je rozlišit, protože určují volbu léku: **inzulinová rezistence se projeví vysokou glykemií NALAČNO, zatímco selhávání sekrece se projeví POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemií, tedy po jídle.**

Lékem první volby je metformin. Zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě a mírně snižuje hmotnost. Jeho **nejzávažnějším nežádoucím účinkem je laktátová acidóza, která ale vzniká prakticky jen při nerespektování kontraindikací, především renální insuficience; její mortalita je kolem padesáti procent, a proto se funkce ledvin kontroluje jednou ročně.**

Deriváty sulfonylurey stimulují sekreci inzulinu i při nízké glykemii, a proto u nich hrozí hypoglykemie a přírůstek hmotnosti.

Gliptiny, které působí přes inkretinový systém a enzym DPP-4, a glifloziny, které jsou inhibitory SGLT-2 a vyplavují cukr do moči, mají účinek závislý na glykemii — a proto u nich hypoglykemie nehrozí.

Pioglitazon má rizikové nežádoucí účinky — otoky, srdeční selhání a karcinom močového měchýře.“

... At' to dává smysl

Diabetes 2. typu je jiná nemoc než 1. typu. U 1. typu jsou beta-buňky zničeny autoimunitně a inzulín prostě není → musí se dodat. U 2. typu inzulín je, ale tkáň na něj přestala reagovat (inzulinová rezistence), a časem beta-buňky vyčerpáním selhávají.

Postprandiální = po jídle (*prandium* = oběd). Nalačno vysoká glykémie ukazuje na to, že játra pouštějí cukr i v klidu (rezistence); vysoká glykémie po jídle ukazuje na to, že se nestihne vyplavit dost inzulínu (selhávání sekrece).

Metformin nezvyšuje sekreci inzulínu — a proto sám o sobě NEZPŮSOBUJE hypoglykémii. Jen zlepší, jak tělo reaguje na ten inzulín, který má. ⚠️ **A protože nenutí buňku vylučovat, nevede ani k přibývání na váze — dokonce mírně hubne.** To je jeden z důvodů, proč je první volbou.

⚠️ **Laktátová acidóza** — proč vzniká a proč jsou ledviny klíčové: metformin zvyšuje tvorbu laktátu (kyseliny mléčné). Vylučuje se ledvinami v nezměněné podobě. Když ledviny selhávají, metformin se hromadí, laktátu přibývá a krev se okyslí. Mortalita kolem 50 % je vysoká — proto jsou kontraindikace tak přísné. ⚠️ **Klíčová věta ale zní: při dodržení kontraindikací je metformin bezpečný lék.** Nebezpečí není v léku, ale v tom, že se nasadí komu nemá.

⚠️ **Nejdůležitější rozdíl v celé otázce — a je to čistě o bezpečnosti:**

- **Sulfonylurea zavře na beta-buňce draslíkový kanál NATVRDO** → buňka sype inzulín pořád, bez ohledu na to, jestli je cukr vysoký nebo nízký. ⚠️ **A proto může způsobit hypoglykémii** — i u pacienta, který zapomněl jíst. Navíc inzulín ukládá tuk, takže pacient přibývá.
- **Gliptiny a glifloziny fungují JEN TEHDY, když je cukru moc.** Gliptin prodlužuje životnost inkretinů — střevních hormonů, které se vyplavují po jídle a nutí slinivku vydat inzulín. **Žádné jídlo = žádné inkretiny = žádný účinek.** ⚠️ **Proto u nich hypoglykémie prakticky nehrozí — a to je hlavní bezpečnostní rozdíl mezi starou a novou generací antidiabetik.**

Přirovnání, které si zapamatuj: zdravá beta-buňka je spínač závislý na cukru. Sulfonylurea ten spínač zalepí v poloze „zapnuto“. Gliptin a gliflozin ho nechají fungovat, jen zesílí signál, když už přijde.

Gliflozin (inhibitor SGLT-2) funguje úplně jinak než všechny ostatní: **zablokuje přenašeč v ledvinném tubulu, kterým se glukóza vstřebává zpátky z moči do krve.** Cukr tedy prostě odejde močí.

⚠️ **A z toho se dají odvodit všechny jeho nežádoucí účinky, aniž bys je memorovala:** cukr v moči táhne s sebou vodu → polyurie a dehydratace · cukr v moči je potrava pro kvasinky → mykotické infekce genitálu a močové infekce · a při renální insuficienci nefunguje, protože se profiltruje málo glukózy — není co blokovat.

🔑 **Sulfonylurea tlačí pořád** → hypoglykémie. Gliptin a gliflozin jen při vysokém cukru → bezpečné.

⚠️ **Metformin: 1. volba, laktátová acidóza, ledviny jednou ročně.**

82 · Principy antibiotické terapie

„Antibiotika se dělí podle účinku na **bakteriostatická**, která reverzibilně zastaví množení bakterií — efekt se dostaví za tři až čtyři dny a **po vysazení se bakterie množí dál** — a na **baktericidní**, která bakterie přímo usmrcují, ireverzibilně a rychle.

Podle farmakokinetiky a farmakodynamiky se dělí na **závislé na koncentraci**, kam patří **aminoglykosidy a metronidazol** — ty se podávají **jednou denně ve vysoké dávce** — a na **závislé na čase**, kam patří **betalaktamy**, které se podávají **často nebo v kontinuální infuzi**.

Podle rozpustnosti jsou **hydrofilní**, s malým distribučním objemem, vylučovaná ledvinami a nepronikající do buněk, a **lipofilní** s velkým distribučním objemem, která pronikají i intracelulárně.

Rezistence je primární, tedy vrozená a přítomná i bez předchozího kontaktu s antibiotikem, nebo sekundární, tedy získaná mutací nebo přenosem plazmidu.

Základním parametrem je **minimální inhibiční koncentrace, MIC.**"

... At' to dává smysl

⚠ **Rozdíl mezi statickým a cidním antibiotikem je klinicky zásadní a stojí za to říct proč: bakteriostatikum bakterie jen ZMRAZÍ — nedokáže je zabít. Dorazit je musí imunitní systém pacienta.**

A z toho plyne přímo indikace: u pacienta, který svou imunitu nemá nebo nestačí, musíš zvolit **baktericidní antibiotikum** — u imunosuprimovaného pacienta, u endokarditidy, meningitidy a sepse. Tam prostě není kdo by uklízel. (U endokarditidy a meningitidy je navíc problém, že se tam imunitní buňky špatně dostávají.)

⚠ **Závislost na koncentraci versus na čase je nejpraktičtější část otázky, protože určuje, JAK SE LÉK DÁVKUJE:**

- **Závislé na KONCENTRACI** (aminoglykosidy, metronidazol): **čím vyšší vrchol hladiny, tím víc bakterií zabijí.** ⚠ **Proto se podávají NÁRAZOVĚ, celá denní dávka najednou** — chceš vysoký vrchol. Navíc mají **postantibiotický efekt: bakterie se ještě nějakou dobu nemnoží, i když už hladina klesla.** [obecné znalosti]
- **Závislé na ČASE** (betalaktamy — peniciliny, cefalosporiny): **nezáleží na tom, jak vysoko hladina vyskočí, ale JAK DLOUHO zůstane nad MIC.** ⚠ **Proto se podávají ČASTO** — třikrát, čtyřikrát denně nebo v kontinuální infuzi. **Vynechaná dávka je u nich mnohem větší problém než u aminoglykosidu.**

MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace antibiotika, která ještě zastaví růst bakterie. Je to prahová hodnota, ke které se vztahuje všechno ostatní.

Z hydrofilnosti se dá odvodit celé chování antibiotika (viz obečka O10 a O14): hydrofilní = malý distribuční objem, nedostane se do buňky, vylučuje se ledvinami (→ při renální insuficienci se hromadí). Lipofilní = velký distribuční objem, projde do buněk i do tkání, metabolizuje se v játrech.

Primární rezistence = bakterie na to antibiotikum nikdy nebyla citlivá — třeba proto, že nemá cíl, na který lék míří. (Mykoplasma nemá buněčnou stěnu, takže penicilin na ni nemůže fungovat — viz otázka 88.)

Sekundární rezistence = bakterie ji získala během života — buď náhodnou **mutací**, nebo **přijetím plazmidu.**

⚠ **Plazmid je nejnebezpečnější mechanismus a stojí za to vysvětlit proč: je to malý kroužek DNA, který si bakterie předávají mezi sebou — a to i mezi různými druhy. Není to tedy dědičnost z matky na dceru, ale HORIZONTÁLNÍ přenos, jako by si bakterie posílaly návod. A navíc jeden plazmid často nese geny rezistence hned k několika antibiotikům najednou.**

⚠ **Důsledek je zásadní: použití JEDNOHO antibiotika může vyselektovat kmen, který je rezistentní i k těm, se kterými se pacient nikdy nesetkal.**

⚠️ A poslední věta, kterou stojí za to říct nahlas: poddávkové nebo předčasně ukončené antibiotikum je horší než žádné. Vytvoří přesně ty **podprahové koncentrace**, které citlivé bakterie zabijí, ale odolné nechají naživu a uvolní jim místo. Je to **darwinovský výběr** (viz obecka O27) — antibiotikum rezistenci nevytváří, jen ji **vyselektuje**.

🔑 **Statické zastaví, cidní zabijí. Betalaktam = ČAS (často). Aminoglykosid = KONCENTRACE (narázově).**

⚠️ **Plazmid se přenáší i mezi druhy a nese rezistenci k víc antibiotikům najednou.**

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

„Nositelem účinku penicilinů je betalaktamový kruh; objevil je **Fleming v roce 1928**.

Penicilin G, tedy benzylpenicilin, se podává injekčně a je lékem první volby u meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz a anaerobních infekcí.

Penicilin V, tedy fenoxymetylpenicilin, je odolný vůči žaludeční kyselině, a proto se podává perorálně. Je lékem první volby u infekcí ústní dutiny a ve stomatologické praxi.

Oxacilin je odolný vůči stafylokokové betalaktamáze.

Aminopeniciliny — ampicilin nitrožilně a amoxicilin perorálně — mají spektrum rozšířené o gramnegativní bakterie.

Potencované peniciliny jsou kombinace s inhibitorem betalaktamázy: amoxicilin s kyselinou klavulanovou a piperacilin s tazobaktamem, který má nejširší spektrum ze všech penicilinů.

Za zmínku stojí, že **Hoigného syndrom** není alergická reakce — je to důsledek technicky chybného podání suspenze."

💬 **At' to dává smysl**

Bakteriální buňka má kolem sebe pevnou **STĚNU** (peptidoglykan), která ji drží pohromadě proti vnitřnímu tlaku. **Lidská buňka žádnou stěnu nemá — má jen membránu.**

⚠️ **A na tom stojí celá elegance penicilinů: betalaktamový kruh napodobuje tvar stavebního kamene bakteriální stěny. Enzym, který stěnu staví, ho omylem chytí — kruh se rozevře a enzym trvale zablokuje. Stěna se přestane opravovat, tlak uvnitř ji roztrhne a bakterie praskne.**

A protože lidská buňka žádnou stěnu nestaví, není v člověku co poškodit. ⚠️ **To je učebnicový příklad SELEKTIVNÍ TOXICITY — a proto jsou peniciliny jedny z nejméně toxických léků vůbec.**

⚠️ **Z toho plyne i důležité omezení: peniciliny působí jen na bakterie, které se právě MNOŽÍ. Klidná bakterie stěnu nestaví — a co se nestaví, to se nedá pokazit. Proto se nekombinují s bakteriostatiky, která množení zastaví.**

Betalaktamáza je enzym, kterým se bakterie brání — rozštípne betalaktamový kruh dřív, než stačí zabrat. Je to nejčastější mechanismus rezistence k penicilinům.

🔑 **Kyselina klavulanová je obětní beránek — sama prakticky nic nezabíjí. Má ale betalaktamový kruh, takže na sebe betalaktamázu naláká a obsadí ji. Zatímco enzym „žvýká" klavulanát, amoxicilin projde nepoškozený. Přesně to je Amoksiklav.**

Penicilin G vs. V — celý rozdíl je v odolnosti vůči kyselině: G se v žaludku rozloží, proto jen injekčně. V odolá, proto v tabletě. (V jako „vnitřně“, pomůcka k zapamatování.)

⚠ Zubařsky nejdůležitější věta v celé otázce, a je přímo ze zdroje katedry: **PENICILIN V JE LÉKEM PRVNÍ VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI.** Tuhle větu řekni doslova. **Důvod:** běžná ústní flóra — streptokoky a anaeroby — na něj zůstává citlivá. (Když je alergie na penicilin nebo je postižená kost či absces, jde se na klindamycin — viz otázka 86.)

Aminopeniciliny mají navíc aminoskupinu, díky které projdou póry ve vnější membráně gramnegativních bakterií — odtud rozšířené spektrum. [obecné znalosti]

⚠ A teď proč jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe — je to hezké propojení s obečkou O30: otevřený betalaktamový kruh je velmi reaktivní a chemicky se naváže na tělesné bílkoviny. Tím se z malé molekuly stane **HAPTEN** — něco velkého, co imunitní systém uvidí. Sám penicilin je pro lymfocyt neviditelný; teprve nalepený na albumin se stane terčem. Odtud plyne, že peniciliny způsobují asi 75 % všech anafylaktických reakcí na léky.

Hoigného syndrom = po nechtěném vstříknutí depotní suspenze do cévy vzniknou mikroembolizace krystalů → pacient má úzkost, pocit blížící se smrti, halucinace. ⚠ Vypadá to dramaticky a snadno se to zamění za anafylaxi, ale **ALERGIE TO NENÍ** — je to technická chyba podání. (Rozlišení je zásadní, protože po záměně by pacient zbytečně dostal doživotní zákaz penicilinů.)

🔑 ⚠ **PENICILIN V = ÚSTA.** Tuhle větu u zkoušky použij.

🔑 Kyselina klavulanová je obětní beránek — naláká na sebe betalaktamázu.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

„U cefalosporinů je nejdůležitější trend generací: s rostoucí generací roste záběr na gramnegativní bakterie a klesá na grampozitivní.

První generace, cefazolin, působí na grampozitivní bakterie, je alternativou při alergii na penicilin a neproniká do mozkomíšního moku.

Druhá generace, cefuroxim, má rozšířené spektrum o gramnegativní.

Třetí generace — cefotaxim, ceftriaxon a ceftazidim — proniká do centrálního nervového systému, a proto je lékem volby u meningitid; nepůsobí ale na listerie.

Čtvrtá generace, cefepim, působí na grampozitivní i gramnegativní a je lékem první volby u febrilní neutropenie.

Pátá generace, ceftarolin, působí i na MRSA.

Karbapenemy — imipenem, který se musí podávat s cilastatinem, a meropenem — jsou rezervní antibiotika s téměř úplným spektrem; mají zkříženou alergii s peniciliny.

Monobaktamy, tedy aztreonam, působí jen na gramnegativní bakterie a jsou lékem první volby u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy."

💬 At' to dává smysl

Grampozitivní a gramnegativní je dělení podle barvení podle Grama, ale **prakticky jde o stavbu obalu: G+ mají silnou peptidoglykanovou stěnu a nic dalšího, G- mají stěnu tenkou, ale nad ní ještě VNĚJŠÍ MEMBRÁNU.** ⚠️ A právě ta vnější membrána je bariéra, kterou musí antibiotikum překonat — proto se generace vyvíjely směrem k lepšímu průniku k G-. [obecné znalosti]

Cefalosporiny jsou taky betalaktamy — mechanismus je stejný jako u penicilinů (viz 83).

⚠️ Celou otázku si zapamatuj jako jeden trend a dvě výjimky:

- Trend: od 1. ke 3. generaci se záběr posouvá od G+ ke G- (a přitom se ztrácí síla na G+).
- Výjimka 1: 4. generace trend OBRÁTÍ — umí zase obojí.
- Výjimka 2: 5. generace přidá MRSA.

⚠️ Nejpraktičtější věta: do mozkomíšního moku jde až TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, nikdy cefazolin. (Důvod: první generace hematoencefalickou bariérou neprojde.) ⚠️ A protože na listerie třetí generace nepůsobí, doplňuje se u rizikových pacientů ampicilin.

MRSA = meticilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* — stafylokok odolný k celé skupině betalaktamů, protože si změnil cílový enzym tak, že se na něj betalaktam nenaváže. Proto je pátá generace a vankomycin (viz 86) tak cenné.

Febrilní neutropenie = pacient po chemoterapii nemá bílé krvinky a dostane horečku. ⚠️ Je to život ohrožující stav, protože nemá vlastní obranu (viz otázka 82 — musíš zvolit baktericidní a širokospektré antibiotikum, a to hned, ještě než víš, co ho vlastně napadlo).

Karbapenemy jsou „rezervní“ — schovávají se pro situace, kde ostatní selhala. ⚠️ Nasazovat je zbytečně znamená vypěstovat rezistenci k poslednímu, co zbývá.

⚠️ A teď nejlepší otázka celé kapitoly: cilastatin NENÍ antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy. Chrání imipenem před LIDSKÝM enzymem — dehydropeptidázou v ledvinných tubulech, který by ho rozložil dřív, než by stihl působit.

Porovnej to s kyselinou klavulanovou z otázky 83: ta chrání před BAKTERIÁLNÍM enzymem. Stejný princip ochrany, ale opačná strana barikády. Tohle srovnání řekni — ukazuje, že látce rozumíš, a ne že si pamatuješ dvojice slov.

⚠️ Superinfekce u 2. a 3. generace je přímý důsledek širokého spektra: antibiotikum vyhubí i vlastní užitečnou flóru a uvolní tím místo tomu, na co nepůsobí — kvasinkám a *Clostridium difficile* (viz otázka 86). Není to toxicita, je to uvolněná nika.

🔑 Do likvoru jde až TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim / ceftriaxon.

⚠️ Cilastatin chrání před LIDSKÝM enzymem, klavulanát před BAKTERIÁLNÍM.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

„Aminoglykosidy — gentamicin, tobramycin, amikacin, lokálně neomycin — jsou baktericidní s rychlým nástupem.

Nevstřebávají se z trávicího traktu, a proto se podávají jen injekčně nebo lokálně.

Jejich hlavními nežádoucími účinky jsou ototoxicita, tedy poškození osmého hlavového nervu s tinnitem, hluchotou a závratěmi, a nefrotoxicita postihující ledvinné tubuly.

V abscesu nefungují, protože jeho prostředí je kyselé a anaerobní.

Chinolony inhibují bakteriální topoizomerázy, a tím zastaví syntézu DNA.

Jsou kontraindikované u dětí a v těhotenství a jejich indikace jsou dnes omezené kvůli nežádoucím účinkům — poškození šlach, depresím a neuropatiím.

Z generací se používají fluorochinolony druhé generace, ciprofloxacin a levofloxacin, a čtvrtá, takzvaně respirační generace, moxifloxacin."

... At' to dává smysl

⚠ Aminoglykosidy jsou krásný příklad toho, jak se z jedné vlastnosti molekuly odvodí úplně všechno ostatní. Ta vlastnost je: velké, silně nabitě a hydrofilní molekuly.

A teď se podívej, co z toho plyne (všechno navazuje na obečku O10):

- Nabité neprojde membránou → nevstřebají se ze střeva → jen injekčně.
- Nabité neprojde do buňky → na vnitrobuněčné patogeny nefungují.
- Hydrofilní se nedostane do mozku → nepůsobí u meningitidy bez přímé aplikace.
- Hydrofilní odchází nezměněné ledvinami → při renální insuficienci se hromadí a musí se snížit dávka.

Nemusíš tedy memorovat čtyři fakta — stačí jedno a zbytek si odvodíš.

Mechanismus: vážou se na 30S podjednotku ribozomu a způsobí, že bakterie překládá bílkoviny **CHYBNĚ**. Vzniknou nefunkční proteiny, které poškodí membránu — proto jsou baktericidní, i když působí na ribozom. *[obecné znalosti]*

⚠ Proč v abscesu nefungují — vděčná otázka a pro tebe zubařsky relevantní: absces má kyselé a anaerobní prostředí. Aminoglykosid **potřebuje k průniku do bakterie kyslíkem poháněný transport**, a ten v anaerobním prostředí nefunguje. **Navíc se v kyselém prostředí víc ionizuje.** ⚠ Proto se u abscesů volí klindamycin (viz otázka 86). *[obecné znalosti]*

⚠ Ototoxicita versus nefrotoxicita — rozdíl, který stojí za to znát:

- Ototoxicita je **NEVRATNÁ**, protože vláskové buňky vnitřního ucha se neobnovují. Co zanikne, je pryč navždy.
- Nefrotoxicita se většinou upraví, protože tubulární buňky regenerují.

⚠ A ještě zákeřnější detail: jako první se poškozuje **VYSOKÉ** frekvence, které člověk v běžné řeči nepotřebuje. Pacient si tedy poškození dlouho nevšimne — a když si všimne, je pozdě. Proto se u dlouhodobé léčby dělá audiometrie, nespolehá se na to, že si pacient postěžuje.

Chinolony blokují topoizomerázy (gyrázy) — enzymy, které rozplétají a znovu splétají zamotanou bakteriální DNA, aby se dala kopírovat. Bez nich se DNA nemůže replikovat.

⚠ Nežádoucí účinky chinolonů vypadají nesourodě, ale je jich dost na to, aby se z nich staly rezervní léky: poškození až ruptura šlach (typicky Achillovy, i po jediném podání, a riziko roste s kortikoidy), neuropatie, psychické účinky včetně depresí, prodloužení QT. ⚠ Kontraindikace u dětí a těhotných je kvůli riziku poškození chrupavek.

⚠ Chyba ve studentském zdroji: uvádí, že chinolony blokují „DNA polymerázu“ — správně je **topoizomeráza (gyráza)**. Je to jiný enzym s jinou funkcí a u zkoušky by to znělo jako neznalost.

🔑 **Aminoglykosid ničí UCHO a LEDVINU.** Ucho nevratně, ledvinu většinou vratně.

⚠️ **V abscesu nefungují** — kyselé a anaerobní prostředí. Tam patří klindamycin.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

„Klíčovou vlastností klindamycinu je jeho dobrý průnik do kostí a do abscesů. Je účinný na stafylokoky, streptokoky a anaeroby, a používá se proto u osteomyelitid, abscesů a aktinomykóz.

Vankomycin je velká molekula, která působí na buněčnou stěnu; jeho spektrum jsou grampozitivní koky. Je nefrotoxický a podává se v pomalé nitrožilní infuzi.

Red man syndrom je zarudnutí horní poloviny těla při rychlém podání — není to alergická reakce a stačí infuzi zpomalit.

Hlavními indikacemi vankomycinu jsou MRSA a perorální podání u pseudomembranózní kolitidy vyvolané *Clostridium difficile* — tam se nevstřebává a působí lokálně ve střevě.

Polymyxiny, tedy kolistin, jsou rezervní antibiotika pro multirezistentní gramnegativní kmeny; jsou nefrotoxické a neurotoxické."

💬 At' to dává smysl

⚠️ Zubařsky je tohle spolu s otázkou 83 nejdůležitější antibiotická otázka, kterou budeš potřebovat v praxi.

🔑 **Klindamycin: KOST + ABSCES + ANAEROBY.** Tyhle tři vlastnosti dohromady z něj dělají standardní volbu u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti — zvláště u pacienta alergického na penicilin.

A dává to smysl, když si to rozebereš: odontogenní infekce je typicky smíšená s převahou anaerobů, často tvoří absces a může přejít na kost. Klindamycin pokrývá přesně tuhle kombinaci — na rozdíl od aminoglykosidů, které v abscesu nefungují (otázka 85), a od makrolidů, které do kosti tak dobře nepronikají (otázka 88).

⚠️ Ale pozor na obojakost, kterou je dobré zmínit: klindamycin je zároveň nejčastější příčinou pseudomembranózní kolitidy. Vyhubí anaerobní střevní flóru a tím uvolní místo *Clostridium difficile*, které se pomnoží a vyprodukuje toxin. Vzniká těžký, někdy život ohrožující průjem.

A tady je pointa, kterou stojí za to říct nahlas: jedno antibiotikum z téhle otázky tu nemoc způsobí (klindamycin), a druhé ji léčí (vankomycin).

Vankomycin je velká molekula, která se váže přímo na stavební kámen buněčné stěny — je to jiný mechanismus než u betalaktamů, a proto funguje i na MRSA, kde betalaktamy selhaly.

⚠️ A teď nejelegantnější myšlenka celé otázky: „nevstřebává se" je jednou nevýhoda a podruhé přesně to, co chceš.

- U sepse nebo MRSA se musí podat NITROŽILNĚ, protože ústy by se nevstřebal.
- ⚠️ U pseudomembranózní kolitidy se naopak podá ÚSTY — a právě proto, že se nevstřebává: projde celým trávicím traktem a v tlustém střevě dosáhne obrovské místní koncentrace, aniž by se dostal do krve. Působí přesně tam, kde je klostridium, a nikde jinde.

⚠️ A z toho plyne past, kterou zkoušející milují: u kolitidy se vankomycin NESMÍ podat nitrožilně — do střeva by se nedostal. Cesta podání tady rozhoduje o všem.

Red man syndrom = zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny těla, svědění, někdy pokles tlaku. ⚠️ **Není to alergie — vankomycin přímo vytlačí histamin z mastocytů bez účasti imunitního systému.** Je to pseudoalergická reakce z oběcky O30. **A proto stačí infuzi zpomalit — u pravé alergie by to nepomohlo vůbec.** Závisí to totiž na rychlosti podání, ne na dávce.

Polymyxiny (kolistin) poškozují **buněčnou membránu** gramnegativních bakterií jako detergent. **Jsou to nejzazší rezervy pro multirezistentní kmeny** — používají se, i když jsou nefro- a neurotoxické, protože jinak není čím léčit.

🔑 ⚠️ **Klindamycin = kost + absces + anaeroby = odontogenní infekce.**

⚠️ **Red man = rychlost infuze, ne alergie. U kolitidy vankomycin ústy, nikdy do žíly.**

87 · Tetracykliny, amfenikoly

„Tetracykliny jsou bakteriostatické a inhibují proteosyntézu vazbou na 30S podjednotku ribozomu — nepůsobí tedy na buněčnou stěnu.

Mají široké spektrum zahrnující grampozitivní i gramnegativní bakterie a navíc mykoplazmata, chlamydie, borelie a aktinomycety. Používají se u atypických pneumonií a chlamydiových uretritid.

Doxycyklin se podává perorálně a je kontraindikován do dvanácti let a u těhotných a kojících žen.

Chloramfenikol je rovněž bakteriostatický a působí na ribozom. Má výbornou farmakokinetiku a široké spektrum, ale způsobuje ireverzibilní aplastickou anemii, a proto se dnes používá jen tam, kde není náhrada."

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Hned na začátku si oprav jednu chybu, kterou má i studentský materiál: tetracykliny působí na RIBOZOM, ne na buněčnou stěnu.** (V jednom z vypracovaných materiálů je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — je to špatně a u zkoušky by to znělo jako záměna s peniciliny.)

Ribozom je „továrna na bílkoviny". Bakteriální ribozom má podjednotky 30S a 50S, lidský 40S a 60S — a právě ten rozdíl umožňuje, aby antibiotikum zasáhlo bakterii a ne nás. Je to další příklad selektivní toxicity. [obecné znalosti]

🔑 Zapamatuj si dvojici: tetracykliny a aminoglykosidy = 30S · makrolidy, linkosamidy a chloramfenikol = 50S.

Proč tak široké spektrum a zvláště ty „atypické" bakterie: tetracykliny jsou **lipofilní a dostanou se dovnitř buněk** — a chlamydie a mykoplazmata žijí právě uvnitř buněk nebo nemají stěnu, takže na ně betalaktamy nefungují (viz otázka 88).

⚠️ **A teď zubařsky nejdůležitější věc v celé Specce I, a stojí za to ji říct celou:**

Tetracyklin **CHELUJE VÁPÍK** — vytvoří s ním pevný komplex (viz obecka O25, chelát). ⚠️ **A proto se uloží všude tam, kde se právě vápník zabudovává: do mineralizující se skloviny a dentinu, a do rostoucí kosti.**

Důsledek: zub je zbarvený ZE VNITŘ, ne na povrchu. ⚠️ **Nedá se to vyčistit, vypískovat ani vybělit** — barva je uvnitř tvrdé tkáně. **A protože se ukládá jen během podávání, vznikne PRUH odpovídající té době,** ne rovnoměrně zbarvený zub. **Z toho se dá zpětně vyčíst, kdy dítě antibiotikum dostalo.**

⚠️ **A odtud hranice dvanácti let: do té doby probíhá mineralizace stálých zubů.** Potom už se poškodit nemají čím. **A odtud i kontraindikace v těhotenství** — plod si zuby a kosti zakládá.

Ze stejného chelačního mechanismu plyne i praktická interakce: tetracyklin se nesmí zapíjet mlékem ani brát s antacidy či železem — vápník, hořčík nebo železo ho na sebe naváží ve střevě a antibiotikum se vůbec nevstřebá.

⚠️ **Chloramfenikol je nejsmutnější příběh antibiotické farmakologie a je hezký k vyprávění, protože ukazuje, jak se poměřuje přínos a riziko: má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu a je levný. A přesto se prakticky nepoužívá** — kvůli jedinému nežádoucímu účinku.

Aplastická anemie = útlum kostní dřeně, která přestane vyrábět všechny krvinky. ⚠️ **A tři věci ji dělají tak zákeřnou: je IREVERZIBILNÍ, NEZÁVISÍ NA DÁVCE (je to reakce typu B podle obecky O29, tedy bizarní a nepředvídatelná) a byla popsána i po očních kapkách. Nedá se jí tedy předejít opatrným dávkováním** — jediná ochrana je lék nepoužít.

(Nezaměňuj to s gray baby syndromem z obecky O33 — ten vzniká u novorozenců z nezralé glukuronidace a je to úplně jiný mechanismus.)

🔑 ⚠️ **Tetracyklin = RIBOZOM (30S), ne stěna. Chloramfenikol = kostní dřeň.**

⚠️ **Tetracyklin chelátem vápníku barví zub ZEVNITŘ** — nedá se to vyčistit ani vybělit. Odtud hranice 12 let.

88 · Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

„Makrolidy jsou bakteriostatické a vážou se na 50S podjednotku ribozomu, přičemž sdílejí vazebné místo s linkosamidy, a proto mezi nimi vzniká zkřížená rezistence.

Jejich doménou jsou atypické patogeny — mykoplasma, chlamydie a legionela — dále grampozitivní koky, *Bordetella pertussis* a *Helicobacter pylori*.

Mají výborný průnik do buněk, což je právě důvod účinnosti na atypické patogeny, do mozkomíšního moku ale neproniknou, a eliminují se žlučí, takže se dávka při renální insuficienci nemusí upravovat.

Hlavními indikacemi jsou atypická pneumonie, kde jsou lékem volby, a respirační infekce při alergii na penicilin — což je jejich nejčastější klinická role — dále černý kašel a eradikace *Helicobacter pylori* klarithromycinem.

Z nežádoucích účinků je nejzávažnější prodloužení intervalu QT, dále obtíže v trávicím traktu a kovová chuť u klarithromycinu.

Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4, zatímco azithromycin prakticky ne."

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Co vlastně dělá patogen „atypickým“** — tohle je jádro otázky a stojí za to to vysvětlit:

- **Bud' žije UVNITŘ lidské buňky (chlamydie, legionela)** — a tam se hydrofilní antibiotikum nedostane.
- **Nebo NEMÁ BUNĚČNOU STĚNU (mykoplasma)** — a pak je penicilin úplně k ničemu, protože není co rozbít. *(Je to primární rezistence z otázky 82 — nikoli získaná, prostě tam chybí cíl.)*

A makrolid vyřeší obojí najednou: je **LIPOFILNÍ**, takže projde do buňky, a míří na **RIBOZOM**, který má i mykoplasma. Proto jsou u atypických pneumonií lékem volby.

Atypická pneumonie se projevuje jinak než klasická — **plíživý začátek**, suchý kašel, únava, mírná horečka, a na snímku vypadá hůř, než jak se pacient cítí. *[obecné znalosti]*

⚠ Nejčastější klinická role makrolidů je ale prostě náhrada penicilinu u alergiků — u respiračních infekcí. Pro tebe je ale důležité vědět, kdy makrolid nestačí: ⚠ u odontogenní infekce s postižením kosti nebo s abscesem má přednost klindamycin (viz otázka 86), protože makrolid do kosti tak dobře nepronikne.

Eliminace žlučí, ne ledvinami — praktický důsledek: u pacienta se selhávajícími ledvinami se dávka nemusí snižovat, což je u antibiotik spíš výjimka.

⚠ Prodloužení QT znamená riziko závažné arytmie (viz otázka 67). Riziko roste v kombinaci s jinými léky, které QT prodlužují — některá antiarytmika, antipsychotika, antidepresiva.

⚠ A nejpraktičtější interakce, kterou stojí za to znát a která se dá zapamatovat jednou pomůckou: erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4 (viz obečka O19) — zvýší hladiny léků, které se přes tenhle enzym odbourávají.

Klinicky nejnebezpečnější kombinace:

- se statinem → rhabdomyolýza (viz otázka 75),
- s warfarinem → krvácení (viz otázka 77),
- s blokátorem vápníkových kanálů → prudký pokles tlaku.

🔑 A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Proto u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš azithromycin, ne klarithromycin. Tohle je konkrétní, praktické a u zkoušky se to cení.

Zkřížená rezistence s linkosamidy vzniká proto, že se vážou na stejné místo na 50S podjednotce. ⚠ Když tedy bakterie zmutuje to místo, ztratí citlivost k oběma skupinám najednou — a to je důležité právě pro tebe, protože klindamycin i makrolid jsou obě náhrady penicilinu u alergika.

🔑 Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin. Dvě situace, kdy po něm sáhneš.

⚠ Azithromycin u pacienta na statinu nebo warfarinu, nikdy klarithromycin.